

1.26) Для данного определителя A найти миноры и алгебраические дополнения элементов a_{42} и a_{31} . Вычислить определитель:

а) получив предварительно нули в i -й строке;

б) разложив его по элементам i -й строки;

в) разложив его по элементам j -ого столбца.

$$\begin{vmatrix} 3 & -5 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 3 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{vmatrix} \quad i=4 \quad j=1$$

Найдём миноры и алгебраические дополнения.

$$M_{42} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \\ 3 & -3 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 6 + 0 + 6 - 18 + 0 = -18$$

$$A_{42} = (-1)^{4+2} M_{42} = -18$$

$$M_{31} = \begin{vmatrix} -5 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -2 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 10 - 4 - 2 + 4 + 10 - 2 = 16$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} M_{31} = 16$$

а) Вычислим определитель, получив нули в 4 строке.

$$\begin{vmatrix} 3 & -5 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 3 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 3 & 11 & 4 & 4 \\ 1 & -1 & -1 & 2 \\ 3 & 5 & 0 & 6 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{4+1} \begin{vmatrix} 11 & 4 & 4 \\ -1 & -1 & 2 \\ 5 & 0 & 6 \end{vmatrix} = -(-66 + 40 + 20 + 24) = -18$$

б) Разложим по элементам 4 строки

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{4+1} \begin{vmatrix} -5 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -2 \\ 1 & -3 & 0 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{4+2} \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \\ 3 & -3 & 0 \end{vmatrix} - 1 \cdot (-1)^{4+3} \begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} +$$

$$+ 2 \cdot (-1)^{4+4} \begin{vmatrix} 3 & -5 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & -3 \end{vmatrix} = -1 \cdot 24 + 2 \cdot (-18) + 1 \cdot 30 + 2 \cdot 6 = -24 - 36 + 30 + 12 = -18$$

в) Разложим по элементам 1 столбца

$$\Delta = 3 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 1 & -3 & 0 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix} + 3 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -5 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -2 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{1+4} \begin{vmatrix} -5 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -2 \\ 1 & -3 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= 3 \cdot (-14) + 3 \cdot 16 - 1 \cdot 24 = -42 + 48 - 24 = -18$$

2.26) Даны матрицы: $A = \begin{vmatrix} -3 & 4 & 2 \\ 1 & -5 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$ $B = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 1 & 3 & 2 \\ -4 & 1 & 2 \end{vmatrix}$

Найти:

а) AB ; б) BA ; в) A^{-1} ; г) $A^{-1} \times A$; д) $A \times A^{-1}$

Найдём произведение матриц.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} -3 & 4 & 2 \\ 1 & -5 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 1 & 3 & 2 \\ -4 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3+4-8 & -12+12+2 & -12+8+4 \\ 1-5-12 & 4-15+3 & 4-10+6 \\ 0+1-8 & 0+3+2 & 0+2+4 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -7 & 2 & 0 \\ -16 & -8 & 0 \\ -7 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 1 & 3 & 2 \\ -4 & 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 & 4 & 2 \\ 1 & -5 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3+4+0 & 4-20+4 & 2+12+8 \\ -3+3+0 & 4-15+2 & 2+9+4 \\ 12+1+0 & -16-5+2 & -8+3+4 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & -12 & 22 \\ 0 & -9 & 15 \\ 13 & -19 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = ? \quad \det A = \begin{vmatrix} -3 & 4 & 2 \\ 1 & -5 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 4 & -6 \\ 1 & -5 & 13 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -3 & -6 \\ 1 & 13 \end{vmatrix} = 33$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} -5 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -13, \quad A_{12} = - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -2, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 1 & -5 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1,$$

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -6, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -6, \quad A_{23} = - \begin{vmatrix} -3 & 4 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 3,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ -5 & 3 \end{vmatrix} = 22, \quad A_{32} = - \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 11, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} -3 & 4 \\ 1 & -5 \end{vmatrix} = 11,$$

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} -13 & -6 & 22 \\ -2 & -6 & 11 \\ 1 & 3 & 11 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{33} \begin{pmatrix} -13 & -6 & 22 \\ -2 & -6 & 11 \\ 1 & 3 & 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{13}{33} & -\frac{2}{11} & \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{33} & -\frac{2}{11} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{33} & \frac{1}{11} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} A^{-1} \times A &= \frac{1}{33} \begin{pmatrix} -13 & -6 & 22 \\ -2 & -6 & 11 \\ 1 & 3 & 11 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 & 4 & 2 \\ 1 & -5 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{33} \begin{pmatrix} 39-6 & -52+30+22 & -26-18+44 \\ 6-6 & -8+30+11 & -4-18+22 \\ -3+3 & 4-15+11 & 2+9+22 \end{pmatrix} = \frac{1}{33} \begin{pmatrix} 33 & 0 & 0 \\ 0 & 33 & 0 \\ 0 & 0 & 33 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A \times A^{-1} &= \begin{pmatrix} -3 & 4 & 2 \\ 1 & -5 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{33} \begin{pmatrix} -13 & -6 & 22 \\ -2 & -6 & 11 \\ 1 & 3 & 11 \end{pmatrix} = \frac{1}{33} \begin{pmatrix} -3 & 4 & 2 \\ 1 & -5 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -13 & -6 & 22 \\ -2 & -6 & 11 \\ 1 & 3 & 11 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{33} \begin{pmatrix} 39-8+2 & 18-24+6 & -66+44+22 \\ -13+10+3 & -6+30+9 & 22-55+33 \\ -2+2 & -6+6 & 11+22 \end{pmatrix} = \frac{1}{33} \begin{pmatrix} 33 & 0 & 0 \\ 0 & 33 & 0 \\ 0 & 0 & 33 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E \end{aligned}$$

1.26) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 - 6x_3 = -15 \\ 3x_1 + x_2 + 4x_3 = 13 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 9 \end{cases}$$

По теореме Кронекера – Капелли, система совместна, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы.

Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 & -6 \\ 3 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} -15 \\ 13 \\ 9 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 5 & -6 \\ 0 & 14 & -22 \\ 0 & 13 & -13 \end{pmatrix} \begin{matrix} -15 \\ -58 \\ -39 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 5 & -6 \\ 0 & 14 & -22 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} -15 \\ -58 \\ -3 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 5 & -6 \\ 0 & 14 & -22 \\ 0 & 0 & -8 \end{pmatrix} \begin{matrix} -15 \\ -58 \\ -16 \end{matrix}$$

$\text{rang} A = \text{rang} (A/B) = 3$ - система совместна.

Решаем методом Гаусса.

Из 3 строки: $-8x_3 = -16 \Rightarrow x_3 = 2$

Из 2 строки: $14x_2 - 44 = -58 \Rightarrow 14x_2 = -14 \Rightarrow x_2 = -1$

Из 1 строки: $2x_1 - 5 - 12 = -15 \Rightarrow 2x_1 = -15 + 5 + 12 = 2 \Rightarrow x_1 = 1$

$x_1 = 1; x_2 = -1; x_3 = 2;$

Решаем методом Крамера

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 5 & -6 \\ 3 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & -14 & 22 \\ 2 & -13 & 13 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -14 & 22 \\ -13 & 13 \end{vmatrix} = 104$$

$$D_{x_1} = \begin{vmatrix} -15 & 5 & -6 \\ 13 & 1 & 4 \\ 9 & -3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -80 & 5 & -26 \\ 0 & 1 & 0 \\ 48 & -3 & 13 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -80 & -26 \\ 48 & 13 \end{vmatrix} = 208$$

$$D_{x_2} = \begin{vmatrix} 1 & -15 & -6 \\ 3 & 13 & 4 \\ 2 & 9 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 58 & 22 \\ 2 & 39 & 13 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 58 & 22 \\ 39 & 13 \end{vmatrix} = -104$$

$$D_{x_3} = \begin{vmatrix} 1 & 5 & -15 \\ 3 & 1 & 13 \\ 2 & -3 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & -14 & 58 \\ 2 & -13 & 39 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -14 & 58 \\ -13 & 39 \end{vmatrix} = 208$$

$$x_1 = \frac{D_{x_1}}{D} = \frac{208}{104} = 2 \quad x_2 = \frac{D_{x_2}}{D} = \frac{-104}{104} = -1 \quad x_3 = \frac{D_{x_3}}{D} = \frac{208}{104} = 2$$

Решаем матричным методом. Найдём обратную матрицу.

$$A \cdot X = B \quad X = A^{-1} \cdot B$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 5 & -6 \\ 3 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & -14 & 22 \\ 2 & -13 & 13 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -14 & 22 \\ -13 & 13 \end{vmatrix} = -182 + 286 = 104$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = 13, \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 5, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = -11,$$

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} 5 & -6 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = 13, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 1 & -6 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 13, \quad A_{23} = - \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = 13,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 5 & -6 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 26, \quad A_{32} = - \begin{vmatrix} 1 & -6 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -22, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -14,$$

$$A^{-1} = \frac{1}{104} \begin{pmatrix} 13 & 13 & 26 \\ 5 & 13 & -22 \\ -11 & 13 & -14 \end{pmatrix}$$

$$X = \frac{1}{104} \begin{pmatrix} 13 & 13 & 26 \\ 5 & 13 & -22 \\ -11 & 13 & -14 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -15 \\ 13 \\ 9 \end{pmatrix} = \frac{1}{104} \begin{pmatrix} -195+169+234 \\ -75+169-198 \\ 165+169-126 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{104} \begin{pmatrix} 208 \\ -104 \\ 208 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = 2 \quad x_2 = -1 \quad x_3 = 2$$

2.26) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 5x_1 - x_2 - 2x_3 = 1 \\ 3x_1 - 4x_2 + x_3 = 7 \\ 2x_1 + 3x_2 - 3x_3 = 4 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

$$\begin{pmatrix} 5 & -1 & -2 \\ 3 & -4 & 1 \\ 2 & 3 & -3 \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 7 \\ 4 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 & -1 & -2 \\ 0 & 17 & -11 \\ 0 & -17 & 11 \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \\ -32 \\ -18 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 & -1 & -2 \\ 0 & 17 & -11 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \\ -32 \\ -50 \end{matrix}$$

$$\text{rang}(A) = 2 \quad \text{rang}(A/B) = 3 - \text{система не совместна.}$$

Решения нет.

3.26) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 7x_1 - 6x_2 + x_3 = 0 \\ 4x_1 + 5x_2 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 7 & -6 & 1 \\ 4 & 5 & 0 \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix} = 105 - 8 - 5 + 72 = 164 \neq 0$$

Система имеет единственное нулевое решение: $x_1 = 0 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = 0$

4.26) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} x_1 - 8x_2 + 7x_3 = 0 \\ 3x_1 + 5x_2 - 4x_3 = 0 \\ 4x_1 - 3x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -8 & 7 \\ 3 & 5 & -4 \\ 4 & -3 & 3 \end{vmatrix} = 15 + 128 - 63 - 140 - 12 + 72 = 0$$

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 1 & -8 & 7 \\ 3 & 5 & -4 \\ 4 & -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -8 & 7 \\ 0 & -29 & 25 \\ 0 & -29 & 25 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -8 & 7 \\ 0 & -29 & 25 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}$$

$\text{rang}(A) = \text{rang}(A/B) = 2$ - система совместна.

Решаем методом Гаусса. Пусть $x_1 = a$

$$\begin{pmatrix} -8 & 7 \\ -29 & 25 \end{pmatrix} \begin{matrix} -a \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -8 & 7 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} -a \\ -29a \end{matrix}$$

$$\text{Из 2 строки: } 3x_3 = -29a \Rightarrow x_3 = -\frac{29}{3}a$$

$$\text{Из 1 строки: } -8x_2 - \frac{203}{3}a = -a \Rightarrow -8x_2 = -a + \frac{203}{3}a = \frac{200}{3}a \Rightarrow x_2 = -\frac{25}{3}a$$

$$\text{Общее решение: } x_1 = a; \quad x_2 = -\frac{25}{3}a; \quad x_3 = -\frac{29}{3}a$$

a - любое число.

1.26) Даны векторы $a = \alpha m + \beta n$ и $b = \gamma m + \delta n$, где $|m| = k$, $|n| = l$, $(\widehat{m, n}) = \varphi$.

Найти: а) $(\lambda a + \mu b) \cdot (v a + \tau b)$, б) $PP_b(va + \tau b)$, в) $\cos(\widehat{a, \tau b})$.

$$\alpha = -3 \quad \beta = 5 \quad \gamma = 1 \quad \delta = 7 \quad k = 4 \quad l = 6 \quad \lambda = -2 \quad \mu = 3 \quad v = 3 \quad \tau = -2 \quad \varphi = \frac{5\pi}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{а) } (\lambda a + \mu b) \cdot (v a + \tau b) &= (-2a + 3b)(3a - 2b) = \\ &= (-2(-3m + 5n) + 3(m + 7n)) \cdot (3(-3m + 5n) - 2(m + 7n)) = \\ &= (6m - 10n + 3m + 21n)(-9m + 15n - 2m - 14n) = (9m + 11n)(-11m + n) = \\ &= -99m^2 + 9mn - 121mn + 11n^2 = -99m^2 - 112mn + 11n^2 = \\ &= -99|m|^2 - 112|m| \cdot |n| \cos \frac{5\pi}{3} + 11|n|^2 = -99 \cdot 4^2 - 112 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \cos \frac{5\pi}{3} + 11 \cdot 6^2 = -2532 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } PP_b(va + \tau b) &= PP_{m+7n}(-11m + n) = \frac{(m + 7n) \cdot (-11m + n)}{|m + 7n|} = \\ &= \frac{-11m^2 + mn - 77mn + 7n^2}{\sqrt{(m + 7n)(m + 7n)}} = \frac{-11m^2 - 76mn + 7n^2}{\sqrt{m^2 + 14mn + 49n^2}} = \\ &= \frac{-11|m|^2 - 76|m| \cdot |n| \cos \frac{5\pi}{3} + 7|n|^2}{\sqrt{|m|^2 + 14|m| \cdot |n| \cos \frac{5\pi}{3} + 49|n|^2}} = \frac{-11 \cdot 4^2 - 76 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \cos \frac{5\pi}{3} + 7 \cdot 6^2}{\sqrt{4^2 + 14 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \cos \frac{5\pi}{3} + 49 \cdot 6^2}} = \frac{-836}{\sqrt{1948}} \approx -18,94 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } \cos(\widehat{a, \tau b}) &= \cos((-3m + 5n), -2(m + 7n)) = \cos((-3m + 5n), (-2m - 14n)) = \\ &= \frac{(-3m + 5n) \cdot (-2m - 14n)}{|-3m + 5n| \cdot |-2m - 14n|} = \frac{6m^2 + 42mn - 10mn - 70n^2}{\sqrt{(-3m + 5n)^2} \cdot \sqrt{(-2m - 14n)^2}} = \\ &= \frac{6|m|^2 + 32|m||n| \cos \frac{5\pi}{3} - 70|n|^2}{\sqrt{9|m|^2 - 30|m||n| \cos \frac{5\pi}{3} + 25|n|^2} \cdot \sqrt{4|m|^2 + 56|m||n| \cos \frac{5\pi}{3} + 196|n|^2}} = \\ &= \frac{6 \cdot 4^2 + 32 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \frac{1}{2} - 70 \cdot 6^2}{\sqrt{9 \cdot 4^2 - 30 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \frac{1}{2} + 25 \cdot 6^2} \cdot \sqrt{4 \cdot 4^2 + 56 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \frac{1}{2} + 196 \cdot 6^2}} = \frac{-2040}{\sqrt{684} \sqrt{7792}} \approx -0,8836 \end{aligned}$$

2.26) По координатам точек А, В и С для указанных векторов найти: а) модуль вектора а, б) скалярное произведение векторов а и в, в) проекцию вектора с на вектор d, г) координаты точки М, делящий l в отношении $\alpha \div \beta$.

$$A(6, 4, 5) \quad B(-7, 1, 8) \quad C(2, -2, -7)$$

$$a = 5\overrightarrow{CB} - 2\overrightarrow{AC}$$

$$b = \overrightarrow{AB} \quad c = \overrightarrow{CB} \quad d = \overrightarrow{AC}$$

$$l = AB \quad \alpha = 3 \quad \beta = 2$$

Найдём координаты векторов:

$$\overrightarrow{CB} = (-9; 3; 15) \quad \overrightarrow{AC} = (-4; -6; -12)$$

$$a = 5(-9; 3; 15) - 2(-4; -6; -12) = (-45; 15; 75) - (-8; -12; -24) = (-37; 27; 99)$$

$$b = (-13; -3; 3) \quad c = (-9; 3; 15) \quad d = (-4; -6; -12)$$

Модуль вектора а.

$$|a| = \sqrt{37^2 + 27^2 + 99^2} = \sqrt{1369 + 729 + 9801} = \sqrt{11899}$$

Скалярное произведение а и в.

$$(a, b) = -37 \cdot (-13) + 27 \cdot (-3) + 99 \cdot 3 = 481 - 81 + 297 = 697$$

Проекция вектора с на вектор d.

$$PP_d c = \frac{(c, d)}{|d|} = \frac{-9 \cdot (-4) + 3 \cdot (-6) + 15 \cdot (-12)}{\sqrt{4^2 + 6^2 + 12^2}} = \frac{-162}{\sqrt{196}} = -\frac{162}{14} = -\frac{81}{7}$$

Координаты точки М, делящей АВ в отношении 3 ÷ 2

$$x = \frac{2x_1 + 3x_2}{2 + 3} = \frac{2 \cdot 6 + 3 \cdot (-7)}{5} = -\frac{9}{5}$$

$$y = \frac{2y_1 + 3y_2}{2 + 3} = \frac{2 \cdot 4 + 3 \cdot 1}{5} = \frac{11}{5}$$

$$z = \frac{2z_1 + 3z_2}{2 + 3} = \frac{2 \cdot 5 + 3 \cdot 8}{5} = \frac{34}{5}$$

$$M\left(-\frac{9}{5}; \frac{11}{5}; \frac{34}{5}\right)$$

3.26) Доказать, что три вектора а, в, с образуют базис и найти координаты вектора d в этом базисе.

Векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, образуют базис, если их смешанное произведение $\neq 0$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ -2 & 4 & 1 \\ 4 & -5 & -1 \end{vmatrix} = -12 - 4 + 20 - 32 + 15 + 2 = -11 \neq 0$$

$$\vec{d} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{b} + \gamma \vec{c} \Rightarrow \alpha \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 11 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Решаем методом Крамера.

$$D = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 4 \\ -1 & 4 & -5 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 10 & -11 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 9 & -11 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 10 & -11 \\ 9 & -11 \end{vmatrix} = -110 + 99 = -11$$

$$D_x = \begin{vmatrix} -5 & -2 & 4 \\ 11 & 4 & -5 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -5 & 3 & -1 \\ 11 & -7 & 6 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -7 & 6 \end{vmatrix} = 18 - 7 = 11$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 3 & -5 & 4 \\ -1 & 11 & -5 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 28 & -11 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 23 & -11 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 28 & -11 \\ 23 & -11 \end{vmatrix} = -308 + 253 = -55$$

$$D_z = \begin{vmatrix} 3 & -2 & -5 \\ -1 & 4 & 11 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 10 & 28 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 9 & 23 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 10 & 28 \\ 9 & 23 \end{vmatrix} = 230 - 252 = -22$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{11}{-11} = -1 \quad y = \frac{D_y}{D} = \frac{-55}{-11} = 5 \quad z = \frac{D_z}{D} = \frac{-22}{-11} = 2$$

Разложение вектора $\vec{d}$ имеет вид:

$$\vec{d} = -\vec{a} + 5\vec{b} + 2\vec{c}$$

vk.com/lovematematika

1.26) Даны векторы a , b и c . Необходимо вычислить а) смешанное произведение трёх векторов; б) найти модуль векторного произведения; в) найти скалярное произведение двух векторов; г) проверить, будут ли коллинеарны или ортогональны два вектора; д) проверить, будут ли компланарны три вектора.

$$a = -3i + 2j + 7k$$

$$b = i - 5k$$

$$c = 6i + 4j - k$$

Запишем в координатном виде:

$$a(-3; 2; 7) \quad b(1; 0; -5) \quad c(6; 4; -1)$$

Смешанное произведение $-2a$, b , $7c$

$$-2a = (6; -4; 14) \quad b = (1; 0; -5) \quad 7c = (42; 28; -7)$$

$$-2a \cdot b \cdot 7c = \begin{vmatrix} 6 & -4 & 14 \\ 1 & 0 & -5 \\ 42 & 28 & -7 \end{vmatrix} = 2044$$

Модуль векторного произведения $5a$, $-2c$

$$5a = (-15; 10; 35) \quad -2c = (-12; -8; 2)$$

$$[5a; -2c] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -15 & 10 & 35 \\ -12 & -8 & 2 \end{vmatrix} = 300i - 390j + 240k$$

$$|[5a; -2c]| = \sqrt{300^2 + 390^2 + 240^2} = \sqrt{299700} = 10\sqrt{2997}$$

Скалярное произведение $3b$ и c

$$3b = (3; 0; -15) \quad c = (6; 4; -1)$$

$$(3b; c) = 3 \cdot 6 + 0 \cdot 4 - 15 \cdot (-1) = 18 + 15 = 33$$

Проверить на коллинеарность или ортогональность векторы a и c

Векторы коллинеарны, если их соответствующие координаты пропорциональны.

$$\frac{-3}{6} \neq \frac{2}{4} \neq \frac{7}{-1} \text{ - не коллинеарны.}$$

$$-3 \cdot 6 + 2 \cdot 4 + 7 \cdot (-1) = -18 + 8 - 7 = -17 \text{ - не ортогональны}$$

Проверить на компланарность векторы $-2a$, $3b$, $7c$

$$-2a = (6; -4; 14) \quad 3b = (3; 0; -15) \quad 7c = (42; 28; -7)$$

Три вектора компланарны, если их смешанное произведение равно нулю.

$$\begin{vmatrix} 6 & -4 & 14 \\ 3 & 0 & -15 \\ 42 & 28 & -7 \end{vmatrix} = 6132 \text{ - не компланарны.}$$

2.26) Вершины пирамиды находятся в точках А, В, С и Д. Вычислить: а) площадь указанной грани; б) площадь сечения, проходящего через середину ребра L и две вершины пирамиды; в) объём пирамиды.

$$A(4;3;1) \quad B(2;7;5) \quad C(-4;-2;4) \quad D(2;-3;-5)$$

Найдём площадь ACD

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (-8; -5; 3) \quad \overrightarrow{AD} = (-2; -6; -6)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ -8 & -5 & 3 \\ -2 & -6 & -6 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |48i - 54j + 38k| = \frac{1}{2} \sqrt{48^2 + 54^2 + 38^2} = \frac{1}{2} \sqrt{6664} = \sqrt{1666}$$

Площадь сечения, проходящего через середину ребра AB и вершины C и D .

E - середина AB

$$x_E = \frac{4+2}{2} = 3 \quad y_E = \frac{3+7}{2} = 5 \quad z_E = \frac{1+5}{2} = 3$$

$$E(3;5;3) \quad C(-4;-2;4) \quad D(2;-3;-5)$$

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{CE}; \overrightarrow{CD}] \right|$$

$$\overrightarrow{CE} = (7;7;-1) \quad \overrightarrow{CD} = (6;-1;-9)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 7 & 7 & -1 \\ 6 & -1 & -9 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |-64i + 57j - 49k| = \frac{1}{2} \sqrt{64^2 + 57^2 + 49^2} = \frac{1}{2} \sqrt{9746}$$

Объём пирамиды.

$$V = \frac{1}{6} \left| [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (-8; -5; 3) \quad \overrightarrow{AB} = (-2; 4; 4) \quad \overrightarrow{AD} = (-2; -6; -6)$$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 8 & -5 & 3 \\ -2 & 4 & 4 \\ -2 & -6 & -6 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot 160 = \frac{80}{3}$$

3.26) Даны три силы P , Q , R , приложенные к точке A . Вычислить: а) работу, производимую равнодействующей этих сил, когда точка её приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается в точку B , б) величину момента равнодействующих этих сил относительно точки B .

$$P(7, -6, 2) \quad Q(-6, 2, -1) \quad R(1, 6, 4) \quad A(3, -6, 1) \quad B(6, -2, 7)$$

Найдём равнодействующую трёх сил как сумму векторов.

$$F = P + Q + R = (2, 2, 5)$$

$$\text{Так как } A = F \cdot S \quad S = \overrightarrow{AB} = (3; 4; 6)$$

$$F \cdot \overrightarrow{AB} = 2 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 5 \cdot 6 = 6 + 8 + 30 = 44$$

$$\text{Работа } A = 44$$

$$\text{Момент силы } M = \overrightarrow{BA} \cdot F$$

$$\overrightarrow{BA} = (-3; -4; -6)$$

$$M = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 2 & 5 \\ -3 & -4 & -6 \end{vmatrix} = 8i - 3j - 2k$$

$$|M| = \sqrt{8^2 + 3^2 + 2^2} = \sqrt{64 + 9 + 4} = \sqrt{77}$$

1.26) Даны четыре точки $A_1A_2A_3A_4$. Составить уравнения:

а) плоскости $A_1A_2A_3$

б) прямой A_1A_2

в) прямой A_4M , перпендикулярной $A_1A_2A_3$

г) прямой A_3H , параллельной A_1A_2

д) плоскости, проходящей через A_4 перпендикулярно к прямой A_1A_2 .

е) синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

ж) косинус угла между координатной плоскостью Oxy и плоскостью

$A_1A_2A_3$

$$A_1(3;2;5), A_2(4;0;6), A_3(2;6;5), A_4(6;4;-1)$$

а) Плоскость $A_1A_2A_3$.

$$\overrightarrow{A_1A_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1) \Rightarrow \overrightarrow{A_1A_2} = (1; -2; 1). \quad \overrightarrow{A_1A_3} = (-1; 4; 0)$$

Найдём вектор нормали плоскости $A_1A_2A_3$

$$\vec{n} = \left(\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 4 & 0 \end{vmatrix}; -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} \right) = (-4; -1; 2)$$

$$-4(x - 3) - 1(y - 2) + 2(z - 5) = 0$$

$$4x + y - 2z - 4 = 0 \quad \text{— плоскость } A_1A_2A_3$$

б) Прямой A_1A_2
$$\frac{x-3}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-5}{1}$$

в) Уравнение перпендикуляра к плоскости $A_1A_2A_3$

Направляющий вектор $\vec{n} = (-4; -1; 2)$
$$\frac{x-6}{-4} = \frac{y-4}{-1} = \frac{z+1}{2}$$

г) Прямой, параллельной A_1A_2 . Направляющий вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (1; -2; 1)$.

$$\frac{x-2}{1} = \frac{y-6}{-2} = \frac{z-5}{1}$$

д) Плоскость, проходящая через A_4 перпендикулярно $\overrightarrow{A_1A_2}$

За вектор нормали возьмём вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (1; -2; 1)$.

$$1(x - 6) - 2(y - 4) + 1(z + 1) = 0 \quad x - 2y + z + 3 = 0$$

е) Синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = (3; 2; -6) \quad \vec{n} = (-4; -1; 2)$$

$$\sin \alpha = \frac{(\overrightarrow{A_1A_4}; \vec{n})}{|\overrightarrow{A_1A_4}| |\vec{n}|} = \frac{3 \cdot (-4) + 2 \cdot (-1) - 6 \cdot 2}{\sqrt{3^2 + 2^2 + 6^2} \sqrt{4^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{-26}{\sqrt{49} \sqrt{21}} \approx -0,8105$$

ж) Косинус угла между Oxy и $A_1A_2A_3$

Вектор нормали плоскости Oxy : $\vec{m}(0; 0; 1)$

$$\cos \varphi = \frac{(\vec{n}; \vec{m})}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{-4 \cdot 0 - 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1}{\sqrt{4^2 + 1^2 + 2^2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{2}{\sqrt{21}} = 0,4364$$

2.26) При каких значениях A и n прямая $\frac{x}{3} = \frac{y-5}{n} = \frac{z+5}{6}$ перпендикулярна к плоскости $Ax + 2y - 2z - 7 = 0$.

Прямая перпендикулярна плоскости, если её направляющий вектор параллелен вектору нормали плоскости, т.е. их координаты пропорциональны.

$$\frac{x}{3} = \frac{y-5}{n} = \frac{z+5}{6}$$

$$Ax + 2y - 2z - 7 = 0$$

$$\frac{3}{A} = \frac{n}{2} = \frac{6}{-2} = -3$$

$$A = -1$$

$$n = -6$$

3.26) Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $M(2,3,3)$ параллельно двум векторам $a = (-1, -3, 1)$ и $b = (4, 1, 6)$.

Уравнение плоскости ищем в виде:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} x - 2 & y - 3 & z - 3 \\ -1 & -3 & 1 \\ 4 & 1 & 6 \end{vmatrix} = 0$$

$$-19(x - 2) + 10(y - 3) + 11(z - 3) = 0$$

$$19x - 10y - 11z + 25 = 0$$

1.26) Даны вершины треугольника ABC. Найти:

а) Уравнение стороны AB

б) уравнение высоты CH

в) уравнение медианы AM

г) точку N пересечения медианы AM и высоты CH

д) уравнение прямой, проходящей через вершину C параллельно стороне AB

е) расстояние от точки C до прямой AB

$$A(0;2) \quad B(-7;-4) \quad C(3;2)$$

а) Высота CH $\perp$ AB, следовательно, угловой коэффициент

$$k_{CH} = -\frac{1}{k_{AB}} \quad k_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-4 - 2}{-7 - 0} = \frac{-6}{-7} = \frac{6}{7} \Rightarrow k_{CH} = -\frac{7}{6}$$

$$CH: y - y_C = k_{CH}(x - x_C)$$

$$y - 2 = -\frac{7}{6}(x - 3) \mid \times 6 \Rightarrow 6y - 12 = -7x + 42$$

$$7x + 6y - 54 = 0 - \text{уравнение высоты } CH$$

б) Медиана AM. M – середина BC.

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{-7 + 3}{2} = -2 \quad y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{-4 + 2}{2} = -1 \quad M(-2; -1)$$

$$AM: \frac{x - x_A}{x_M - x_A} = \frac{y - y_A}{y_M - y_A}$$

$$\frac{x - 0}{-2 - 0} = \frac{y - 2}{-1 - 2} \Rightarrow \frac{x}{-2} = \frac{y - 2}{-3} \Rightarrow 3x = 2(y - 2)$$

$$3x - 2y + 4 = 0 - \text{уравнение медианы } AM$$

в) Точка пересечения CH и AM.

$$N = CH \cap AM$$

$$\begin{cases} 7x + 6y - 54 = 0 \\ 3x - 2y + 4 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{21}{8} \Rightarrow y = \frac{95}{16}$$

$$N\left(\frac{21}{8}; \frac{95}{16}\right)$$

г) Уравнение прямой, проходящей через C параллельно AB.

$$m \parallel AB \Rightarrow k_m = k_{AB} = \frac{6}{7}$$

$$m: y - 2 = \frac{6}{7}(x - 3) \mid \times 7 \Rightarrow 7y - 14 = 6x - 18 \Rightarrow 6x - 7y - 4 = 0 - \text{прямая } m$$

д) Расстояние от C до AB.

$$|CH| = \frac{|Ax_C + By_C + D|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Найдём уравнение прямой АВ

$$y - 2 = \frac{6}{7}(x - 0) \mid \times 7 \Rightarrow 7y - 14 = 6x \Rightarrow 6x - 7y + 14 = 0$$

$$|CH| = \frac{|6 \cdot 3 - 7 \cdot 2 + 14|}{\sqrt{6^2 + 7^2}} = \frac{18}{\sqrt{85}} \approx 1,95 \text{ (ед)}$$

2.26) Известны уравнения двух сторон ромба $2x - 5y - 1 = 0$ и $2x - 5y - 34 = 0$ и уравнение одной из диагоналей $x + 3y - 6 = 0$. Найти уравнение другой диагонали.

Найдём точки пересечения диагонали и сторон.

$$\begin{cases} 2x - 5y - 1 = 0 \\ x + 3y - 6 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 3 \Rightarrow y = 1 \Rightarrow A(3, 1)$$

$$\begin{cases} 2x - 5y - 34 = 0 \\ x + 3y - 6 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 12 \Rightarrow y = -2 \Rightarrow C(12, -2)$$

Найдём точку пересечения диагоналей - середину АС

$$x_0 = \frac{3 + 12}{2} = \frac{15}{2}$$

$$y_0 = \frac{1 - 2}{2} = -\frac{1}{2}$$

Диагонали ромба перпендикулярны, значит $k = -\frac{1}{k_{\perp}}$

$$k = -\frac{1}{3} \Rightarrow k_{\perp} = 3$$

$$y + \frac{1}{2} = 3\left(x - \frac{15}{2}\right) = 3x - \frac{45}{2}$$

$$3x - y - 23 = 0$$

1.26) Составить каноническое уравнение: а) эллипса, б) гиперболы, в) параболы, (А, В – точки, лежащие на кривой, F – фокус, а – большая полуось, в – малая полуось, ε – эксцентриситет, $y = \pm kx$ – уравнение асимптот гиперболы, Д – директриса кривой, $2c$ – фокусное расстояние).

а) $b = 7$ F(13,0) б) $b = 4$ F(-11,0) в) Д: $x = 13$

Каноническое уравнение эллипса: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$b = 7$ F(13,0) - отсюда $c = 13$

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} \Rightarrow 13 = \sqrt{a^2 - 49} \Rightarrow a^2 - 49 = 169 \Rightarrow a^2 = 218$$

$$\frac{x^2}{218} + \frac{y^2}{49} = 1$$

Каноническое уравнение гиперболы: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ или $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$

$b = 4$ F(-11,0) - отсюда $c = 11$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} \Rightarrow 121 = \sqrt{a^2 + 16} \Rightarrow a^2 + 16 = 121 \Rightarrow a^2 = 105$$

$$\frac{x^2}{105} - \frac{y^2}{16} = 1$$

в) Каноническое уравнение параболы $y^2 = 2px$ или $x^2 = 2py$

Д: $x = 13$ - значит первый случай.

$$x = -\frac{p}{2} = 13 \Rightarrow p = -26$$

$$y^2 = -52x$$

2.26) Составить уравнение окружности, проходящей через правую вершину гиперболы и имеющую центр в точке А

Решение.

$$3x^2 - 25y^2 = 75 \quad A(-5; -2)$$

Уравнение окружности ищем в виде:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

Приведём уравнение гиперболы к каноническому виду.

$$3x^2 - 25y^2 = 75 \Rightarrow \frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{3} = 1$$

$$\text{Здесь } a^2 = 25 \Rightarrow a = 5; \quad b^2 = 3$$

Следовательно правая вершина В(5;0)

$|AB| = R$ - радиус окружности.

$$R = \sqrt{(5 + 5)^2 + (0 + 2)^2} = \sqrt{100 + 4} = \sqrt{104}.$$

Окружность имеет вид: $(x + 5)^2 + (y + 2)^2 = 104$

3.26) Составить уравнение линии, расстояния которых отстоит от прямой $x=2$ на расстоянии, в пять раз большем, чем от точки $A(4;-3)$.

Пусть точка $M(x; y)$ лежит на искомой линии.

Тогда $5|AM| = |MK|$, где точка K - основание перпендикуляра, опущенного из A на прямую $x = 2$.

$$5\sqrt{(x-4)^2 + (y+3)^2} = |2-x| \quad - \text{возведём обе части в квадрат.}$$

$$25((x-4)^2 + (y+3)^2) = (2-x)^2$$

$$25x^2 - 200x + 400 + 25y^2 + 150y + 225 = 4 - 4x + x^2$$

$$24x^2 - 196x + 25y^2 + 150y = -621$$

Выделяем полные квадраты:

$$24\left(x - \frac{49}{12}\right)^2 + 25(y+3)^2 = -621 + \frac{2401}{6} + 225 = \frac{25}{6}$$

$$\frac{\left(x - \frac{49}{12}\right)^2}{\frac{25}{144}} + \frac{(y+3)^2}{\frac{1}{6}} = 1 \quad - \text{уравнение эллипса}$$

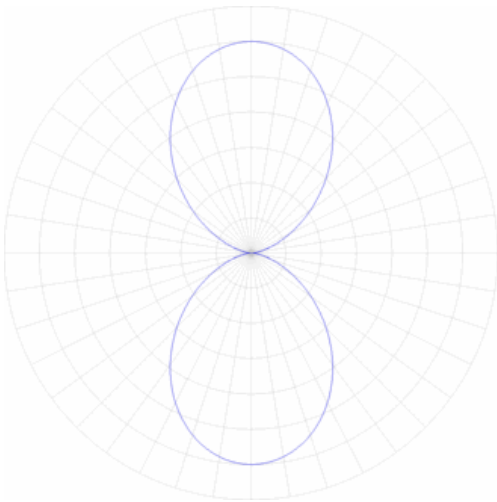
Полуоси: $a^2 = \frac{25}{144} \Rightarrow a = \frac{5}{12}$ $b^2 = \frac{1}{6} \Rightarrow b = \frac{1}{\sqrt{6}}$ Центр: $\left(\frac{49}{12}; -3\right)$

4.26) Построить кривую, заданную в полярной системе координат.
 $\rho = 3(1 + \cos 2\varphi)$

Решение.

Строим таблицу зависимости ρ от φ с шагом $\frac{\pi}{8}$

φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
ρ	6	5,12	3	0,88	0	0,88	3	5,12	6
φ	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
ρ	5,12	3	0,88	0	0,88	3	5,12	6	

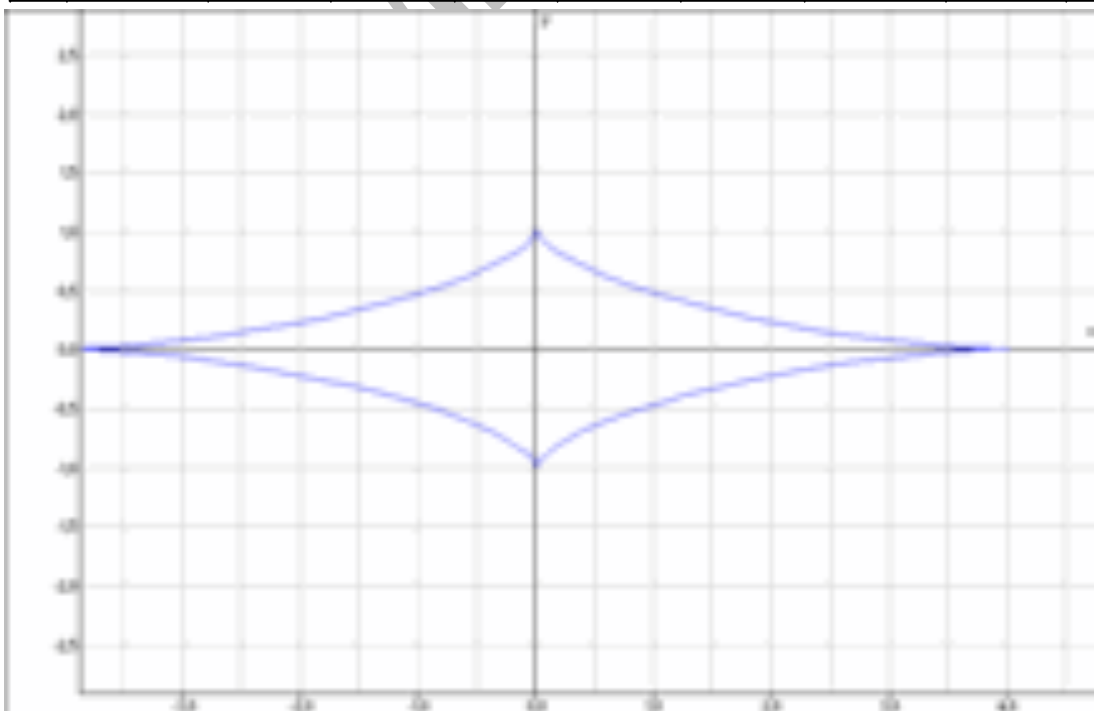


5.26) Построить кривую, заданную параметрическим уравнением ($0 \leq t \leq 2\pi$)

$$\begin{cases} x = 4 \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$$

Строим таблицу зависимости x и y от t с шагом $\frac{\pi}{8}$.

t	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
x	4	3,16	1,42	0,22	0	-0,22	-1,42	-3,16	-4
y	0	0,055	0,36	0,79	1	0,79	0,36	0,055	0
t	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
x	-3,16	-1,42	-0,22	0	0,22	1,42	3,16	4	
y	-0,055	-0,36	-0,79	-1	-0,79	-0,36	-0,055	0	

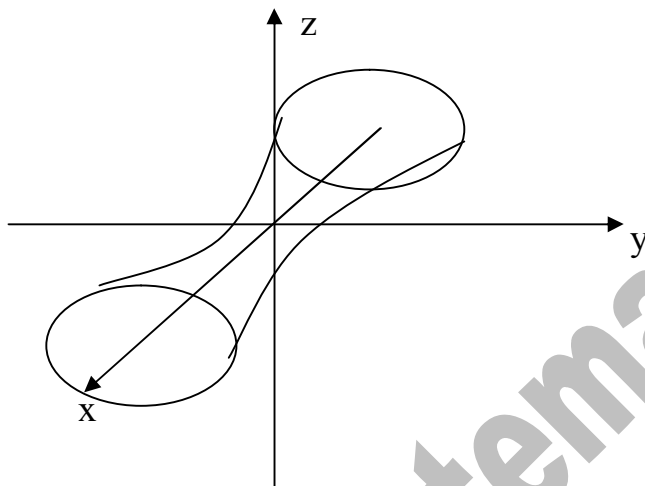


1.26) Построить поверхности и определить их вид.

a) $2x^2 - 3y^2 - 5z^2 + 30 = 0$

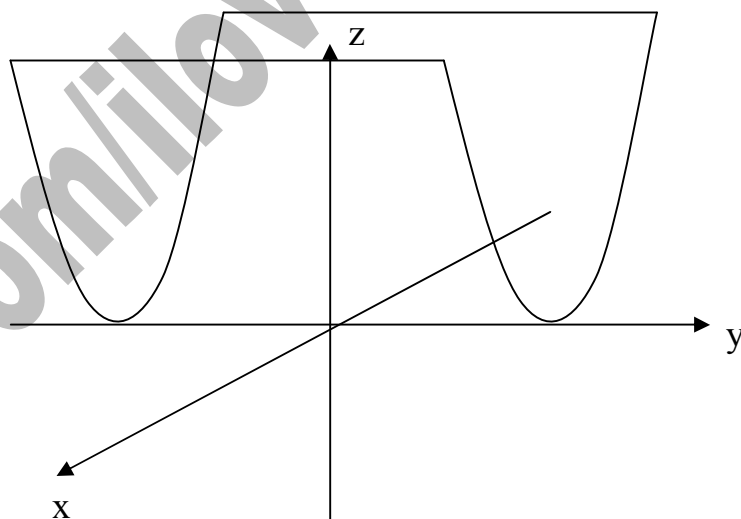
$$-\frac{x^2}{15} + \frac{y^2}{10} + \frac{z^2}{6} = 1$$
 - однополостный гиперболоид с осью OX

Поверхность представляет собой конус второго порядка с осью, совпадающей с осью OX.



$$2x^2 + 3z = 0$$

$$x^2 = -\frac{3}{2}z$$
 - уравнение параболического цилиндра

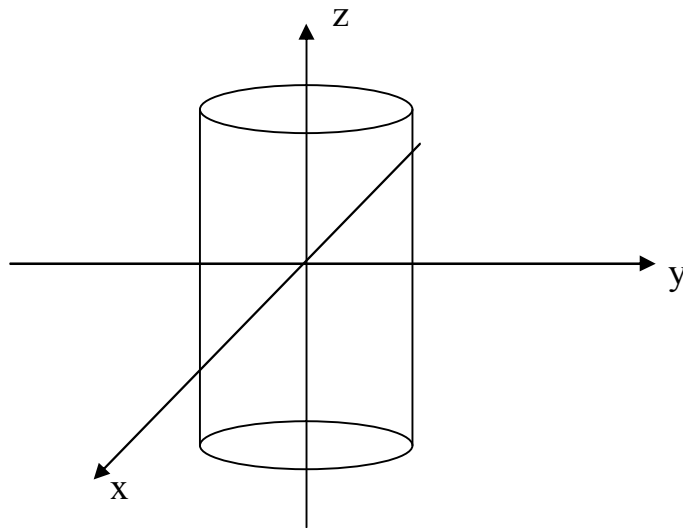


2.26) Записать уравнение и определить вид поверхности, полученной вращением данной линии вокруг указанной оси координат, сделать чертёж.

$$2y^2 = 72 \quad \text{о } z$$

$$y^2 = 36 \Rightarrow y = \pm 6$$

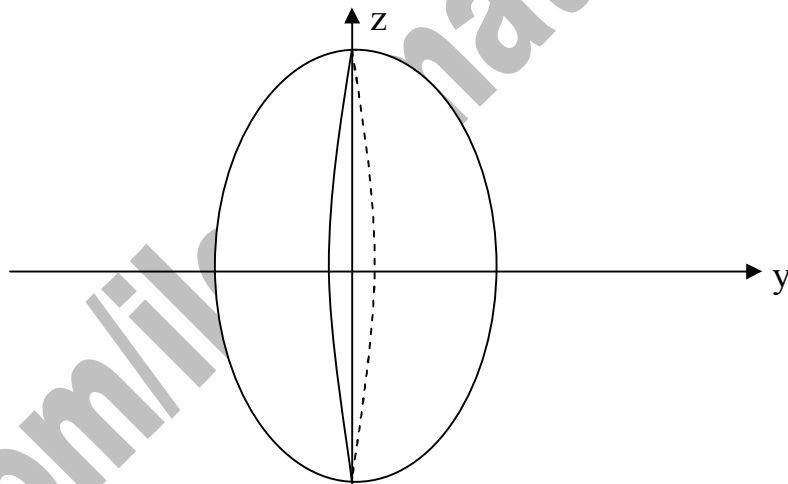
Фигура представляет собой цилиндр с радиусом $R=6$



$$6y^2 + 5z^2 = 30 \quad OY$$

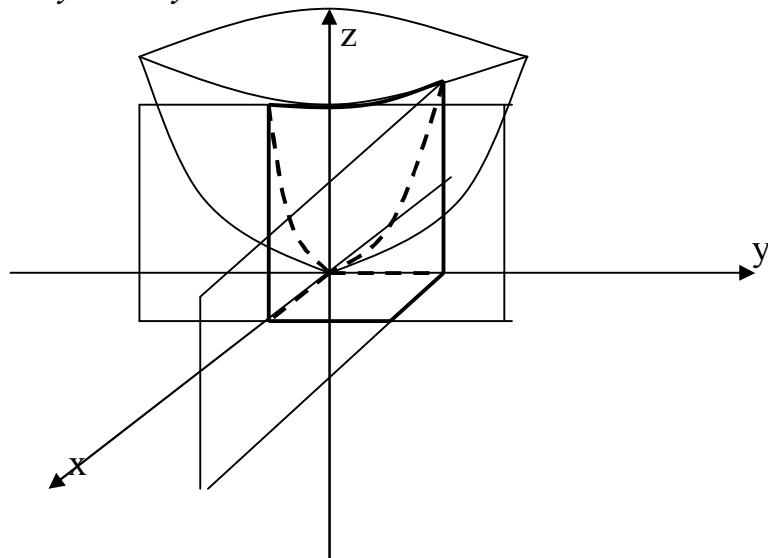
$$\frac{y^2}{5} + \frac{z^2}{6} = 1$$

Вращаем эллипс $\frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{6} = 1$ вокруг оси OY .

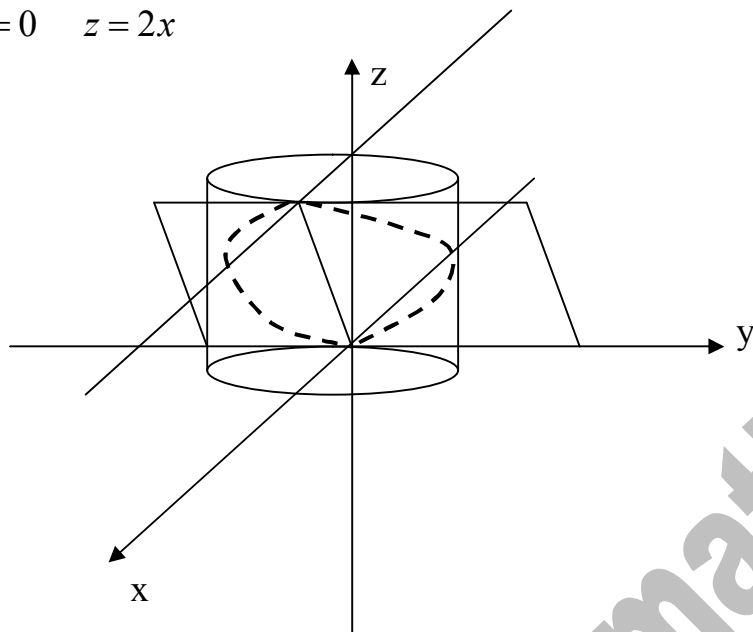


3.26) Построить тело, ограниченное указанными поверхностями.

$$z = 2x^2 + 3y^2 \quad z = 0 \quad y = 1 \quad y = 0 \quad x = 2 \quad x = 0$$



$$x^2 + y^2 = 6x \quad z = 0 \quad z = 2x$$



Фигура представляет собой цилиндр с центром в точке (2;0) и радиусом, равным 2, сверху отсечённый плоскостью $z = x$, расположенной под углом 45° , и снизу ограниченный координатной плоскостью XOY.

1.26) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{4x^2 + 3x + 15}{x^2 - 6x - 27} = \frac{4 \cdot (-3)^2 + 3 \cdot (-3) + 15}{(-3)^2 - 6 \cdot (-3) - 27} = \frac{36 - 9 + 15}{9 + 18 - 27} = \frac{42}{0} = \infty$$

2.26) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 + x}{4x^2 - 5x + 1} = \frac{3 \cdot 0^2 + 0}{4 \cdot 0^2 - 5 \cdot 0 + 1} = \frac{0}{1} = 0$$

Выражение не является неопределённостью.

3.26) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^4 - 2x^2 - 7}{3x^4 + 3x + 5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4(3 - \frac{2}{x^2} - \frac{7}{x^4})}{x^4(3 + \frac{3}{x^3} + \frac{5}{x^4})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 - \frac{2}{x^2} - \frac{7}{x^4}}{3 + \frac{3}{x^3} + \frac{5}{x^4}} = \frac{3 - 0 - 0}{3 + 0 + 0} = \frac{3}{3} = 1$$

4.26) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^4 + 2x - 4}{3x^2 - 4x + 1} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(3x^2 + \frac{2}{x} - \frac{4}{x^2})}{x^2(3 - \frac{4}{x} + \frac{1}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + \frac{2}{x} - \frac{4}{x^2}}{3 - \frac{4}{x} + \frac{1}{x^2}} = \frac{\infty + 0 - 0}{3 - 0 + 0} = \infty$$

5.26) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3 - 3x + 1}{x^5 + 4x^3} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3(2 - \frac{3}{x^2} + \frac{1}{x^3})}{x^3(x^2 + 4)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 - \frac{3}{x^2} + \frac{1}{x^3}}{x^2 + 4} = \frac{2 - 0 + 0}{\infty + 4} = 0$$

6.26) Найти пределы.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+3x^2} - 1}{x^3 + x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+3x^2} - 1}{x^3 + x^2} \cdot \frac{\sqrt{1+3x^2} + 1}{\sqrt{1+3x^2} + 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + 3x^2 - 1}{(x^3 + x^2)(\sqrt{1+3x^2} + 1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{x^2(x+1)(\sqrt{1+3x^2} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{(x+1)(\sqrt{1+3x^2} + 1)} = \frac{3}{(0+1)(\sqrt{1+0} + 1)} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

7.26) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x+4}{3x+5} \right)^{x+1} = (1^\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3x+4}{3x+5} - 1 \right)^{x+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3x+4-3x-5}{3x+5} \right)^{x+1} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-1}{3x+5} \right)^{x+1} = \left| \begin{array}{l} \frac{-1}{3x+5} = t \\ x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow 0 \\ x = \frac{-\frac{1}{t} - 5}{3} = -\frac{1}{3t} - \frac{5}{3} \end{array} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{-\frac{1}{3t} - 5}{3} + 1} = e^{\frac{-1}{3}} = \frac{1}{\sqrt[3]{e}}$$

8.26) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{4+3x}{5+x} \right)^{7x}$$

Так как $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{4+3x}{5+x} \right) = 3 \neq 1$

то $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{4+3x}{5+x} \right)^{7x} = 3^{-\infty} = \frac{1}{3^{\infty}} = \frac{1}{\infty} = 0$

9.26) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x + \sin x}{\arcsin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\arcsin x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\arcsin x} = \left| \begin{array}{l} \sin 5x \cong 5x \\ \sin x \cong x \\ \arcsin x \cong x \\ \text{при } x \rightarrow 0 \end{array} \right| = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} =$$
$$= 5 + 1 = 6$$

1.26) Доказать что функции $f(x)$ и $\varphi(x)$ при $x \rightarrow 0$ являются бесконечно малыми одного порядка малости.

$$f(x) = \cos x - \cos^3 x$$

$$\varphi(x) = 6x^2$$

Функции являются одного порядка малости, если предел их отношения при $x \rightarrow 0$ равен действительному числу, отличному от нуля.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos^3 x}{6x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x(1 - \cos^2 x)}{6x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x \sin^2 x}{6x^2} = \\ &= \frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow 0} \cos x \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 = \frac{1}{6} \cdot \cos 0 \cdot 1^2 = \frac{1}{6}\end{aligned}$$

Получили действительное число.

Вывод: Функции являются одного порядка малости.

2.26) Найти пределы, используя эквивалентные бесконечно малые функции.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 4x)}{\sin 2x}$$

Заменим эквивалентными бесконечно малыми величинами:

$$\ln(1 + 4x) \approx 4x \quad \text{при } x \rightarrow 0$$

$$\sin 2x \approx 2x \quad \text{при } x \rightarrow 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 4x)}{\sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x}{2x} = \frac{4}{2} = 2$$

$$\text{Ответ: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 4x)}{\sin 2x} = 2$$

3.26) Найти точки разрыва функции и построить график.

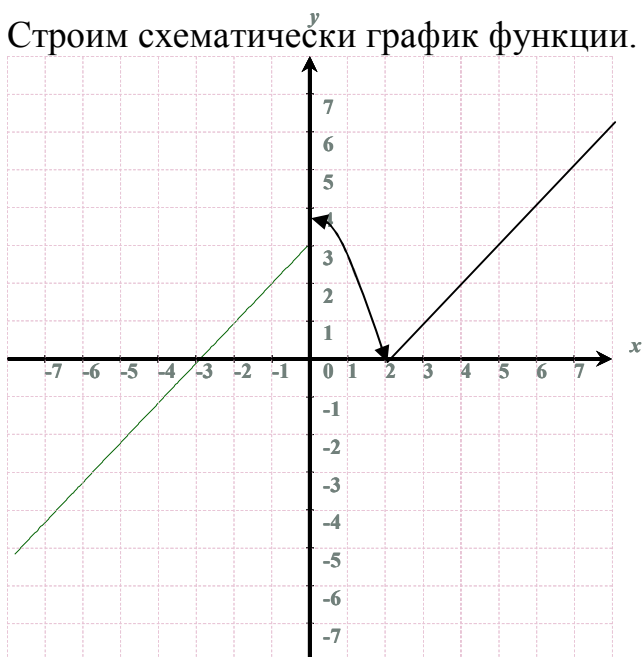
$$f(x) = \begin{cases} x + 3 & x \leq 0 \\ -x^2 + 4 & 0 < x < 2 \\ x - 2 & x \geq 2 \end{cases}$$

Найдём пределы функции справа и слева от точек $x=0$ и $x=2$.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0-0} (x + 3) &= 3 \\ \lim_{x \rightarrow 0+0} (-x^2 + 4) &= 4 \end{aligned} \right\} \text{ В точке } x = 0 \text{ функция разрывна.}$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2-0} (-x^2 + 4) &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow 2+0} (x - 2) &= 0 \end{aligned} \right\} \text{ В точке } x = 2 \text{ функция непрерывна}$$

Строим схематически график функции.



4.26) Исследовать функцию на непрерывность в данных точках.

$$f(x) = \frac{x+5}{x-3} \quad x=3 \quad x=4$$

В точке $x=4$ функция непрерывна.

$$f(4) = \frac{4+5}{4-3} = \frac{9}{1} = 9$$

В точке $x=3$ функция имеет разрыв. Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

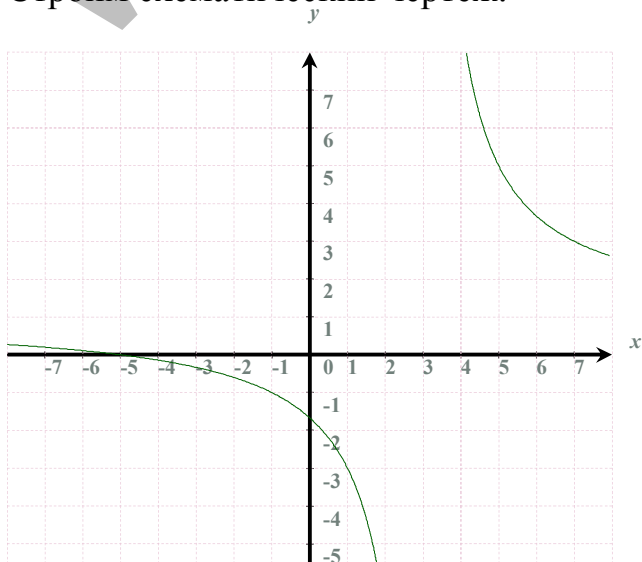
$$\lim_{x \rightarrow 3-0} f(3-0) = \lim_{x \rightarrow 3-0} \frac{x+5}{x-3} = \frac{3-0+5}{3-0-3} = \frac{8}{-0} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3+0} f(3+0) = \lim_{x \rightarrow 3+0} \frac{x+5}{x-3} = \frac{3+0+5}{3+0-3} = \frac{8}{+0} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+5}{x-3} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+5}{x-3} = 1$$

Строим схематический чертёж.



ИДЗ - 6.1

Продифференцировать данные функции.

№ 1.26. $y = \sqrt[4]{x^3} - \frac{5}{x} + \frac{4}{x^5} + 3x$.

Решение: $y' = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{\sqrt[4]{x}} + \frac{5}{x^2} + \frac{4 \cdot (-5)}{x^6} + 3 = \frac{3}{4 \cdot \sqrt[4]{x}} + \frac{5}{x^2} - \frac{20}{x^6} + 3$;

№ 2.26. $y = \frac{3}{x-4} + \sqrt[6]{(2x^2-3x+1)^5}$.

Решение: $y' = -\frac{3}{(x-4)^2} + \frac{5}{6} \cdot \frac{4x-3}{\sqrt[6]{2x^2-3x+1}} = \frac{5 \cdot (4x-3)}{6 \cdot \sqrt[6]{2x^2-3x+1}} - \frac{3}{(x-4)^2}$;

№ 3.26. $y = \operatorname{tg} \sqrt{x} \cdot \operatorname{arctg} 3x^5$. Решение:

$$y' = \frac{1}{\cos^2 \sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2 \cdot \sqrt{x}} \cdot \operatorname{arctg} 3x^5 + \operatorname{tg} \sqrt{x} \cdot \left(-\frac{1}{1+(3x^5)^2} \right) \cdot 15x^4 = \frac{\operatorname{arctg} 3x^5}{2\sqrt{x} \cdot \cos^2 \sqrt{x}} - \frac{\operatorname{tg} \sqrt{x} \cdot 15x^4}{1+9x^{10}};$$

№ 4.26. $y = 2^{\cos x} \cdot \operatorname{arctg}^3 x$.

Решение: $y' = 2^{\cos x} \cdot \ln 2 \cdot (-\sin x) \cdot \operatorname{arctg}^3 x + 2^{\cos x} \cdot 3 \operatorname{arctg}^2 x \cdot \left(-\frac{1}{1+x^2} \right) =$
 $= -2^{\cos x} \cdot \operatorname{arctg}^2 x \cdot \left(\frac{3}{1+x^2} + \ln 2 \cdot \sin x \cdot \operatorname{arctg} x \right);$

№ 5.26. $y = \sqrt{(x-2)^3} \cdot \operatorname{arctg}(7x-1)$.

Решение: $y' = \frac{3}{2} \cdot \sqrt{x-2} \cdot \operatorname{arctg}(7x-1) + \sqrt{(x-2)^3} \cdot \frac{1}{1+(7x-1)^2} \cdot 7 =$
 $= \frac{3}{2} \cdot \sqrt{x-2} \cdot \operatorname{arctg}(7x-1) + \frac{7 \cdot \sqrt{(x-2)^3}}{49x^2 - 14x + 2};$

№ 6.26. $y = \operatorname{cth} 3x \cdot \arcsin^4 2x$. Решение:

$$y' = -\frac{1}{\operatorname{sh}^2 3x} \cdot 3 \arcsin^4 2x + \operatorname{cth} 3x \cdot 4 \arcsin^3 2x \cdot \frac{2}{\sqrt{1-(2x)^2}} = \frac{8 \operatorname{cth} 3x \cdot \arcsin^3 2x}{\sqrt{1-4x^2}} - \frac{3 \arcsin^4 2x}{\operatorname{sh}^2 3x};$$

№ 7.26. $y = \frac{e^{-x^2}}{(2x-5)^7}$. Решение: $y' = \frac{-2x \cdot e^{-x^2} \cdot (2x-5)^7 - e^{-x^2} \cdot 7 \cdot (2x-5)^6 \cdot 2}{(2x-5)^{14}} =$

$$= \frac{-2x \cdot e^{-x^2} \cdot (2x-5) - e^{-x^2} \cdot 14}{(2x-5)^8} = -2 \cdot e^{-x^2} \cdot \frac{2x^2 - 5x + 7}{(2x-5)^8};$$

№ 8.26. $y = \frac{\log(3x+7)}{\operatorname{tg} 3x}$. Решение: $y' = \frac{\frac{1}{(3x+7) \cdot \ln 2} \cdot \operatorname{tg} 3x - \log_2(3x+7) \cdot \frac{3}{\cos^2 3x}}{\operatorname{tg}^2 3x} =$

$$= \frac{3 \cdot \operatorname{tg} 3x \cdot \cos^2 3x - 3 \cdot \ln 2 \cdot (3x+7) \cdot \log_2(3x+7)}{(3x+7) \cdot \ln 2 \cdot \cos^2 3x \cdot \operatorname{tg}^2 3x} = 3 \cdot \frac{\operatorname{tg} 3x \cdot \cos^2 3x - \ln 2 \cdot (3x+7) \cdot \log_2(3x+7)}{(3x+7) \cdot \ln 2 \cdot \sin^2 3x};$$

№ 9.26. $y = \frac{\arcsin^2 3x}{\sqrt{\operatorname{th} x}}$. Решение: $y' = \frac{2 \arcsin 3x \cdot \frac{3}{\sqrt{1-(3x)^2}} \cdot \sqrt{\operatorname{th} x} - \arcsin^2 3x \cdot \frac{1}{2 \cdot \sqrt{\operatorname{th} x}} \cdot \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}}{(\sqrt{\operatorname{th} x})^2} =$

$$= \frac{6 \arcsin 3x \cdot \sqrt{thx}}{\sqrt{1-9x^2}} - \frac{\arcsin^2 3x}{2 \cdot \sqrt{thx} \cdot ch^2 x} = \frac{12 \arcsin 3x \cdot thx \cdot ch^2 x - \arcsin^2 3x \cdot \sqrt{1-9x^2}}{2 \cdot \sqrt{thx^3} \cdot ch^2 x \cdot \sqrt{1-9x^2}};$$

$$\lg(x^2 + 2x)$$

№ 10.26. $y = \frac{\lg(x^2 + 2x)}{(x+8)^4}$. Решение: $y' = \frac{\frac{2x+2}{(x^2+2x) \ln 10} \cdot (x+8)^4 - \lg(x^2+2x) \cdot 4 \cdot (x+8)^3}{(x+8)^8} =$

$$= \frac{\frac{(2x+2) \cdot (x+8)}{(x^2+2x) \ln 10} - 4 \cdot \lg(x^2+2x)}{(x+8)^5} = \frac{(2x+2) \cdot (x+8) - 4 \cdot \ln 10 \cdot (x^2+2x) \cdot \lg(x^2+2x)}{\ln 10 \cdot (x^2+2x) \cdot (x+8)^5};$$

№ 11.26. $y = \sqrt[3]{\frac{8x-3}{8x+3}} \cdot \arccos(x^2-5)$.

Решение: $y' = \sqrt[3]{\frac{8x-3}{8x+3}} \cdot \left(\frac{8 \cdot (8x+3) - 8 \cdot (8x-3)}{(8x+3)^2} \right) \cdot \arccos(x^2-5) +$

$$+ \sqrt[3]{\frac{8x-3}{8x+3}} \cdot \left(-\frac{2x}{\sqrt{1-(x^2-5)^2}} \right) = \frac{16 \cdot \arccos(x^2-5)}{\sqrt[3]{(8x-3)^2 \cdot (8x+3)^4}} - \sqrt[3]{\frac{8x-3}{8x+3}} \cdot \frac{2x}{\sqrt{1-(x^2-5)^2}};$$

№ 12.26. $y = (ctg 7x)^{sh(x+3)}$

Решение: Прологарифмируем $\ln y = \ln(ctg 7x)^{sh(x+3)}$ или $\ln y = sh(x+3) \cdot \ln(ctg 7x)$.

Дифференцируем $\frac{y'}{y} = ch(x+3) \cdot \ln(ctg 7x) + sh(x+3) \cdot \frac{1}{ctg 7x} \cdot \frac{-7 \sin^2 7x}{7}$. Откуда

$$y' = \left(ch(x+3) \cdot \ln(ctg 7x) - \frac{7 \cdot sh(x+3)}{\sin^2 7x \cdot ctg 7x} \right) \cdot (ctg 7x)^{sh(x+3)};$$

№ 13.26. $y = (ch(2x-3))^{tg(x+5)}$.

Решение: Прологарифмируем $\ln y = \ln(ch(2x-3))^{tg(x+5)}$ или $\ln y = tg(x+5) \cdot \ln(ch(2x-3))$.

Дифференцируем $\frac{y'}{y} = \frac{1}{ch(2x-3)} \cdot \ln(ch(2x-3)) + tg(x+5) \cdot \frac{1}{ch^2(2x-3)} \cdot sh(2x-3) \cdot 2$.

Откуда $y' = \left(\frac{\ln(ch(2x-3))}{\cos^2(x+5)} + 2 \cdot tg(x+5) \cdot tg(2x-3) \right) \cdot (ch(2x-3))^{tg(x+5)};$

№ 14.26. $y = \frac{\sqrt{x+10} \cdot (x-8)^3}{(x-1)^5}$. Решение: Прологарифмируем $\ln y = \ln \frac{\sqrt{x+10} \cdot (x-8)^3}{(x-1)^5}$ или

$$\ln y = 3 \ln(x-8) + \frac{1}{2} \ln(x+10) - 5 \ln(x-1).$$

Дифференцируем $\frac{y'}{y} = \frac{3}{x-8} + \frac{1}{2 \cdot (x+10)} - \frac{5}{x-1}$.

Откуда $y' = \left(\frac{3}{x-8} + \frac{1}{2 \cdot (x+10)} - \frac{5}{x-1} \right) \cdot \frac{\sqrt{x+10} \cdot (x-8)^3}{(x-1)^5}.$

1.26) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$x^3 + y^3 = 5x$$

$$3x^2 + 3y^2 y' = 5 \Rightarrow 3y^2 y' = 5 - 3x^2 \Rightarrow y' = \frac{5 - 3x^2}{3y^2}$$

$$\begin{aligned} y'' &= \frac{-6x(3y^2) - (5 - 3x^2) \cdot 6yy'}{9y^4} = \frac{-18xy^2 - (5 - 3x^2) \cdot 6yy'}{9y^4} = \\ &= -\frac{2x}{y^2} - \frac{2(5 - 3x^2)}{3y^3} y' = -\frac{2x}{y^2} - \frac{2(5 - 3x^2)}{3y^3} \cdot \frac{5 - 3x^2}{3y^2} = -\frac{2x}{y^2} - \frac{2(5 - 3x^2)^2}{9y^5} \\ y'' &= -\frac{2x}{y^2} - \frac{2(5 - 3x^2)^2}{9y^5} \end{aligned}$$

2.26) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$\begin{cases} x = \sqrt[3]{(t-1)^2} \\ y = \sqrt{t-1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{2}{3\sqrt[3]{t-1}} \\ \frac{dy}{dt} = \frac{1}{2\sqrt{t-1}} \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{1}{2\sqrt{t-1}}}{\frac{2}{3\sqrt[3]{t-1}}} = \frac{1}{2\sqrt{t-1}} \cdot \frac{3\sqrt[3]{t-1}}{2} = \frac{3}{4\sqrt[6]{t-1}}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{3}{4\sqrt[6]{t-1}}\right)}{\frac{2}{3\sqrt[3]{t-1}}} = \frac{\frac{3}{4} \cdot \left(-\frac{1}{6\sqrt[6]{(t-1)^7}}\right)}{\frac{2}{3\sqrt[3]{t-1}}} = \frac{1}{8\sqrt[6]{(t-1)^7}} \cdot \frac{3\sqrt[3]{t-1}}{2} = \frac{3}{16\sqrt[6]{(t-1)^5}}$$

3.26) Для данной функции y и аргумента x_0 найти $y'''(x_0)$.

$$y = (4x - 3)^5 \quad x_0 = 1$$

Найдём последовательно третью производную.

$$y' = 5(4x - 3)^4 \cdot 4 = 20(4x - 3)^4$$

$$y'' = 20 \cdot 4(4x - 3)^3 \cdot 4 = 320(4x - 3)^3$$

$$y''' = 320 \cdot 3(4x - 3)^2 \cdot 4 = 3840(4x - 3)^2$$

$$y'''(x_0) = y'''(1) = 3840(4 \cdot 1 - 3)^2 = 3840$$

$$y'''(1) = 3840$$

4.26) Записать формулу для производной n -го порядка.

$$y = xe^{6x}$$

Найдём несколько последовательных производных.

$$y' = e^{6x} + x \cdot 6e^{6x} = e^{6x}(6x + 1)$$

$$y'' = 6e^{6x}(6x + 1) + 6e^{6x} = e^{6x}(36x + 12)$$

$$y''' = 36e^{6x}(27x + 12) + 36e^{6x} = e^{6x}(216x + 468)$$

Получаем формулу для производной порядка n

$$y^{(n)} = e^{6x}(6^n \cdot x + 6^{n-1} \cdot n)$$

5.26) Найти точку на кривой $y = 3x^2 - 5x - 11$, касательная в которой параллельна прямой $x - y + 10 = 0$.

Угловым коэффициентом касательной в точке равен значению первой производной в этой точке.

Касательная параллельна прямой $x - y + 10 = 0$, значит у них равны угловые коэффициенты.

$$y = x + 10$$

$$k = 1$$

$$y' = 6x - 5 = 1$$

$$6x = 6$$

$$x = 1$$

$$y(1) = 3 \cdot 1^2 - 5 \cdot 1 - 11 = 3 - 5 - 11 = -13$$

Искомая точка $A(1; -13)$

6.26) Закон движения материальной точки $s = \frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{2}t^2 - 30t + 18$. В какой момент времени скорость её движения будет равна нулю?

Скорость движения материальной точки есть первая производная от пути по времени.

$$s = \frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{2}t^2 - 30t + 18$$

$$v = s' = t^2 - t - 30$$

По условию, скорость движения точки равна 0 м/с.

$$t^2 - t - 30 = 0$$

$$D = 1^2 + 4 \cdot 1 \cdot 30 = 121$$

$$t = \frac{1 \pm 11}{2} = 6$$

Принимаем $t = 6$ с

1.26) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x^3} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = x \cos x - \sin x \Rightarrow f'(x) = \cos x - x \sin x - \cos x = -x \sin x$$

$$g(x) = x^3 \Rightarrow g'(x) = 3x^2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x \sin x}{3x^2} = -\frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = \sin x \Rightarrow f'(x) = \cos x$$

$$g(x) = x \Rightarrow g'(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = -\frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = -\frac{1}{3} \cdot \cos 0 = -\frac{1}{3} \cdot 1 = -\frac{1}{3}$$

2.26) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^5} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

$$f(x) = e^x \Rightarrow f'(x) = e^x$$

$$g(x) = x^5 \Rightarrow g'(x) = 5x^4$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{5x^4} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

$$f(x) = e^x \Rightarrow f'(x) = e^x$$

$$g(x) = 5x^4 \Rightarrow g'(x) = 20x^3$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{20x^3} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

$$f(x) = e^x \Rightarrow f'(x) = e^x$$

$$g(x) = 20x^3 \Rightarrow g'(x) = 60x^2$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{60x^2} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

$$f(x) = e^x \Rightarrow f'(x) = e^x$$

$$g(x) = 60x^2 \Rightarrow g'(x) = 120x$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{120x} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

$$f(x) = e^x \Rightarrow f'(x) = e^x$$

$$g(x) = 120x \Rightarrow g'(x) = 120$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{120} = \frac{e^\infty}{120} = \frac{\infty}{120} = \infty$$

3.26) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \ln 2x \cdot \ln(2x - 1) = (0 \cdot \infty) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{\ln(2x - 1)}{\frac{1}{\ln 2x}}$$

$$f(x) = \ln(2x - 1) \Rightarrow f'(x) = \frac{2}{2x - 1}$$

$$g(x) = \frac{1}{\ln 2x} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{x \ln^2 2x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{\frac{2}{2x - 1}}{-\frac{1}{x \ln^2 2x}} = -2 \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{x \ln^2 2x}{2x - 1} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = x \ln^2 2x \Rightarrow f'(x) = \ln^2 2x + x \cdot 2 \ln 2x \cdot \frac{1}{x} = \ln^2 2x + 2 \ln 2x$$

$$g(x) = 2x - 1 \Rightarrow g'(x) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{f'(x)}{g'(x)} = -2 \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{\ln^2 2x + 2 \ln 2x}{2} = -(\ln^2 1 + 2 \ln 1) = 0 + 0 = 0$$

4.26) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 5} \left(\frac{1}{x - 5} - \frac{5}{x^2 - x - 20} \right) = (\infty - \infty) = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - x - 20 - 5(x - 5)}{(x - 5)(x^2 - x - 20)} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - x - 20 - 5x + 25}{(x - 5)(x^2 - x - 20)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 6x + 5}{x^3 - 6x^2 - 15x + 100}$$

$$f(x) = x^2 - 6x + 5 \Rightarrow f'(x) = 2x - 6$$

$$g(x) = x^3 - 6x^2 - 15x + 100 \Rightarrow g'(x) = 3x^2 - 12x - 15$$

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{2x - 6}{3x^2 - 12x - 15} = \frac{2 \cdot 5 - 6}{3 \cdot 5^2 - 12 \cdot 5 - 15} = \frac{4}{0} = \infty$$

5.26) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} = (\infty^\infty)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} \Rightarrow \ln y = \ln \lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \ln x = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}$$

$$f(x) = \ln x \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$g(x) = x \Rightarrow g'(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} = e^0 = 1$$

6.26) Вычислить приближённо.

Решение.

$$\cos 151^\circ$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \cos x \quad f'(x) = -\sin x$$

$$x_0 = 150^\circ = 150 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{5\pi}{6} \quad \Delta x = 1^\circ = \frac{\pi}{180}$$

$$f\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \cos \frac{5\pi}{6} = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\cos \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \quad f'\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\cos 151^\circ \approx -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{180} = -0,8745$$

$$\text{Точное значение: } \cos 151^\circ = -0,8746$$

Относительная погрешность:

$$\frac{|-0,8746 + 0,8745|}{-0,8746} \cdot 100\% = 0,0137\%$$

7.26) Найти приближённое значение функции с помощью дифференциала с точностью до двух знаков после запятой.

Решение.

$$\lg 101$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \lg x \quad f'(x) = \frac{\lg e}{x}$$

$$x_0 = 100 \quad \Delta x = 1$$

$$f(100) = \lg 100 = 2$$

$$f'(100) = \frac{\lg e}{100} = \frac{1}{100 \cdot \ln 100} = 0,0022$$

$$\lg 101 \approx 2 + 0,0022 \cdot 1 = 2,0022$$

$$\text{Точное значение: } \lg 101 = \frac{\ln 101}{\ln 10} = 2,0043$$

Относительная погрешность:

$$\frac{|2,0043 - 2,0022|}{2,0043} \cdot 100\% = 0,1058\%$$

vk.com/ilovematematika

1.26) Требуется изготовить открытый цилиндрический бак вместимостью V . Стоимость 1 м^2 материала, из которого изготавливается дно бака, составляет P_1 руб., а стоимость 1 м^2 материала, идущего на стенки бака – P_2 руб. При каком отношении радиуса и высоты бака затраты на материал будут минимальными?

Объём цилиндрического бака находят по формуле:

$$V = \pi r^2 h$$

Где r - радиус основания, h - высота.

Площадь боковой поверхности $S_1 = 2\pi r h$, площадь нижнего основания $S_2 = \pi r^2$.

Общая площадь $S = S_1 + S_2 = 2\pi r h + \pi r^2$.

Функция цены $P = 2\pi r h \cdot P_2 + \pi r^2 \cdot P_1$

Выразим h через V и r .

$$V = \pi r^2 h \Rightarrow h = \frac{V}{\pi r^2}$$

Тогда функция цены запишется в виде:

$$P = 2\pi r h \cdot P_2 + \pi r^2 \cdot P_1 = 2\pi r \cdot \frac{V}{\pi r^2} \cdot P_2 + \pi r^2 \cdot P_1 = \frac{2\pi V P_2}{\pi r} + \pi r^2 \cdot P_1$$

Найдём производную по r и приравняем к нулю.

$$P' = \frac{2\pi V P_2}{\pi} \cdot \left(-\frac{1}{r^2}\right) + 2\pi r \cdot P_1 = 0$$

$$-\frac{2\pi V P_2}{\pi r^2} + 2\pi r \cdot P_1 = 0$$

$$2\pi r \cdot P_1 = \frac{2\pi V P_2}{\pi r^2} \Rightarrow 2\pi r^3 \cdot P_1 = 2\pi V P_2$$

$$r^3 \cdot P_1 = V P_2 \Rightarrow r^3 = \frac{V P_2}{P_1} \Rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{V P_2}{P_1}}$$

$$h = \frac{V}{\pi r^2} = \frac{V}{\pi \sqrt[3]{\left(\frac{V P_2}{P_1}\right)^2}} = \frac{\sqrt[3]{V P_1^2}}{\pi \sqrt[3]{P_2^2}}$$

Найдём отношение $\frac{r}{h} = \frac{\sqrt[3]{\frac{V P_2}{P_1}}}{\frac{\sqrt[3]{V P_1^2}}{\pi \sqrt[3]{P_2^2}}} = \frac{\sqrt[3]{V} \cdot \sqrt[3]{P_2} \cdot \pi \cdot \sqrt[3]{P_2^2}}{\sqrt[3]{V P_1^2} \cdot \sqrt[3]{P_1} \cdot \sqrt[3]{P_1^2}} = \frac{P_2}{P_1} \cdot \pi$

Ответ: Отношение радиуса к высоте должно быть $\frac{P_2}{P_1}$

2.26) Исследовать и построить график функции.

$$y = \frac{e^{2x} + 1}{e^x}$$

1) Область определения вся числовая ось.

$$D(x) = (-\infty; +\infty).$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{2x} + 1}{e^x} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x} + 1}{e^x} = +\infty$$

Функция не является ни чётной, ни нечётной.

2) Критические точки.

$$y' = \frac{2e^{2x} \cdot e^x - e^x \cdot (e^{2x} + 1)}{e^{2x}} = \frac{e^{3x} - e^x}{e^{2x}} = \frac{e^x(e^{2x} - 1)}{e^{2x}} = \frac{e^{2x} - 1}{e^x}$$

$$y' = 0 \Rightarrow e^{2x} - 1 = 0 \Rightarrow e^{2x} = 1 \Rightarrow x = 0$$

$$y'' = \frac{2e^{2x} \cdot e^x - e^x \cdot (e^{2x} - 1)}{e^{2x}} = \frac{e^{3x} + e^x}{e^{2x}} = \frac{e^x(e^{2x} + 1)}{e^{2x}} = \frac{e^{2x} + 1}{e^x}$$

$$y''(0) = \frac{1+1}{1} = 2 > 0 - \text{min}$$

$$y(0) = \frac{1+1}{1} \Rightarrow A(0; 2) \text{ точка минимума}$$

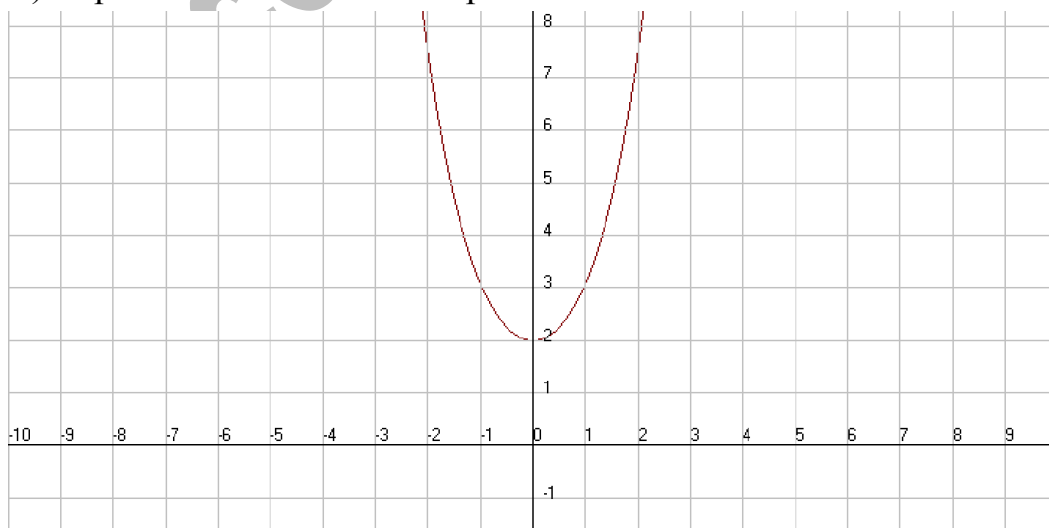
3) Точки перегиба

$$y'' = 0 \Rightarrow \frac{e^{2x} + 1}{e^x} \neq 0 - \text{точек перегиба нет}$$

4) Наклонные асимптоты. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{2x} + 1}{xe^x} = \infty$ - асимптот нет.

5) Точки пересечения с осями: $y = 0 \quad \frac{e^{2x} + 1}{e^x} \neq 0$ - нет

6) Строим схематический чертёж.



3.26) Провести полное исследование функции и построить график.

Решение.

$$y = \frac{2x^2 + 2 + 4x}{2 - x}$$

1) Область определения $2 - x \neq 0 \Rightarrow x \neq 2 \quad D(x) = (-\infty; 2) \cup (2; +\infty)$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow 2-0} \frac{2x^2 + 2 + 4x}{2 - x} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 2+0} \frac{2x^2 + 2 + 4x}{2 - x} = -\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 + 2 + 4x}{2 - x} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + 2 + 4x}{2 - x} = -\infty;$$

2) Критические точки.

$$y' = \frac{(2x^2 + 2 + 4x)'(2 - x) - (2 - x)'(2x^2 + 4x + 2)}{(2 - x)^2} = \frac{(4x + 4)(2 - x) + (2x^2 + 4x + 2)}{(2 - x)^2} =$$
$$= \frac{-2x^2 + 8x + 10}{(2 - x)^2}$$

$$y' = 0 \Rightarrow -x^2 + 4x + 5 = 0 \Rightarrow x^2 - 4x - 5 = 0 \Rightarrow D = 4^2 + 4 \cdot 1 \cdot 5 = 16 + 20 = 36$$

$$x_{1/2} = \frac{4 \pm \sqrt{36}}{-2} = \frac{4 \pm 6}{-2} = -1; 5$$

$$y'' = \frac{(-4x + 8)(2 - x)^2 + 2(2 - x)(-2x^2 + 8x + 10)}{(2 - x)^4} = \frac{(-4x + 8)(2 - x) + 2(-2x^2 + 8x + 10)}{(2 - x)^3} =$$
$$= \frac{4x^2 - 8x - 8x + 16 - 4x^2 + 16x + 20}{(2 - x)^3} = \frac{36}{(2 - x)^3}$$

$$y''(1) = \frac{36}{(2 - 1)^3} < 0 - \text{максимум} \quad y''(-5) = \frac{28}{(2 + 5)^3} > 0 - \text{минимум}$$

$$y(-1) = \frac{2 \cdot 1^2 + 2 - 4 \cdot 1}{2 + 1} = 0 \quad A(-1; 0)$$

$$y(5) = \frac{2 \cdot 5^2 + 2 + 4 \cdot 5}{2 - 5} = -24 \quad B(5; 24)$$

3) Точки перегиба $y''=0 \quad \frac{36}{(2-x)^3} \neq 0 \Rightarrow$ точек перегиба нет

4) Наклонные асимптоты

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 4x + 2}{x(2 - x)} = -2$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2 + 4x + 2}{2 - x} + 2x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2 + 4x + 2 - 2x^2 + 4x}{2 - x} \right) = -8$$

$y = -2x - 8$ - асимптота

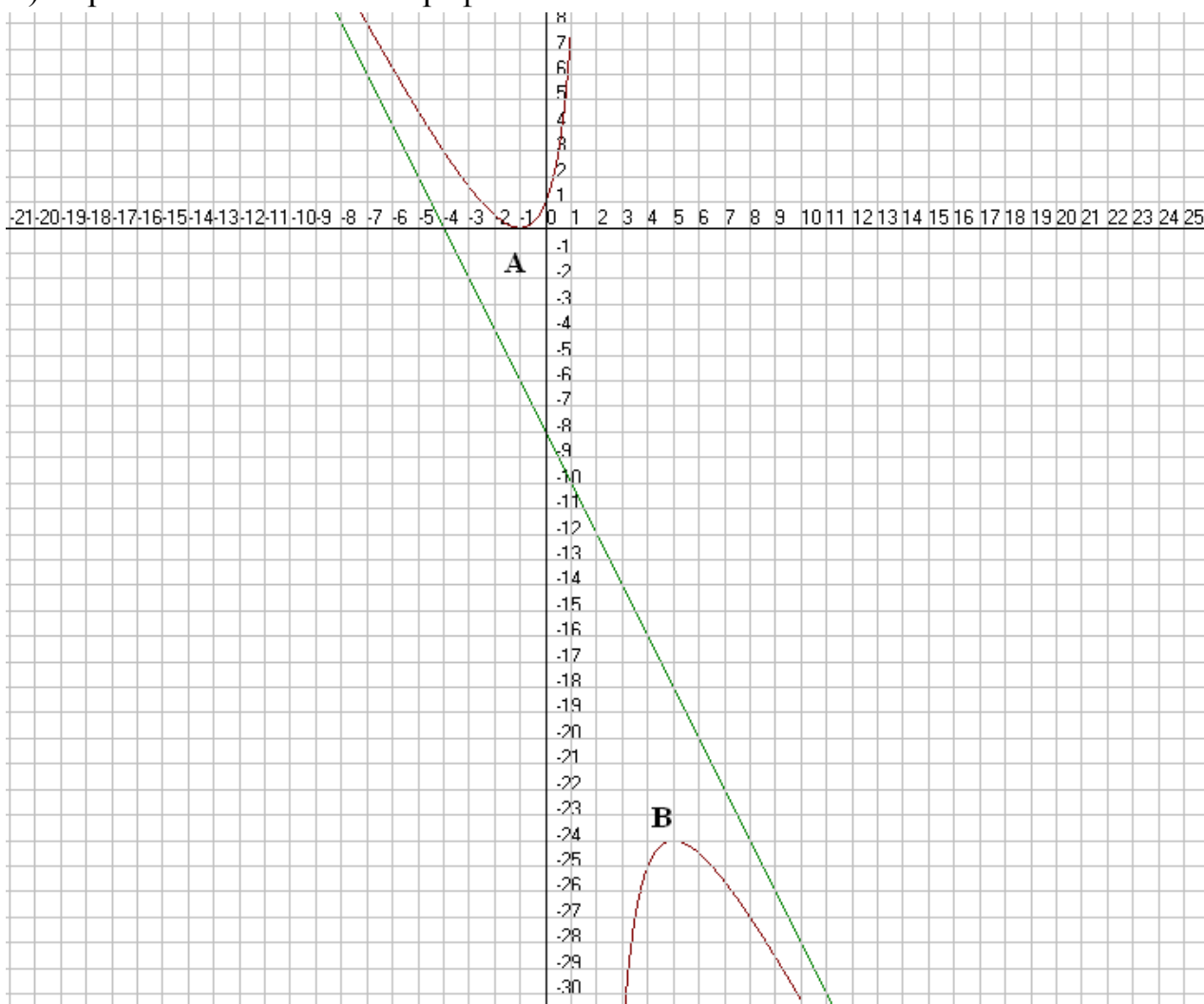
5) Точки пересечения с осями.

$$x = 0 \Rightarrow y = 1$$

$$y = 0 \Rightarrow 2x^2 + 4x + 2 = 0 \Rightarrow D = 4^2 - 4 \cdot 2 \cdot 2 = 16 - 16 = 0$$

$$x_{1/2} = \frac{-4 \pm 0}{4} = -1$$

6) Строим схематический график.



4.26) Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y=f(x)$ на заданном отрезке $(a;b)$.

Решение.

$$f(x) = x^5 - 5x^4 + 5x^3 + 1 \quad [-1; 2]$$

Найдём критические точки на данном отрезке.

$$f'(x) = 5x^4 - 20x^3 + 15x^2 = 0$$

$$5x^2(x^2 - 4x + 3) = 0 \Rightarrow x = 0; x = -1; x = 3$$

Точки $x = 0$ и $x = -1$ принадлежат данному интервалу.

Найдём значения функции в этих точках и в точке $x = 2$.

$$f(0) = 0 - 0 + 0 + 1 = 1$$

$$f(-1) = -1 - 5 - 5 + 1 = -10$$

$$f(2) = 2^5 - 5 \cdot 2^4 + 5 \cdot 2^3 + 1 = 32 - 80 + 40 + 1 = -7$$

$$\min f(x) = 1 \quad \text{при } x = 0$$

$$\max f(x) = -10 \quad \text{при } x = -1$$

1.26) Найти неопределённые интегралы. В заданиях 1-5 результаты проверить дифференцированием.

$$\int \frac{\sqrt[7]{x^6 - 2x^2 + 3}}{x} dx = \int x^{-\frac{1}{7}} dx - 2 \int x dx + 3 \int \frac{dx}{x} = \frac{7}{6} \sqrt[7]{x^6 - 2x^2 + 3} - x^2 + 3 \ln|x| + C.$$

Проверка:

$$\left(\frac{7}{6} \sqrt[7]{x^6 - 2x^2 + 3} - x^2 + 3 \ln|x| + C \right)' = \frac{7}{6} \cdot \frac{6}{7} \cdot x^{-\frac{1}{7}} - 2x + \frac{3}{x} = x^{-\frac{1}{7}} - 2x + \frac{3}{x} = \frac{\sqrt[7]{x^6 - 2x^2 + 3}}{x}$$

$$2.26) \int \sqrt[3]{4 - 2x} dx = -\frac{1}{2} \int (4 - 2x)^{\frac{1}{3}} d(4 - 2x) = -\frac{3}{8} \sqrt[3]{(4 - 2x)^4} + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(-\frac{3}{8} \sqrt[3]{(4 - 2x)^4} + C \right)' = -\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{3} (4 - 2x)^{\frac{1}{3}} \cdot (-2) = \sqrt[3]{4 - 2x}$$

$$3.26) \int \frac{dx}{5 - 2x} = -\frac{1}{2} \int \frac{d(5 - 2x)}{5 - 2x} = -\frac{1}{2} \ln|5 - 2x| + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(-\frac{1}{2} \ln|5 - 2x| + C \right)' = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5 - 2x} \cdot (-2) = \frac{1}{5 - 2x}$$

$$4.26) \int \sin(8x - 2) dx = \frac{1}{8} \int \sin(8x - 2) d(8x - 2) = -\frac{1}{8} \cos(8x - 2) + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(-\frac{1}{8} \cos(8x - 2) + C \right)' = -\frac{1}{8} \cdot (-\sin(8x - 2)) \cdot 8 = \sin(8x - 2)$$

$$5.26) \int \frac{dx}{4x^2 - 3} = \frac{1}{2} \int \frac{d(2x)}{(2x)^2 - 3} = \frac{1}{4\sqrt{3}} \ln \left| \frac{2x - \sqrt{3}}{2x + \sqrt{3}} \right| + C.$$

Проверка:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{4\sqrt{3}} \ln \left| \frac{2x - \sqrt{3}}{2x + \sqrt{3}} \right| + C \right)' &= \frac{1}{4\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\frac{2x - \sqrt{3}}{2x + \sqrt{3}}} \cdot \left(\frac{2(2x + \sqrt{3}) - 2(2x - \sqrt{3})}{(2x + \sqrt{3})^2} \right) = \\ &= \frac{1}{4\sqrt{3}} \cdot \frac{2x + \sqrt{3}}{2x - \sqrt{3}} \cdot \left(\frac{4x + 2\sqrt{3} - 4x + 2\sqrt{3}}{(2x + \sqrt{3})^2} \right) = \frac{1}{4\sqrt{3}} \cdot \frac{2x + \sqrt{3}}{2x - \sqrt{3}} \cdot \frac{4\sqrt{3}}{(2x + \sqrt{3})^2} = \\ &= \frac{1}{(2x - \sqrt{3})(2x + \sqrt{3})} = \frac{1}{4x^2 - 3} \end{aligned}$$

$$6.26) \int \frac{5x dx}{\sqrt{7x^2 - 1}} = \frac{5}{14} \int \frac{d(7x^2 - 1)}{\sqrt{7x^2 - 1}} = \frac{5}{14} \cdot 2\sqrt{7x^2 - 1} + C = \frac{5}{7} \sqrt{7x^2 - 1} + C.$$

$$7.26) \int \frac{dx}{\sqrt{8x^2 - 9}} = \frac{1}{\sqrt{8}} \int \frac{d(\sqrt{8}x)}{\sqrt{(\sqrt{8}x)^2 - 9}} = \frac{1}{\sqrt{8}} \ln \left| \sqrt{8}x + \sqrt{8x^2 - 9} \right| + C.$$

$$8.26) \int e^{5-x} dx = -\int e^{5-x} d(5 - x) = -e^{5-x} + C.$$

$$9.26) \int \frac{\ln^5(x - 8) dx}{x - 8} = \int (\ln(x - 8))^5 d(\ln(x - 8)) = \frac{1}{6} \ln^6(x - 8) + C.$$

$$10.26) \int \sin^4 8x \cos 8x dx = \frac{1}{8} \int \sin^4 8x d(\sin 8x) = \frac{1}{40} \sin^5 8x + C.$$

$$11.26) \int \frac{dx}{\cos^2 x \sqrt[5]{\tan^2 x}} = \int (\tan x)^{-\frac{2}{5}} d(\tan x) = \frac{5}{3} \sqrt[5]{\tan^3 x} + C.$$

$$12.26) \int \frac{dx}{\sqrt{1-25x^2} \arcsin 5x} = \frac{1}{5} \int (\arcsin 5x)^{-1} d(\arcsin 5x) = \frac{1}{5} \ln |\arcsin 5x| + C.$$

$$13.26) \int e^{3x^3} x^2 dx = \frac{1}{9} \int e^{3x^3} d(3x^3) = \frac{1}{9} e^{3x^3} + C.$$

14.26)

$$\int \frac{3-2x}{x^2-8} dx = \int \frac{3dx}{x^2-8} - \int \frac{2xdx}{x^2-8} = \int \frac{3dx}{x^2-8} - \int \frac{d(x^2-8)}{x^2-8} = \frac{3}{2\sqrt{8}} \ln \left| \frac{x-\sqrt{8}}{x+\sqrt{8}} \right| - \ln |x^2-8| + C.$$

1.26) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x-5}{x^2+7} dx = \int \frac{x}{x^2+7} dx - \int \frac{5}{x^2+7} dx = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2+7)}{x^2+7} - \int \frac{5}{x^2+7} dx = \\ = \frac{1}{2} \ln|x^2+7| - \frac{5}{\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{7}} + C$$

2.26) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\sin 4x}{\sqrt{\cos 4x+3}} dx = -\frac{1}{4} \int \frac{d(\cos 4x+3)}{\sqrt{\cos 4x+3}} = -\frac{1}{2} \sqrt{\cos 4x+3} + C.$$

3.26) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^2+5}{x-7} dx = \int (2x+14 + \frac{103}{x-7}) dx = 2 \int x dx + 14 \int dx + 103 \int \frac{dx}{x-7} = \\ = x^2 + 14x + 103 \ln|x-7| + C.$$

4.26) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \cos^3 4x dx = \int \cos 4x \cdot (1 - \sin^2 4x) dx = \int \cos 4x dx - \int \cos 4x \cdot \sin^2 4x dx = \\ = \frac{1}{4} \int \cos 4x d(4x) - \frac{1}{4} \int \sin^2 4x d(\sin 4x) = \frac{1}{4} \sin 4x - \frac{1}{12} \sin^3 4x + C$$

5.26) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \operatorname{tg}^4(x+5) dx = \int \frac{\sin^4(x+5)}{\cos^4(x+5)} dx = \int \frac{\sin^2(x+5)(1 - \cos^2(x+5))}{\cos^4(x+5)} dx = \\ = \int \frac{\operatorname{tg}^2(x+5) dx}{\cos^2(x+5)} - \int \frac{\sin^2(x+5)}{\cos^2(x+5)} dx = \int \frac{\operatorname{tg}^2(x+5) dx}{\cos^2(x+5)} - \int \frac{1 - \cos^2(x+5)}{\cos^2(x+5)} dx = \\ = \int \frac{\operatorname{tg}^2(x+5) dx}{\cos^2(x+5)} - \int \frac{1}{\cos^2(x+5)} dx + \int dx = \int \operatorname{tg}^2(x+5) d(\operatorname{tg}(x+5)) - \int \frac{d(x+5)}{\cos^2(x+5)} + \int dx = \\ = \frac{1}{3} \operatorname{tg}^3(x+5) - \operatorname{tg}(x+5) + x + C.$$

6.26) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \sin 5x \cos x dx = \frac{1}{2} \int (\sin 6x + \sin 4x) dx = \frac{1}{2} \cdot (-\frac{1}{6} \cos 6x - \frac{1}{4} \cos 4x) + C = \\ = C - \frac{1}{12} \cos 6x - \frac{1}{8} \cos 4x$$

7.26) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{2x^2 + 6x + 3} &= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2 + 3x + \frac{3}{2}} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x + \frac{3}{2})^2 - \frac{3}{4}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(x + \frac{3}{2})}{(x + \frac{3}{2})^2 - \frac{3}{4}} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} \ln \left| \frac{x + \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}}{x + \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}} \right| + C = \frac{1}{2\sqrt{3}} \ln \left| \frac{2x + 3 - \sqrt{3}}{2x + 3 + \sqrt{3}} \right| + C\end{aligned}$$

8.26) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1 - 2x - x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{2 - (x + 1)^2}} = \int \frac{d(x + 1)}{\sqrt{2 - (x + 1)^2}} = \arcsin \frac{x + 1}{\sqrt{2}} + C$$

9.26) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{x + 2}{3x^2 - x + 5} dx &= \frac{1}{3} \int \frac{x + 2}{x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{5}{3}} dx = \frac{1}{3} \int \frac{x + 2}{(x - \frac{1}{6})^2 + \frac{59}{36}} dx = \\ &= \frac{1}{3} \int \frac{x - \frac{1}{6} + \frac{13}{6}}{(x - \frac{1}{6})^2 + \frac{59}{36}} dx = \frac{1}{6} \int \frac{d((x - \frac{1}{6})^2 + \frac{59}{36})}{(x - \frac{1}{6})^2 + \frac{59}{36}} + \frac{13}{18} \int \frac{d(x - \frac{1}{6})}{(x - \frac{1}{6})^2 + \frac{59}{36}} = \\ &= \frac{1}{6} \ln \left| x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{5}{3} \right| + \frac{13}{18} \cdot \frac{1}{\sqrt{59}} \operatorname{arctg} \frac{x - \frac{1}{6}}{\frac{\sqrt{59}}{6}} + C = \\ &= \frac{1}{6} \ln \left| x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{5}{3} \right| + \frac{13}{3\sqrt{59}} \operatorname{arctg} \frac{6x - 1}{\sqrt{59}} + C.\end{aligned}$$

10.26) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{3x - 4}{\sqrt{2x^2 - 6x + 1}} dx &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{3x - 4}{\sqrt{x^2 - 3x + \frac{1}{2}}} dx = \frac{3}{\sqrt{2}} \int \frac{x - \frac{4}{3}}{\sqrt{(x - \frac{3}{2})^2 - \frac{7}{4}}} dx = \\ &= \frac{3}{\sqrt{2}} \int \frac{x - \frac{3}{2} + \frac{1}{6}}{\sqrt{(x - \frac{3}{2})^2 - \frac{7}{4}}} dx = \frac{3}{2\sqrt{2}} \int \frac{d((x - \frac{3}{2})^2 - \frac{7}{4})}{\sqrt{(x - \frac{3}{2})^2 - \frac{7}{4}}} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \int \frac{d(x - \frac{3}{2})}{\sqrt{(x - \frac{3}{2})^2 - \frac{7}{4}}} = \\ &= \frac{3}{2\sqrt{2}} \sqrt{x^2 - 3x + \frac{1}{2}} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| x - \frac{3}{2} + \sqrt{x^2 - 3x + \frac{1}{2}} \right| + C\end{aligned}$$

1.26) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{x^4} dx$$

Замена:

$$x = 3 \operatorname{tg} t \quad dx = \frac{3dt}{\cos^2 t}$$

$$\sqrt{x^2 + 9} = \frac{3}{\cos t} \quad t = \operatorname{arctg} \frac{x}{3}$$

$$\int \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{x^4} dx = \int \frac{\frac{3}{\cos t} \cdot \frac{3dt}{\cos^2 t}}{81 \operatorname{tg}^4 t} = \int \frac{\frac{3}{\cos t} \cdot \frac{3dt}{\cos^2 t}}{81 \cdot \frac{\sin^4 t}{\cos^4 t}} = \frac{1}{9} \int \frac{\cos t}{\sin^4 t} dt = \frac{1}{9} \int \frac{d(\sin t)}{\sin^4 t} = -\frac{1}{27} \cdot \frac{1}{\sin^3 t} + C$$

$$= -\frac{1}{27} \cdot \frac{1}{\sin^3(\operatorname{arctg} \frac{x}{3})} + C = -\frac{1}{27} \cdot \left(\frac{1}{\frac{\operatorname{tg}(\operatorname{arctg} \frac{x}{3})}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2(\operatorname{arctg} \frac{x}{3})}}} \right)^3 + C =$$

$$= -\frac{1}{27} \cdot \left(\frac{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2(\operatorname{arctg} \frac{x}{3})}}{\operatorname{tg}(\operatorname{arctg} \frac{x}{3})} \right)^3 + C = -\frac{1}{27} \cdot \left(\frac{\sqrt{1 + \frac{x^2}{9}}}{\frac{x}{3}} \right)^3 + C = -\frac{1}{27} \cdot \left(\frac{\frac{\sqrt{9 + x^2}}{3}}{\frac{x}{3}} \right)^3 + C =$$

$$= -\frac{1}{27} \cdot \frac{\sqrt{(9 + x^2)^3}}{x^3} + C$$

2.26) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 + x - 3}}$$

Замена: $x = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2}$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 + x - 3}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{\frac{1}{t^2} + \frac{1}{t} - 3}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{\frac{1 + t - 3t^2}{t^2}}} =$$

$$= -\int \frac{dt}{t \sqrt{1 + t - 3t^2}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{1 + t - 3t^2}} = -\frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{3} + \frac{1}{3}t - t^2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dt}{\sqrt{\frac{13}{36} - (t - \frac{1}{6})^2}} =$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d(t - \frac{1}{6})}{\sqrt{\frac{13}{36} - (t - \frac{1}{6})^2}} = -\frac{1}{\sqrt{3}} \arcsin \frac{t - \frac{1}{6}}{\frac{\sqrt{13}}{6}} + C = -\frac{1}{\sqrt{3}} \arcsin \frac{6t - 1}{\sqrt{13}} + C = \\
&= -\frac{1}{\sqrt{3}} \arcsin \frac{6 \cdot \frac{1}{6} - 1}{\sqrt{13}} + C = C - \frac{1}{\sqrt{3}} \arcsin \frac{6 - x}{\sqrt{13}x}
\end{aligned}$$

3.26) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x \ln(x+1) dx$$

Интегрируем по частям.

$$\ln(x+1) = U \Rightarrow dU = \frac{dx}{x+1}$$

$$x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} x^2$$

$$\begin{aligned}
\int x \ln(x+1) dx &= \frac{1}{2} x^2 \ln(x+1) - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{x+1} dx = \frac{1}{2} x^2 \ln(x+1) - \frac{1}{2} \int (x-1 + \frac{1}{x+1}) dx = \\
&= \frac{1}{2} x^2 \ln(x+1) - \frac{1}{4} x^2 + \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \ln|x+1| + C
\end{aligned}$$

4.26) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x \operatorname{arctg}^2 x dx$$

Интегрируем по частям:

$$\operatorname{arctg}^2 x = U \Rightarrow dU = 2 \operatorname{arctg} x \cdot \frac{dx}{1+x^2}$$

$$x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} x^2$$

$$\int x \operatorname{arctg}^2 x dx = \frac{1}{2} x^2 \operatorname{arctg}^2 x - \int \frac{x^2 \operatorname{arctg} x dx}{1+x^2} = \left| \begin{array}{l} \operatorname{arctg} x = U \Rightarrow dU = \frac{dx}{1+x^2} \\ \frac{x^2}{1+x^2} dx = dV \Rightarrow V = x - \operatorname{arctg} x \end{array} \right|$$

$$= \frac{1}{2} x^2 \operatorname{arctg}^2 x - \operatorname{arctg} x (x - \operatorname{arctg} x) + \int (\frac{x}{1+x^2} - \frac{\operatorname{arctg} x}{1+x^2}) dx =$$

$$= \frac{1}{2} x^2 \operatorname{arctg}^2 x - x \operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg}^2 x + \frac{1}{2} \ln|1+x^2| - \frac{1}{2} \operatorname{arctg}^2 x + C =$$

$$= \frac{1}{2} x^2 \operatorname{arctg}^2 x - x \operatorname{arctg} x + \frac{1}{2} \operatorname{arctg}^2 x + \frac{1}{2} \ln|1+x^2|$$

5.26) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int (x^2 + 1)e^x dx &= \left| \begin{array}{l} x^2 + 1 = U \Rightarrow 2x dx = dU \\ e^x dx = dV \Rightarrow V = e^x \end{array} \right| = (x^2 + 1)e^x - \int 2xe^x dx = \\ &= \left| \begin{array}{l} 2x = U \Rightarrow 2dx = dU \\ e^x dx = dV \Rightarrow V = e^x \end{array} \right| = (x^2 + 1)e^x - 2xe^x + 2 \int e^x dx = \\ &= (x^2 + 1)e^x - 2xe^x + 2e^x + C = (x^2 - 2x + 3)e^x + C. \end{aligned}$$

6.26) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int (x + 4) \cos \frac{x}{2} dx &= \left| \begin{array}{l} x + 4 = U \Rightarrow dx = dU \\ \cos \frac{x}{2} dx = dV \Rightarrow V = 2 \sin \frac{x}{2} \end{array} \right| = 2(x + 4) \sin \frac{x}{2} - 2 \int \sin \frac{x}{2} dx = \\ &= 2(x + 4) \sin \frac{x}{2} + 4 \cos \frac{x}{2} + C. \end{aligned}$$

7.26) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int xe^{-4x} dx &= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dU = dx \\ e^{-4x} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{4}e^{-4x} \end{array} \right| = -\frac{1}{4}xe^{-4x} + \frac{1}{4} \int e^{-4x} dx = \\ &= -\frac{1}{4}xe^{-4x} - \frac{1}{16}e^{-4x} + C = C - e^{-4x} \left(\frac{1}{4}x + \frac{1}{16} \right) \end{aligned}$$

8.26) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \arccos \frac{x}{5} dx$$

Интегрируем по частям:

$$\arccos \frac{x}{5} = U \Rightarrow dU = -\frac{1}{5\sqrt{1-\frac{x^2}{25}}} dx = -\frac{1}{5 \cdot \frac{\sqrt{25-x^2}}{5}} dx = -\frac{dx}{\sqrt{25-x^2}}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\begin{aligned} \int \arccos \frac{x}{5} dx &= x \arccos \frac{x}{5} + \int \frac{x dx}{\sqrt{25-x^2}} = x \arccos \frac{x}{5} - \frac{1}{2} \int \frac{d(25-x^2)}{\sqrt{25-x^2}} = \\ &= x \arccos \frac{x}{5} - \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{25-x^2} + C = x \arccos \frac{x}{5} - \sqrt{25-x^2} + C \end{aligned}$$

1.26) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{6x^4 - 21x^2 + 3x + 24}{(x^2 + x - 2)(x + 1)} dx = \int \frac{6x^4 - 21x^2 + 3x + 24}{(x + 1)(x - 1)(x + 2)} dx$$

Выделяем целую часть.

$$\frac{6x^4 - 21x^2 + 3x + 24}{(x + 1)(x - 1)(x + 2)} = 6x - 12 + \frac{9x^2 + 3x}{(x + 1)(x - 1)(x + 2)}$$

Остаток разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x + 1} + \frac{B}{x - 1} + \frac{C}{x + 2} = \frac{A(x - 1)(x + 2) + B(x + 1)(x + 2) + C(x + 1)(x - 1)}{(x + 1)(x - 1)(x + 2)} =$$

$$= \frac{9x^2 + 3x}{(x + 1)(x - 1)(x + 2)}$$

$$\text{При } x = -1 \quad -2A = -4 \quad A = 2$$

$$\text{При } x = 1 \quad 6B = -18 \quad B = -3$$

$$\text{При } x = -2 \quad 3C = 30 \quad C = 10$$

$$\begin{aligned} \int \frac{6x^4 - 21x^2 + 3x + 24}{(x^2 + x - 2)(x + 1)} dx &= 6 \int x dx - 12 \int dx + 2 \int \frac{dx}{x + 1} - 3 \int \frac{dx}{x - 1} + 10 \int \frac{dx}{x + 2} = \\ &= 3x^2 - 12x + 2 \ln|x + 1| - 3 \ln|x - 1| + 10 \ln|x + 2| + C. \end{aligned}$$

2.26) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{3x^2 - 7x + 2}{(x - 1)(x^2 - 1)} dx = \int \frac{3x^2 - 7x + 2}{(x - 1)^2(x + 1)} dx$$

$$\frac{A}{x - 1} + \frac{B}{(x - 1)^2} + \frac{C}{x + 1} = \frac{A(x^2 - 1) + B(x + 1) + C(x - 1)^2}{(x - 1)^2(x + 1)} = \frac{3x^2 - 7x + 2}{(x - 1)^2(x + 1)}$$

$$x = 1 \Rightarrow 2B = -2 \Rightarrow B = -1$$

$$x = -1 \Rightarrow 4C = 12 \Rightarrow C = 3$$

$$x = 0 \Rightarrow -A - 1 + 3 = 2 \Rightarrow -A = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$\int \frac{3x^2 - 7x + 2}{(x - 1)^2(x + 1)} dx = - \int \frac{dx}{(x - 1)^2} + 3 \int \frac{dx}{x + 1} = \frac{1}{x - 1} + 3 \ln|x + 1| + C$$

Проверка:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{x - 1} + 3 \ln|x + 1| + C \right)' &= -\frac{1}{(x - 1)^2} + \frac{3}{x + 1} = \frac{-(x + 1) + 3(x - 1)^2}{(x - 1)^2(x + 1)} = \\ &= \frac{-x - 1 + 3x^2 - 6x + 3}{(x - 1)^2(x + 1)} = \frac{3x^2 - 7x + 2}{(x - 1)^2(x + 1)} \end{aligned}$$

3.26) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{4x^2 + 7x + 5}{(x-1)(x^2 + 2x + 5)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+2x+5} = \frac{A(x^2+2x+5) + (x-1)(Bx+C)}{(x-1)(x^2+2x+5)} = \frac{4x^2+7x+5}{(x-1)(x^2+2x+5)}$$

$$Ax^2 + 2Ax + 5A + Bx^2 - Bx + Cx - C = 4x^2 + 7x + 5$$

$$\begin{cases} A+B=4 \\ 2A-B+C=7 \Rightarrow A=2 \Rightarrow B=2 \Rightarrow C=5 \\ 5A-C=5 \end{cases}$$

$$\int \frac{4x^2 + 7x + 5}{(x-1)(x^2 + 2x + 5)} dx = 2 \int \frac{dx}{x-1} + \int \frac{(2x+5)dx}{x^2 + 2x + 5} = 2 \int \frac{dx}{x-1} + 2 \int \frac{(x+\frac{5}{2})dx}{(x+1)^2 + 4} =$$

$$= 2 \int \frac{dx}{x-1} + 2 \int \frac{(x+1+\frac{3}{2})dx}{(x+1)^2 + 4} = 2 \int \frac{dx}{x-1} + 2 \int \frac{(x+1)dx}{(x+1)^2 + 4} + 3 \int \frac{dx}{(x+1)^2 + 4} =$$

$$= 2 \int \frac{d(x-1)}{x-1} + \int \frac{d((x+1)^2 + 4)}{(x+1)^2 + 4} + 3 \int \frac{d(x+1)}{(x+1)^2 + 4} =$$

$$= 2 \ln|x-1| + \ln|(x+1)^2 + 4| + \frac{3}{2} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{2} + C =$$

$$= 2 \ln|x-1| + \ln|x^2 + 2x + 5| + \frac{3}{2} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{2} + C$$

4.26) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^3 + 8x - 3x^2 - 27}{x^4 + 13x^2 + 36} dx = \int \frac{2x^3 + 8x - 3x^2 - 27}{(x^2 + 4)(x^2 + 9)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{Ax+B}{x^2+4} + \frac{Cx+D}{x^2+9} = \frac{(Ax+B)(x^2+9) + (Cx+D)(x^2+4)}{(x^2+4)(x^2+9)} = \frac{2x^3+8x-3x^2-27}{(x^2+4)(x^2+9)}$$

$$Ax^3 + Bx^2 + 9Ax + 9B + Cx^3 + Dx^2 + 4Cx + 4D = 2x^3 + 8x - 3x^2 - 27$$

$$\begin{cases} A+C=2 \\ B+D=-3 \\ 9A+4C=8 \\ 9B+4D=-27 \end{cases} \Rightarrow A=0 \quad B=-3 \quad C=2 \quad D=0$$

$$\int \frac{2x^3 + 8x - 3x^2 - 27}{(x^2 + 4)(x^2 + 9)} dx = -3 \int \frac{dx}{x^2 + 4} + 2 \int \frac{xdx}{x^2 + 9} = -3 \int \frac{dx}{x^2 + 4} + \int \frac{d(x^2 + 9)}{x^2 + 9} =$$

$$= -\frac{3}{2} \operatorname{arctg} \frac{x}{2} + \ln|x^2 + 9| + C$$

5.26) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x-2}} = \left| \begin{array}{l} x-2=t^2 \Rightarrow dx=2tdt \\ x=t^2+2 \end{array} \right| = \int \frac{(t^2+2)^2 2tdt}{t} = 2 \int (t^2+2)^2 dt =$$

$$= 2 \int (t^4 + 4t^2 + 4) dt = 2 \left(\frac{1}{5} t^5 + \frac{4}{3} t^3 + 4t \right) + C = \frac{2}{5} \sqrt{(x-2)^5} + \frac{8}{3} \sqrt{(x-2)^3} + 8\sqrt{x-2} + C.$$

6.26) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{x - \sqrt[3]{x^2}}{x(1 + \sqrt[6]{x})} dx$$

Замена:

$$x = t^6$$

$$dx = 6t^5 dt$$

$$\int \frac{x - \sqrt[3]{x^2}}{x(1 + \sqrt[6]{x})} dx = \int \frac{(t^6 - t^4) \cdot 6t^5}{t^6(1+t)} dt = 6 \int \frac{(t^5 - t^3)}{1+t} dt = 6 \int \frac{t^3(t^2-1)}{1+t} dt =$$

$$= 6 \int \frac{t^3(t-1)(t+1)}{1+t} dt = 6 \int (t^4 - t^3) dt = 6 \left(\frac{1}{5} t^5 - \frac{1}{4} t^4 \right) + C = \frac{6}{5} t^5 - \frac{3}{2} t^4 + C =$$

$$= \frac{6}{5} \sqrt[6]{x^5} - \frac{3}{2} \sqrt[3]{x^2} + C$$

7.26) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{3 + 5 \sin x + 3 \cos x} = \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{2dt}{3 + 5 \cdot \frac{2t}{1+t^2} + 3 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}} =$$

$$= \int \frac{2dt}{3(1+t^2) + 10t + 3(1-t^2)} = \int \frac{2dt}{3 + 3t^2 + 10t + 3 - 3t^2} = \int \frac{2dt}{10t + 6} = \int \frac{dt}{5t + 3} =$$

$$= \frac{1}{5} \ln |5t + 3| + C = \frac{1}{5} \ln \left| 5 \operatorname{tg} \frac{x}{2} + 3 \right| + C$$

8.26) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{\cos^2 x dx}{1 - \sin^2 x} = \int \frac{\frac{1 + \cos 2x}{2}}{1 - \frac{1 - \cos 2x}{2}} dx = \int \frac{\frac{1 + \cos 2x}{2}}{\frac{2 - 1 + \cos 2x}{2}} dx = \int \frac{1 + \cos 2x}{1 + \cos 2x} dx = \int dx = x + C$$

9.26) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{3 \cos^3 x}{\sin^4 x} dx = 3 \int \frac{\cos x \cdot (1 - \sin^2 x)}{\sin^4 x} dx = 3 \int (\sin x)^{-4} \cos x dx - 3 \int (\sin x)^{-2} \cos x dx =$$

$$= 3 \int (\sin x)^{-4} d(\sin x) - 3 \int (\sin x)^{-2} d(\sin x) = -\frac{3}{3} (\sin x)^{-3} + (\sin x)^{-1} + C =$$

$$= -\frac{1}{\sin^3 x} + \frac{3}{\sin x} + C.$$

1.26) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_1^{\sqrt{2}} \frac{xdx}{\sqrt{4-x^2}}$$

$$\text{Замена: } 4 - x^2 = t \Rightarrow -2xdx = dt \Rightarrow xdx = -dt$$

$$x=1 \Rightarrow t=3$$

$$x=\sqrt{2} \Rightarrow t=2$$

$$\int_1^{\sqrt{2}} \frac{xdx}{\sqrt{4-x^2}} = -\int_3^2 \frac{dt}{\sqrt{t}} = -2\sqrt{t} \Big|_3^2 = -2(\sqrt{2} - \sqrt{3}) \approx 0,64$$

2.26) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_1^2 \ln(3x+2)dx = \left| \begin{array}{l} \ln(3x+2) = U \Rightarrow dU = \frac{3dx}{3x+2} \\ dx = dV \Rightarrow V = x \end{array} \right| = x\ln(3x+2) \Big|_1^2 - \int_1^2 \frac{3xdx}{3x+2} =$$

$$= x\ln(3x+2) \Big|_1^2 - \int_1^2 \frac{(3x+2-2)dx}{3x+2} = x\ln(3x+2) \Big|_1^2 - \int_1^2 \left(1 - \frac{2}{3x+2}\right)dx =$$

$$= \left(x\ln(3x+2) - x + \frac{2}{3}\ln(3x+2) \right) \Big|_1^2 = 2\ln 8 - 2 + \frac{2}{3}\ln 8 - \ln 5 + 1 - \frac{2}{3}\ln 5 \approx 1,86$$

3.26) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_1^2 \frac{dx}{x^3+1} = \int_1^2 \frac{dx}{(x+1)(x^2-x+1)}$$

Разлагаем на простейшие дроби:

$$\frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2-x+1} = \frac{A(x^2-x+1) + (Bx+C)(x+1)}{(x+1)(x^2-x+1)} = \frac{1}{(x+1)(x^2-x+1)}$$

$$Ax^2 - Ax + A + Bx^2 + Bx + Cx + C = 1$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ -A+B+C=0 \Rightarrow A=\frac{1}{3} \Rightarrow B=-\frac{1}{3} \Rightarrow C=\frac{2}{3} \\ A+C=1 \end{cases}$$

$$\int_1^2 \frac{dx}{(x+1)(x^2-x+1)} = \frac{1}{3} \int_1^2 \frac{dx}{x+1} - \frac{1}{3} \int_1^2 \frac{x-2}{x^2-x+1} dx = \frac{1}{3} \int_1^2 \frac{dx}{x+1} - \frac{1}{3} \int_1^2 \frac{x-2}{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} dx =$$

$$= \frac{1}{3} \int_1^2 \frac{dx}{x+1} - \frac{1}{3} \int_1^2 \frac{x-\frac{1}{2}-\frac{3}{2}}{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} dx = \frac{1}{3} \int_1^2 \frac{dx}{x+1} - \frac{1}{3} \int_1^2 \frac{x-\frac{1}{2}}{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} dx + \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{dx}{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{3} \int_1^2 \frac{d(x+1)}{x+1} - \frac{1}{3} \int_1^2 \frac{d((x-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4})}{(x-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dx + \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{d(x-\frac{1}{2})}{(x-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} = \\
&= \left(\frac{1}{3} \ln|x+1| - \frac{1}{6} \ln \left| (x-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} \right| + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \right) \Big|_1^2 = \\
&= \left(\frac{1}{3} \ln|x+1| - \frac{1}{6} \ln|x^2 - x + 1| + \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2x-1}{\sqrt{3}} \right) \Big|_1^2 = \\
&= \frac{1}{3} \ln|2+1| - \frac{1}{6} \ln|2^2 - 2 + 1| + \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2 \cdot 2 - 1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{3} \ln|1+1| + \frac{1}{6} \ln|1^2 - 1 + 1| - \\
&\quad - \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2 \cdot 1 - 1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{3} \ln 3 - \frac{1}{6} \ln 3 + \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \sqrt{3} - \frac{1}{3} \ln 2 + \frac{1}{6} \ln 1 - \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{3}} = \\
&= \frac{1}{3} \cdot 1,098 - \frac{1}{6} \cdot 1,098 + \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\pi}{3} - \frac{1}{3} \cdot 0,693 + 0 - \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\pi}{6} = 0,25
\end{aligned}$$

4.26) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\begin{aligned}
\int_{4\sqrt{\frac{2}{3}}}^{\sqrt{8}} \frac{\sqrt{x^2-8}}{x^4} dx &= \left| \begin{array}{l} x = \sqrt{8} \operatorname{sct} t \\ dx = \sqrt{8} \operatorname{tgt} \cdot \operatorname{sct} dt \quad \sqrt{x^2-8} = \sqrt{8} \operatorname{tgt} \\ \text{при } x = \sqrt{8} \quad \operatorname{cost} = 1 \quad t = 0 \\ \text{при } x = 4\sqrt{\frac{2}{3}} \quad \operatorname{cost} = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad t = \frac{\pi}{3} \end{array} \right| = \int_{\frac{\pi}{3}}^0 \frac{\sqrt{8} \operatorname{tgt} \cdot \sqrt{8} \operatorname{tgt} \cdot \operatorname{sct} dt}{64 \operatorname{sct}^4 t} = \\
&= \frac{1}{8} \int_{\frac{\pi}{3}}^0 \operatorname{tgt}^2 t \cdot \frac{1}{\operatorname{sct}^4 t} dt = \frac{1}{8} \int_{\frac{\pi}{3}}^0 \frac{\sin^2 t}{\cos^2 t} \cdot \cos^4 t dt = \frac{1}{8} \int_{\frac{\pi}{3}}^0 \sin^2 t \cdot \cos^2 t dt = \frac{1}{8} \left(\frac{t}{8} - \frac{1}{32} \sin 4t \right) \Big|_{\frac{\pi}{3}}^0 = \\
&= \frac{1}{8} \left(0 - 0 - \frac{\pi}{24} + \frac{1}{32} \sin \frac{4\pi}{3} \right) \approx -0,01
\end{aligned}$$

5.26) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin x} = \left(\ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| \right) \Big|_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} = \ln \left| \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} \right| - \ln \left| \operatorname{tg} \frac{\pi}{6} \right| = \ln 1 - \ln \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0,55$$

6.26) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\int_{\frac{1}{3}}^0 \frac{dx}{\sqrt{2-6x-9x^2}} = \frac{1}{3} \int_{-\frac{1}{3}}^0 \frac{dx}{\sqrt{\frac{2}{9} - \frac{2}{3}x - x^2}} = \frac{1}{3} \int_{-\frac{1}{3}}^0 \frac{d(x+\frac{1}{3})}{\sqrt{1-(x+\frac{1}{3})^2}} =$$

$$= \frac{1}{3} \left(\arcsin\left(x + \frac{1}{3}\right) \right) \Big|_{-\frac{1}{3}}^0 = \frac{1}{3} (\arcsin \frac{1}{3} - \arcsin 0) \approx 0,11$$

7.26) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_4^9 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} dx$$

Замена: $x = t^2 \Rightarrow dx = 2tdt$

$$x = 4 \Rightarrow t = 2$$

$$x = 9 \Rightarrow t = 3$$

$$\begin{aligned} \int_4^9 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} dx &= \int_2^3 \frac{t \cdot 2tdt}{t-1} = 2 \int_2^3 \frac{t^2 dt}{t-1} = 2 \int_2^3 \left(t + 1 + \frac{1}{t-1} \right) dt = 2 \left(\frac{1}{2} t^2 + t + \ln|t-1| \right) \Big|_2^3 = \\ &= 2 \left(\frac{1}{2} \cdot 3^2 + 3 + \ln|3-1| - \frac{1}{2} \cdot 2^2 - 2 - \ln|2-1| \right) = 2 \left(\frac{9}{2} + 3 + \ln 2 - 2 - 2 - \ln 1 \right) = \\ &= 2 \left(3,5 + \ln 2 \right) = 7,58 \end{aligned}$$

8.26) Вычислить несобственные интегралы или доказать их расходимость.

$$a) \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2(x+1)} = \left| \begin{array}{l} \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x+1} = \frac{Ax(x+1) + B(x+1) + Cx^2}{x^2(x+1)} \\ x=0 \Rightarrow B=1 \\ x=-1 \Rightarrow C=1 \\ x=1 \Rightarrow 2A+1+1=1 \Rightarrow A=-\frac{1}{2} \end{array} \right| =$$

$$= \int_0^{\infty} \left(-\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x+1} \right) dx = \left(-\frac{1}{2} \ln|x| - \frac{1}{x} + \ln|x+1| \right) \Big|_0^{\infty} = \left(\ln \left| \frac{x+1}{\sqrt{x}} \right| - \frac{1}{x} \right) \Big|_0^{\infty} =$$

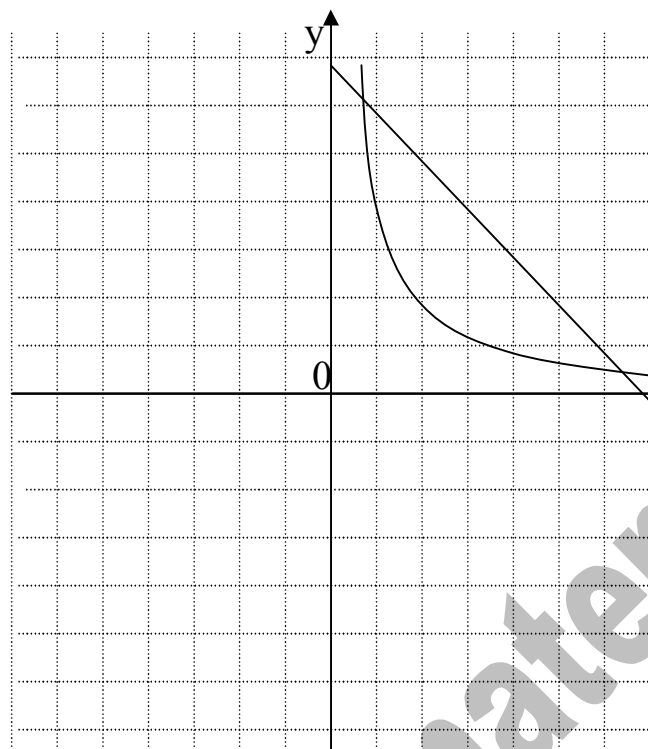
$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\ln \left| \frac{x+1}{\sqrt{x}} \right| - \frac{1}{x} \right) - \lim_{x \rightarrow 0} \left(\ln \left| \frac{x+1}{\sqrt{x}} \right| - \frac{1}{x} \right) = \infty$$

Интеграл расходится.

$$\begin{aligned} б) \int_1^5 \frac{x^2}{\sqrt{31(x^3-1)}} dx &= \frac{1}{3\sqrt{31}} \int_1^5 \frac{d(x^3-1)}{\sqrt{x^3-1}} = \frac{2}{3\sqrt{31}} \left(\sqrt{x^3-1} \right) \Big|_1^5 = \\ &= \frac{2}{3\sqrt{31}} (\sqrt{5^3-1} - \sqrt{1^3-1}) = \frac{2}{3\sqrt{31}} \cdot \sqrt{124} = \frac{2}{3\sqrt{31}} \cdot 2\sqrt{31} = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

1.26) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь фигуры, ограниченной указанными линиями:

$$xy = 6 \quad x + y - 7 = 0$$



Найдём абсциссы точек пересечения

$$\begin{cases} y = \frac{6}{x} \\ y = 7 - x \end{cases} \Rightarrow \frac{6}{x} = 7 - x \Rightarrow 6 = 7x - x^2 \Rightarrow x^2 - 7x + 6 = 0$$

$$D = 7^2 - 4 \cdot 6 \cdot 1 = 49 - 24 = 25$$

$$x_{1/2} = \frac{7 \pm \sqrt{25}}{2} = \frac{7 \pm 5}{2} = 6, 1$$

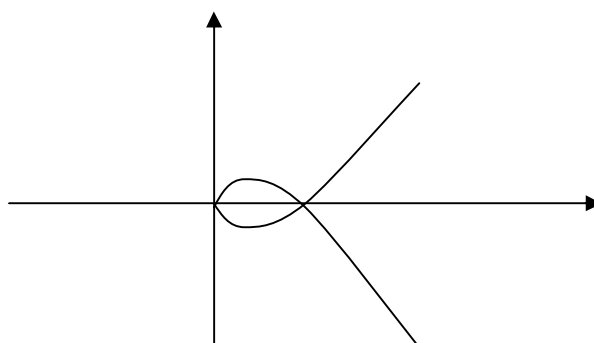
$$S = \int_1^6 \left(7 - x - \frac{6}{x}\right) dx = \left(7x - \frac{x^2}{2} - 6 \ln x\right) \Big|_1^6 =$$

$$= 7 \cdot 6 - \frac{6^2}{2} - 6 \ln 6 - 7 \cdot 1 + \frac{1^2}{2} + 6 \ln 1 = 42 - 18 - 6 \ln 6 - 7 + \frac{1}{2} = 17,5 - 10,75 = 6,75$$

2.26) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой длину дуги данной линии.

$$\begin{cases} x = \sqrt{3}t^2 \\ y = t - t^3 \end{cases}$$

Строим схематично данную линию.



$$L = 2L_1$$

$$0 \leq t \leq 1$$

Длину дуги ищем в виде: $L = \int_A^B \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$

$$x' = 2\sqrt{3}t$$

$$y' = (1 - 3t^2)$$

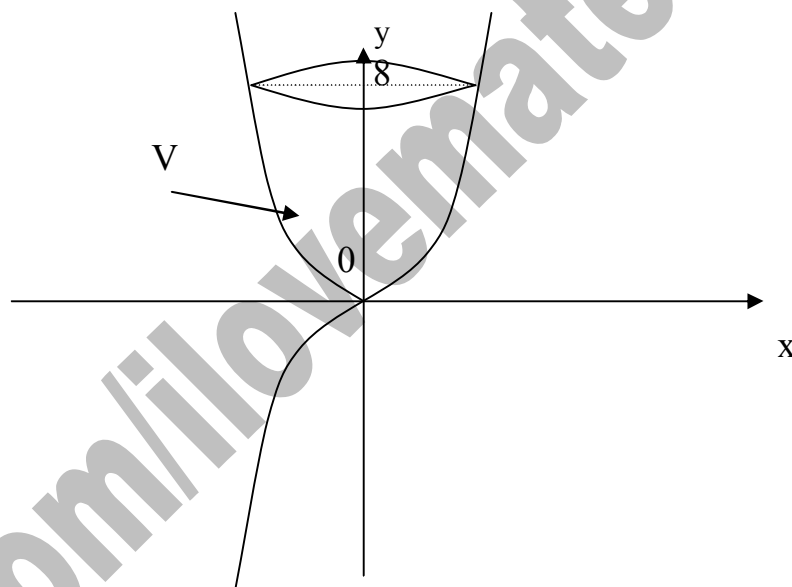
$$\sqrt{12t^2 + (1 - 3t^2)^2} dt = \sqrt{12t^2 + 1 - 6t^2 + 9t^4} dt = \sqrt{6t^2 + 1 + 9t^4} dt =$$

$$= \sqrt{(3t^2 + 1)^2} dt = (3t^2 + 1) dt$$

$$L = 2 \int_0^1 (3t^2 + 1) dt = 2(t^3 + t) \Big|_0^1 = 2(1 + 1) = 4$$

3.26) Найти объём тела, образованного вращением вокруг оси ОУ фигуры, ограниченной линиями.

$$y = x^3 \quad y = 8 \quad x = 0 \quad ОУ$$

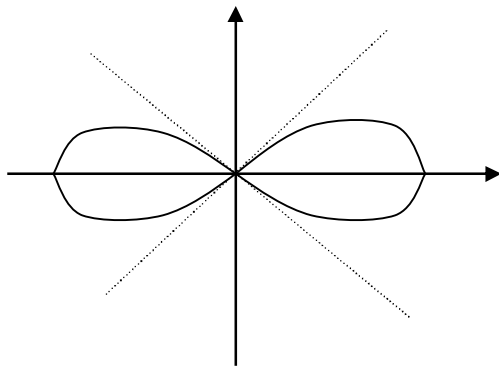


$$V = \pi \int_{y_1}^{y_2} x^2 dx = \pi \int_0^8 \sqrt[3]{y^2} dy = \pi \cdot \frac{3}{5} \sqrt[3]{y^5} \Big|_0^8 = \frac{3\pi}{5} \sqrt[3]{8^5} = \frac{3\pi}{5} \cdot 2^5 = \frac{3\pi}{5} \cdot 32 \approx 60,32 \text{ (ед}^3\text{)}$$

4.26) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой площадь поверхности, образованной вращением линии вокруг указанной оси.

$$\rho^2 = 9 \cos 2\varphi \Rightarrow \rho = 3\sqrt{\cos 2\varphi} \quad \text{полярная ось}$$

Строим данную линию.



Площадь ищем в виде: $S = 2\pi \int_A^B \rho |\sin \varphi| \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$

$$S = 2S_1$$

$$\rho' = 3 \cdot \frac{-2 \sin 2\varphi}{2\sqrt{\cos 2\varphi}} = -\frac{3 \sin 2\varphi}{\sqrt{\cos 2\varphi}}$$

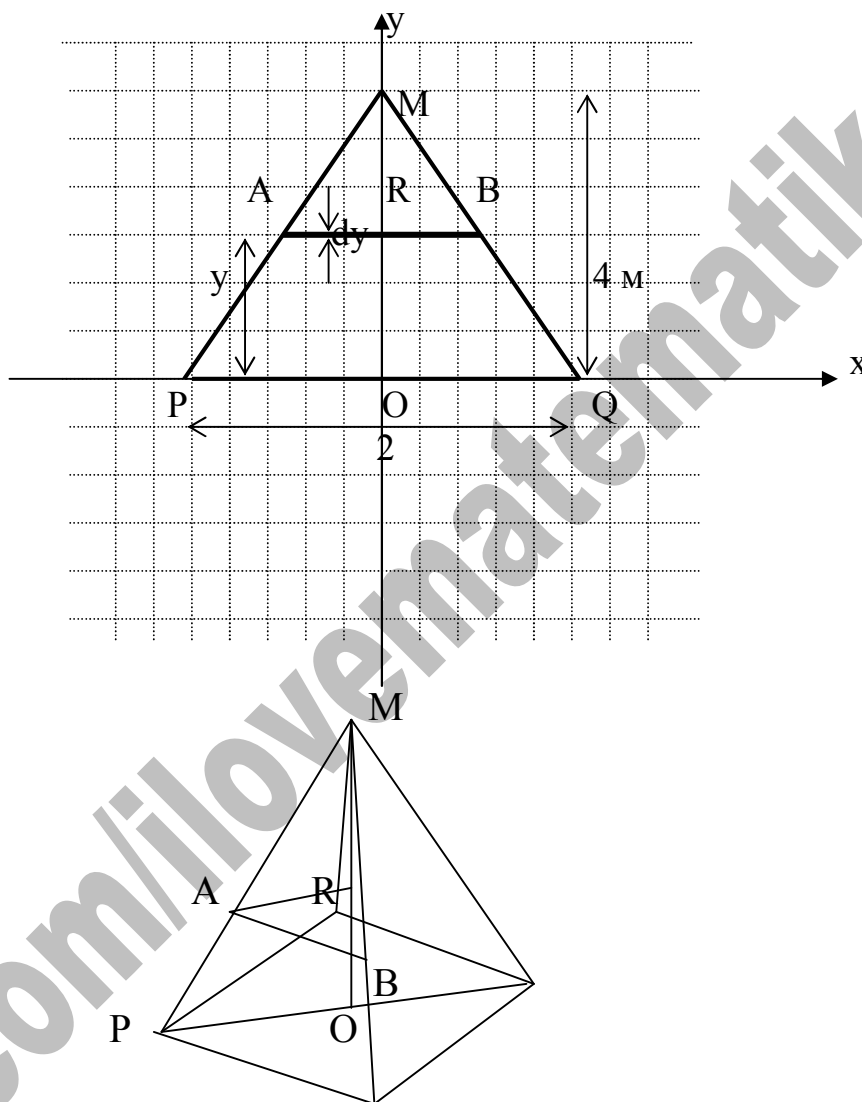
$$\sqrt{9 \cos 2\varphi + \frac{9 \sin^2 2\varphi}{\cos 2\varphi}} = \sqrt{\frac{9 \cos^2 2\varphi + 9 \sin^2 2\varphi}{\cos 2\varphi}} = \frac{3}{\sqrt{\cos 2\varphi}}$$

$$S = 2 \cdot 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} 3\sqrt{\cos 2\varphi} \cdot \sin \varphi \cdot \frac{3}{\sqrt{\cos 2\varphi}} d\varphi = 36\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi = 36\pi \cdot (-\cos \varphi) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} =$$

$$= -36\pi \left(\cos \frac{\pi}{4} - \cos 0 \right) = -36\pi \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - 1 \right) \approx 33,13$$

1.26) Вычислить работу, которую необходимо затратить на выкачивание воды из резервуара Р. Удельный вес принять $\gamma = 24 \text{ кН/м}^3$, $\pi = 3,14$. (Результат округлить до целого числа).

Р: правильная четырёхугольная пирамида. Сторона основания пирамиды равна 2 м, высота - 4 м.



На высоте y выделим слой воды dy . Его объём: $dV = |AB|^2 dy$. Найдём $|AB|$.

$$\frac{|PO|}{|AR|} = \frac{|OM|}{|RM|} \quad \frac{\sqrt{2}}{|AR|} = \frac{4}{4-y} \quad |AR| = \frac{\sqrt{2}(4-y)}{4} \quad |AR| = \frac{\sqrt{2}}{4}(4-y)$$

$$AB = \frac{2AR}{\sqrt{2}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{4}(4-y)}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{1}{2}(4-y)$$

$$dV = \frac{1}{4}(4-y)^2 dy$$

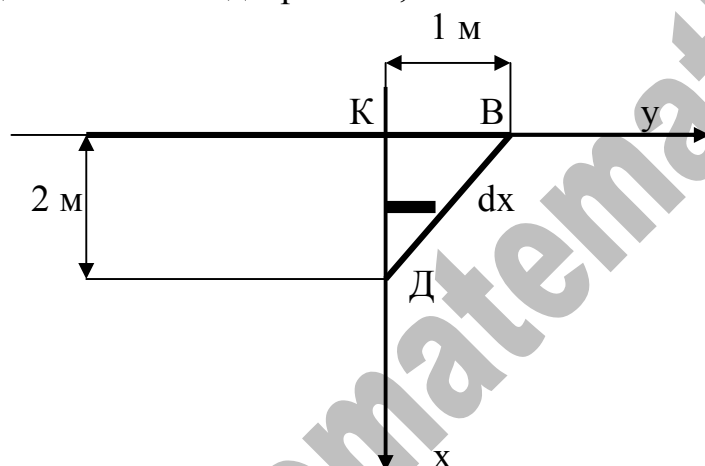
Работа по поднятию этого слоя на высоту $H=4-y$ равна

$$dA = HdV \rho = (4-y) \frac{1}{4} (4-y)^2 dy = \frac{1}{4} (4-y)^3 dy$$

$$A = \int_0^4 dA = \frac{1}{4} \gamma \int_0^4 (4-y)^3 dy = -\frac{1}{4} \gamma \cdot \frac{1}{4} (4-y)^4 \Big|_0^4 = -\frac{1}{16} \gamma ((4-4)^4 - (4-0)^4) =$$

$$= -\frac{1}{16} \gamma (0 - 4^4) = 16\gamma = 16 \cdot 24 = 384 \text{ кДж.}$$

2.26) Вычислить силу давления воды на пластину, вертикально погружённую в воду, считая, что удельный вес воды равен $9,81 \text{ кН/м}^3$.



Найдём силы давления на каждый элемент отдельно.

Рассмотрим треугольник ВДК.

Учитывая систему координат, точки имеют координаты $K(0;0)$, $B(0;1)$, $D(2;0)$.

На глубине x выделим полосу шириной dx . Её площадь $ds = |y| dx$.

Найдём уравнение прямой ДВ.

$$\frac{x-0}{2-0} = \frac{y-1}{0-1} \Rightarrow \frac{x}{2} = \frac{y-1}{-1} \Rightarrow -\frac{1}{2}x = y-1 \Rightarrow y = 1 - \frac{1}{2}x.$$

$$\Delta P = \gamma x |y| dx.$$

Тогда давление воды на пластину будет равно:

$$P = \gamma \int_0^2 x \left(1 - \frac{1}{2}x\right) dx = \gamma \int_0^2 \left(x - \frac{1}{2}x^2\right) dx = \gamma \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3\right) \Big|_0^2 = \gamma \left(\frac{1}{2} \cdot 4 - \frac{1}{6} \cdot 8\right) = \gamma \cdot \left(2 - \frac{4}{3}\right) =$$

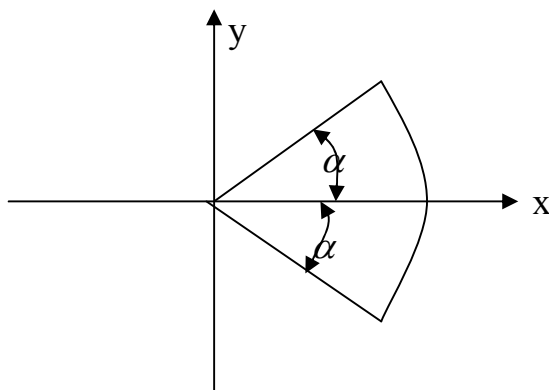
$$= 9,81 \cdot \frac{2}{3} = 6,54$$

С точностью до целого числа $P = 6 \text{ кН}$

3.26) Найти координаты центра тяжести фигуры Φ .

Φ – сектор круга радиуса R и с центральным углом, равным 2α

Строим данную фигуру.



Учитывая симметрию, центр тяжести лежит на оси OX , значит $y_0 = 0$.

Найдём y_0 .

$$x_0 = \frac{\int_a^b xy dx}{S} \quad x^2 + y^2 = R^2 - \text{уравнение окружности.}$$

$$y = \sqrt{R^2 - x^2}$$

Перейдём к полярным координатам: $x = \rho \cos \varphi$ $y = \rho \sin \varphi$ $x^2 + y^2 = \rho^2$

$$S = \frac{1}{2} \int_{-\alpha}^{\alpha} \rho^2 d\varphi = \frac{1}{2} \int_{-\alpha}^{\alpha} R^2 d\varphi = \frac{R^2}{2} (\alpha + \alpha) = \frac{R^2}{2} \cdot 2\varphi = R^2 \alpha$$

$$I_x = \frac{1}{3} \int_{-\alpha}^{\alpha} R^3 \cos \varphi d\varphi = \frac{1}{3} R^3 (\sin \varphi) \Big|_{-\alpha}^{\alpha} = \frac{1}{3} R^3 (\sin \alpha - \sin(-\alpha)) = \frac{R^3}{3} \cdot 2 \sin \alpha = \frac{2}{3} R^3 \sin \alpha$$

$$x_0 = \frac{\frac{2}{3} R^3 \sin \alpha}{R^2 \alpha} = \frac{2}{3} R \cdot \frac{\sin \alpha}{\alpha}$$

Центр тяжести в точке $(\frac{2}{3} R \frac{\sin \alpha}{\alpha}; 0)$

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

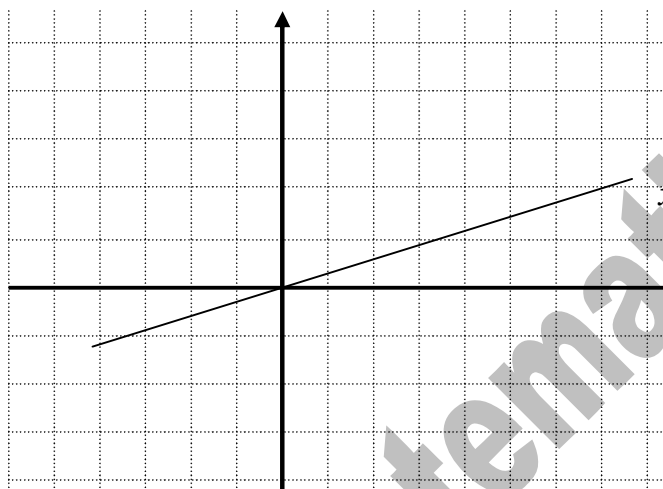
1.26) Найти область определения функции.

$$z = \frac{7x^3 y}{x - 4y}$$

Учитываем, что выражение, стоящее под знаком логарифма всегда положительно.

$$x - 4y \neq 0$$

Строим на плоскости.



Область определения – множество точек плоскости, не принадлежащих прямой $x - 4y = 0$.

2.26) Найти частные производные и частные дифференциалы функции.

$$z = \cos(x - y^2)$$

Найдём частные производные.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \left(\arccos(x - y^2) \right)'_x = -\frac{1}{\sqrt{1 - (x - y^2)^2}}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \left(\arccos(x - y^2) \right)'_y = \frac{2y}{\sqrt{1 - (x - y^2)^2}}$$

Частные дифференциалы:

$$d_x z = -\frac{1}{\sqrt{1 - (x - y^2)^2}} dx$$

$$d_y z = \frac{2y}{\sqrt{1 - (x - y^2)^2}} dy$$

3.26) Вычислить значения частных производных $f'_x(M_0)$, $f'_y(M_0)$, $f'_z(M_0)$ для данной функции $f(x, y, z)$ в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$f(x, y, z) = \sqrt{z} \ln(\sqrt{x} + \sqrt{y})$$

$$M_0(4, 1, 4)$$

Найдём частные производные и их значения в точке M_0

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \sqrt{z} \cdot \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{z}}{2\sqrt{x}(\sqrt{x} + \sqrt{y})}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \sqrt{z} \cdot \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{\sqrt{z}}{2\sqrt{y}(\sqrt{x} + \sqrt{y})}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{1}{2\sqrt{z}} \ln(\sqrt{x} + \sqrt{y})$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{M_0} = \frac{\sqrt{4}}{2\sqrt{4}(\sqrt{4} + \sqrt{1})} = \frac{1}{2 \cdot 3} = \frac{1}{6} = 0,17$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{M_0} = \frac{\sqrt{4}}{2\sqrt{1}(\sqrt{4} + \sqrt{1})} = \frac{1}{3} = 0,33$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{M_0} = \frac{1}{2\sqrt{4}} \ln(\sqrt{4} + \sqrt{1}) = \frac{1}{4} \ln 3 = 0,27$$

4.26) Найти полный дифференциал функции.

$$z = \ln(y^2 - x^2 + 3)$$

Найдём сначала частные производные.

$$(\ln(y^2 - x^2 + 3))'_x = -\frac{2x}{y^2 - x^2 + 3}$$

$$(\ln(y^2 - x^2 + 3))'_y = \frac{2y}{y^2 - x^2 + 3}$$

Полный дифференциал:

$$dz = -\frac{2x}{y^2 - x^2 + 3} dx + \frac{2y}{y^2 - x^2 + 3} dy$$

5.26) Вычислить значение производной сложной функции $u = u(x, y)$, где $x = x(t)$, $y = y(t)$, при $t = t_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$u = \arcsin \frac{2x}{y}$$

$$x = \sin t$$

$$y = \cos t$$

$$t_0 = \pi$$

Производную сложной функции ищем в виде:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{4x^2}{y^2}}} \cdot \frac{2}{y} = \frac{y}{\sqrt{y^2 - 4x^2}} \cdot \frac{2}{y} = \frac{2}{\sqrt{y^2 - 4x^2}}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{4x^2}{y^2}}} \cdot \left(-\frac{2x}{y^2}\right) = \frac{y}{\sqrt{y^2 - 4x^2}} \cdot \left(-\frac{2x}{y^2}\right) = -\frac{2x}{y\sqrt{y^2 - 4x^2}}$$

$$\frac{dx}{dt} = \cos t$$

$$\frac{dy}{dt} = -\sin t$$

$$\frac{du}{dt} = \frac{2}{\sqrt{\cos^2 t - 4\sin^2 t}} \cdot \cos t - \frac{2\sin t}{\cos t \sqrt{\cos^2 t - 4\sin^2 t}} \cdot (-\sin t) =$$

$$= \frac{2\cos t}{\sqrt{\cos^2 t - 4\sin^2 t}} + \frac{2\sin^2 t}{\cos t \sqrt{\cos^2 t - 4\sin^2 t}}$$

$$\frac{du}{dt} \Big|_{t_0 = \pi} = \frac{2\cos \pi}{\sqrt{\cos^2 \pi - 4\sin^2 \pi}} + \frac{2\sin^2 \pi}{\cos \pi \sqrt{\cos^2 \pi - 4\sin^2 \pi}} = \frac{-2}{\sqrt{1-0}} + \frac{2 \cdot 0}{-1 \cdot \sqrt{1-0}} = \frac{-2}{\pm 1} = \mp 2$$

6.26) Вычислить значения частных производных функции $z = z(x, y)$, заданной неявно, в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2xy - 2xz - 2yz = 17 \quad M_0(-2, -1, 2)$$

В данном случае

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 2xy - 2xz - 2yz - 17$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$$

$$F'_x = 2x - 2y - 2z$$

$$F'_z = 2z - 2x - 2y$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2x - 2y - 2z}{2z - 2x - 2y} = -\frac{x - y - z}{z - x - y}$$

$$\text{в } M_0$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{M_0} = -\frac{-2 + 1 - 2}{2 + 2 + 1} = -\frac{-3}{5} = \frac{3}{5} = 0,6$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

$$F'_y = 2y - 2x - 2z$$

$$F'_z = 2z - 2x - 2y$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{2y - 2x - 2z}{2z - 2x - 2y} = -\frac{y - x - z}{z - x - y}$$

$$\text{в } M_0$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{M_0} = -\frac{-1 + 2 - 2}{2 + 2 + 1} = -\frac{-1}{5} = \frac{1}{5} = 0,2$$

1.26) Найти уравнения касательной плоскости и нормали к заданной поверхности S в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$S: x^2 + y^2 - z^2 + 6xy - z = 8$$

$$M_0(1, 1, 0)$$

Уравнение касательной плоскости ищем в виде:

$$f'_x(x - x_0) + f'_y(y - y_0) + f'_z(z - z_0) = 0$$

Уравнение нормали:

$$\frac{x - x_0}{f'_x} = \frac{y - y_0}{f'_y} = \frac{z - z_0}{f'_z}$$

$$f'_x = 2x + 6y \Rightarrow f'_x(M) = 2 \cdot 1 + 6 \cdot 1 = 8$$

$$f'_y = 2y + 6x \Rightarrow f'_y(M) = 2 \cdot 1 + 6 \cdot 1 = 8$$

$$f'_z = -2z - 1 \Rightarrow f'_z(M) = -2 \cdot 0 - 1 = -1$$

Касательная плоскость:

$$8(x - 1) + 8(y - 1) - (z - 0) = 0 \Rightarrow 8x + 8y - z - 16 = 0$$

Нормаль к поверхности:

$$\frac{x - 1}{8} = \frac{y - 1}{8} = \frac{z}{-1}$$

2.26) Найти вторые частные производные функции и убедиться, что $z''_{xy} = z''_{yz}$

$$z = \arctg(3x + 2y)$$

Найдём частные производные.

$$z'_x = (\arctg(3x + 2y))'_x = \frac{3}{1 + (3x + 2y)^2} = \frac{3}{9x^2 + 12xy + 4y^2 + 1}$$

$$z'_y = (\arctg(3x + 2y))'_y = \frac{2}{1 + (3x + 2y)^2} = \frac{2}{9x^2 + 12xy + 4y^2 + 1}$$

$$z''_{xy} = \left(\frac{3}{9x^2 + 12xy + 4y^2 + 1} \right)'_y = - \frac{3 \cdot (12x + 8y)}{(9x^2 + 12xy + 4y^2 + 1)^2} = - \frac{36x + 24y}{(9x^2 + 12xy + 4y^2 + 1)^2}$$

$$z''_{yx} = \left(\frac{2}{9x^2 + 12xy + 4y^2 + 1} \right)'_x = - \frac{2 \cdot (18x + 12y)}{(9x^2 + 12xy + 4y^2 + 1)^2} = - \frac{36x + 24y}{(9x^2 + 12xy + 4y^2 + 1)^2}$$

$$z''_{xy} = z''_{yx}$$

3.26) Проверить, удовлетворяет ли указанному уравнению данная функция u .

$$u = \arcsin \frac{x}{x + y}$$

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \left(\arcsin \frac{x}{x+y} \right)'_x = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{x+y} \right)^2}} \cdot \frac{x+y-x}{(x+y)^2} = \frac{x+y}{\sqrt{x^2 + 2xy + y^2 - x^2}} \cdot \frac{y}{(x+y)^2} =$$

$$= \frac{y}{(x+y)\sqrt{2xy + y^2}}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \left(\arcsin \frac{x}{x+y} \right)'_y = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{x+y} \right)^2}} \cdot \left(-\frac{x}{(x+y)^2} \right) = \frac{x+y}{\sqrt{x^2 + 2xy + y^2 - x^2}} \cdot \left(-\frac{x}{(x+y)^2} \right) =$$

$$= -\frac{x}{(x+y)\sqrt{2xy + y^2}}$$

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = x \cdot \frac{y}{(x+y)\sqrt{2xy + y^2}} - y \cdot \frac{x}{(x+y)\sqrt{2xy + y^2}} =$$

$$= \frac{xy}{(x+y)\sqrt{2xy + y^2}} - \frac{xy}{(x+y)\sqrt{2xy + y^2}} = 0 - \text{верно}$$

4.26) Исследовать на экстремум функцию.

$$z = x^2 + xy + y^2 - 2x - y$$

Найдём частные производные и приравняем их к нулю.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2x + y - 2 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 2y + x - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 1 \Rightarrow y = 0$$

$M(1;0)$ - искомая точка.

Проверим знак выражения $AC - B^2$ в этой точке.

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)_M = 2 \Rightarrow A = 2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)_M = 2 \Rightarrow C = 2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 1 \Rightarrow B = 1 \quad 2 \cdot 2 - 1^2 = 4 - 1 = 3 > 0$$

Так как А и С положительны, значит в точке М- минимум.

$$z(M) = 1 + 0 + 0 - 2 - 0 = -1$$

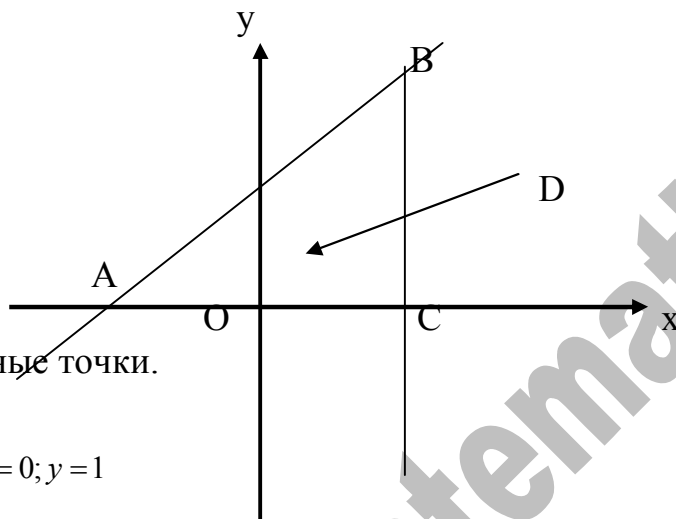
$$z_{\min}(1;0) = -1$$

5.26) Найти наибольшее и наименьшее значения функции $z = z(x, y)$ в области $\bar{D}$, ограниченной заданными линиями.

$$z = x^2 + 2xy - y^2 - 2x + 2y$$

$$\bar{D}: \begin{cases} y = x + 2 \\ x = 2 \\ y = 0 \end{cases}$$

Строим область $\bar{D}$



1) Найдём стационарные точки.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2x + 2y - 2 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 2x - 2y + 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 0; y = 1$$

$$P_0(0, 1) \in \bar{D}$$

$$z(P_0) = -1 + 2 = 1$$

2) Найдём экстремумы на границах области $\bar{D}$

a) $y = x + 2$

$$\begin{aligned} z &= x^2 + 2x(x + 2) - (x + 2)^2 - 2x + 2(x + 2) = \\ &= x^2 + 2x^2 + 4x - x^2 - 4x - 4 - 2x + 2x + 4 = 2x^2 \end{aligned}$$

$$\frac{dz}{dx} = 4x = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow y = 2 \Rightarrow P_1(0, 2) \in \bar{D}$$

$$z(P_1) = -4 + 4 = 0$$

б) $x = 2$

$$z = 4 + 4y - y^2 - 4 + 2y = 6y - y^2$$

$$\frac{dz}{dy} = 6 - 2y \Rightarrow y = 3 \Rightarrow P_2(2, 3) \in \bar{D}$$

$$z(P_2) = 4 + 12 - 9 - 4 + 6 = 9$$

в) $y = 0$

$$z = x^2 - 2x \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 2x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1 \Rightarrow P_3(1, 0) \in D$$

$$z(P_3) = 1 - 2 = -1$$

3) Найдём значения функции в угловых точках.

$$A(-2; 0) \quad B(2; 4) \quad C(2; 0)$$

$$z(A) = 4 + 4 = 8$$

$$z(B) = 4 + 16 - 16 - 4 + 8 = 8$$

$$z(C) = 4 - 4 = 0$$

Ответ: $z_{\max} = 9$ при $x = 2, y = 3$; $z_{\min} = -1$ при $x = 1, y = 0$.

1.26) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения:

$$y' \sqrt{1-x^2} - \cos^2 y = 0$$

Разделяем переменные:

$$\frac{dy}{dx} \sqrt{1-x^2} = \cos^2 y$$

$$\int \frac{dy}{\cos^2 y} = \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\operatorname{tg} y = \arcsin x + C$$

Ответ: $\operatorname{tg} y = \arcsin x + C$

2.26) Найти решение дифференциального уравнения.

$$(1+x^2)y' + y\sqrt{1+x^2} = xy$$

Разделяем переменные.

$$(1+x^2) \frac{dy}{dx} = xy - y\sqrt{1+x^2}$$

$$(1+x^2) \frac{dy}{dx} = y(x - \sqrt{1+x^2})$$

$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{x - \sqrt{1+x^2}}{1+x^2} dx = \int \frac{x dx}{1+x^2} - \int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$\ln y = \frac{1}{2} \ln|1+x^2| - \ln|x + \sqrt{1+x^2}| + \ln C = \ln \frac{C(\sqrt{1+x^2})}{x + \sqrt{1+x^2}}$$

$$y = \frac{C(\sqrt{1+x^2})}{x + \sqrt{1+x^2}}$$

Ответ: $y = \frac{C(\sqrt{1+x^2})}{x + \sqrt{1+x^2}}$

3.26) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения:

$$(x+2y)dx + xdy = 0 \quad / : x$$

$$\left(1 + 2\frac{y}{x}\right)dx + dy = 0 \Rightarrow \text{Замена: } \begin{cases} \frac{y}{x} = t \\ y = tx \\ dy = tdx + xdt \end{cases}$$

$$(1+2t)dx + tdx + xdt = 0$$

$$(1+3t)dx = -xdt \Rightarrow \int \frac{dx}{x} = -\int \frac{dt}{1+3t}$$

$$\ln|x| = -\frac{1}{3} \ln|1+3t| + \frac{1}{3} \ln C^3 = \ln \frac{C}{\sqrt[3]{1+3t}}$$

$$x = \frac{C}{\sqrt[3]{1+3t}} \Rightarrow x^3 = \frac{C}{1+3t} = \frac{C}{1+3 \cdot \frac{y}{x}} = \frac{Cx}{x+3y}$$

$$x^2 = \frac{C}{x+3y}$$

4.26) Найти частное решение (частный интеграл) дифференциального уравнения.

$$y' \operatorname{ctgx} - y = 2 \cos^2 x \operatorname{ctgx} \quad y(0) = 0$$

$$y' - \frac{y}{\operatorname{ctgx}} = 2 \cos^2 x$$

Решаем без правой части.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{\operatorname{ctgx}}$$

$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{\operatorname{ctgx}} = \int \operatorname{tg} x dx$$

$$\ln|y| = -\ln|\cos x| + \ln C = \ln \left| \frac{C}{\cos x} \right|$$

$$y = \frac{C}{\cos x}$$

$$C = C(x) \Rightarrow y = \frac{C(x)}{\cos x}$$

$$y' = \frac{C'(x)}{\cos x} + \frac{C(x) \sin x}{\cos^2 x}$$

$$\frac{C'(x)}{\cos x} + \frac{C(x) \sin x}{\cos^2 x} + \frac{C(x)}{\cos x} \cdot \frac{\sin x}{\cos x} = 2 \cos^2 x$$

$$C'(x) = 2 \cos^3 x \Rightarrow C(x) = 2 \int \cos^3 x dx = 2 \left(\sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x \right) + C_1$$

$$y = \frac{2 \left(\sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x \right) + C_1}{\cos x}$$

$$y(0) = 0$$

$$0 = \frac{2 \left(\sin 0 - \frac{1}{3} \sin^3 0 \right) + C_1}{\cos 0} = \frac{0 + C_1}{1} \Rightarrow C_1 = 0$$

$$y = \frac{2 \left(\sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x \right)}{\cos x} = \frac{6 \sin x - 2 \sin^3 x}{3 \cos x}$$

$$\text{Ответ: } y = \frac{6 \sin x - 2 \sin^3 x}{3 \cos x}$$

5.26) Решить дифференциальное уравнение

$$y' + y = \frac{x}{y^2}$$

Замена: $z = y^{1+2} = y^3$

$$\frac{1}{3}z' + z = x/3 \quad z' + 3z = 3x$$

Решаем без правой части:

$$\frac{dz}{dx} = -3z \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = -3 \int dx \Rightarrow \ln z = -3x + C \Rightarrow z = C(x)e^{-3x}$$

$$z = C(x)e^{-3x}$$

$$C'(x)e^{-3x} - 3C(x)e^{-3x} + 3C(x)e^{-3x} = 3x$$

$$C'(x) = 3xe^{3x} \Rightarrow C(x) = 3 \int xe^{3x} dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ e^{3x} dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{3}e^{3x} \end{array} \right| =$$

$$= 3\left(\frac{1}{3}xe^{3x} - \frac{1}{3} \int e^{3x} dx\right) = xe^{3x} - \frac{1}{3}e^{3x} + C_1$$

$$z = \left(xe^{3x} - \frac{1}{3}e^{3x} + C_1\right)e^{-3x} = x - \frac{1}{3} + C_1e^{-3x} = y^3$$

$$y = \sqrt[3]{x - \frac{1}{3} + C_1e^{-3x}}$$

$$\text{Ответ: } y = \sqrt[3]{x - \frac{1}{3} + C_1e^{-3x}}$$

1.26) Найти частное решение дифференциального уравнения и вычислить значение полученной функции $y = \varphi(x)$ при $x = x_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$y'' = 2 \sin x \cos^2 x - \sin^3 x \quad x_0 = \frac{\pi}{2} \quad y(0) = 0 \quad y'(0) = 1$$

$$y' = \int (2 \sin x \cos^2 x - \sin^3 x) dx = -\frac{2}{3} \cos^3 x - \frac{1}{3} \cos^3 x + \cos x + C_1 =$$

$$= -\cos^3 x + \cos x + C_1$$

$$y'(0) = 1$$

$$1 = -\cos^3 0 + \cos 0 + C_1 = -1 + 1 + C_1 \Rightarrow C_1 = 1$$

$$y = \int (-\cos^3 x + \cos x + 1) dx = -(\sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x) + \sin x + x = \frac{1}{3} \sin^3 x + x + C_2$$

$$y(0) = 0$$

$$0 = \frac{1}{3} \sin^3 0 + 0 + C_2 \Rightarrow C_2 = 0$$

$$y = \frac{1}{3} \sin^3 x + x$$

$$y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{3} \sin^3 \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \frac{1}{3} + \frac{\pi}{2} \approx 1,90$$

2.26) Найти общее решение дифференциального уравнения, допускающего понижение порядка.

$$x^2 y'' = (y')^2$$

$$y' = z$$

$$y'' = z'$$

$$x^2 z' = z^2 \Rightarrow x^2 \frac{dz}{dx} = z^2 \Rightarrow \int \frac{dz}{z^2} = \int \frac{dx}{x^2}$$

$$-\frac{1}{z} = -\frac{1}{x} - C \Rightarrow \frac{1}{z} = \frac{1}{x} + C = \frac{1 + Cx}{x}$$

$$z = \frac{x}{1 + Cx} = y' = \frac{dy}{dx}$$

$$y = \int \frac{x}{1 + Cx} dx = \frac{1}{C} \int \frac{xdx}{\frac{1}{C} + x} = \frac{1}{C} \int \frac{(x + \frac{1}{C} - \frac{1}{C})dx}{\frac{1}{C} + x} = \frac{1}{C} \int (1 - \frac{1}{C} \cdot \frac{1}{\frac{1}{C} + x}) dx =$$

$$= \frac{1}{C} (x - \frac{1}{C} \ln \left| \frac{1}{C} + x \right|) + C_1 = \left| \frac{1}{C} = C_2 \right| = C_2 x - C_2^2 \ln |C_2 + x| + C_1$$

Ответ: $y = C_2 x - C_2^2 \ln |C_2 + x| + C_1$

3.26) Решить задачу Коши для дифференциального уравнения, допускающего понижения порядка.

$$y''(1+y) = (y')^2 + y'$$

$$y(0) = 2$$

$$y'(0) = 2$$

Замена: $y' = p(y) \Rightarrow y'' = pp'$

$$pp'(1+y) = p^2 + p / : p \Rightarrow p'(1+y) = p + 1 \Rightarrow (1+y) \frac{dp}{dy} = p + 1$$

$$\int \frac{dp}{p+1} = \int \frac{dy}{1+y} \Rightarrow \ln(p+1) = \ln(1+y) + \ln C = \ln C(1+y) \Rightarrow p+1 = C(1+y)$$

$$y' + 1 = C(1+y)$$

$$y'(0) = 2$$

$$y(0) = 2$$

$$2 + 1 = C(1 + 2) \Rightarrow C = 1$$

$$y' = 1 + y - 1 = y \Rightarrow \frac{dy}{dx} = y \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int dx$$

$$\ln y = x + C_1 \Rightarrow y = C_1 e^x$$

$$y(0) = 2 \Rightarrow 2 = C_1 e^0 \Rightarrow C_1 = 2$$

$$y = 2e^x$$

Ответ: $y = 2e^x$

4.26) Проинтегрировать уравнение:

$$\left(\frac{2y}{x^3} + y \cos xy\right)dx + \left(-\frac{1}{x^2} + x \cos xy\right)dy = 0$$

$$\text{Здесь: } P = \frac{2y}{x^3} + y \cos xy; \quad Q = -\frac{1}{x^2} + x \cos xy;$$

$$\frac{dP}{dy} = \frac{2}{x^3} + \cos xy - xy \sin xy$$

$$\frac{dQ}{dx} = \frac{2}{x^3} + \cos xy - xy \sin xy$$

$$\frac{dP}{dy} = \frac{dQ}{dx} - \text{уравнение в полных дифференциалах.}$$

$$\int \left(\frac{2y}{x^3} + y \cos xy\right)dx = -\frac{y}{x^2} + \sin xy$$

$$\int \left(-\frac{1}{x^2} + x \cos xy\right)dy = -\frac{y}{x^2} + \sin xy$$

Объединяем оба решения: $C = -\frac{y}{x^2} + \sin xy$

1.26) Найти общее решение дифференциального уравнения.

а) $y'' + 6y' + 10y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 6\lambda + 10 = 0$$

$$D = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 10 = -4$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-6 \pm 2i}{2} = -3 \pm i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^{-3x} (C_1 \cos x + C_2 \sin x)$

б) $y'' - 4y' + 4y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0$$

$$D = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{4}{2} = 2$$

Общее решение: $\bar{y} = (C_1 + C_2 x) e^{2x}$

в) $y'' - 5y' + 4y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 5\lambda + 4 = 0$$

$$D = 5^2 - 4 \cdot 4 \cdot 1 = 9$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{5 \pm 3}{2} = 4; 1$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{4x} + C_2 e^x$

2.26) Найти общее решение:

$$y'' + 4y' = e^x (24 \cos 2x + 2 \sin 2x)$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 4\lambda = 0$$

$$\lambda_{1/2} = 0; -4$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 + C_2 e^{-4x}$

Частное решение ищем в виде: $y_1 = e^x (A \cos 2x + B \sin 2x)$

$$y_1' = e^x (A \cos 2x + B \sin 2x) + e^x (-2A \sin 2x + 2B \cos 2x) =$$

$$= e^x ((A + 2B) \cos 2x + (B - 2A) \sin 2x)$$

$$y_1'' = e^x ((A + 2B) \cos 2x + (B - 2A) \sin 2x) + e^x ((-2A - 4B) \sin 2x +$$

$$+ (2B - 4A) \cos 2x) = e^x ((-3A + 4B) \cos 2x + (-3B - 4A) \sin 2x)$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^x

$$\begin{aligned}
 &(-3A + 4B)\cos 2x + (-3B - 4A)\sin 2x + (4A + 8B)\cos 2x + (4B - 8A)\sin 2x = \\
 &= 24\cos 2x + 2\sin 2x \\
 &\cos 2x \left| \begin{array}{l} A + 12B = 24 \\ -12A + B = 2 \end{array} \right. \Rightarrow A = 0; B = 2
 \end{aligned}$$

$$y_1 = 2e^x \sin 2x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 + C_2 e^{-4x} + 2e^x \sin 2x$$

3.26) Найти общее решение дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.

$$y'' + 9y = 10e^{3x}$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 + 9 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \pm 3i$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x$

Частное решение ищем в виде:

$$y^* = Ae^{3x} \Rightarrow y^{*'} = 3Ae^{3x} \Rightarrow y^{*''} = 9Ae^{3x}$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^{3x}

$$9A + 9A = 10$$

$$18A = 10, \text{ следовательно } A = \frac{5}{9}$$

$$y^* = \frac{5}{9}e^{3x}$$

$$y = \bar{y} + y^* = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x + \frac{5}{9}e^{3x}$$

4.26) Найти частное решение, удовлетворяющее начальным условиям:

$$y'' - 3y' + 2y = -\sin x - 7\cos x$$

$$y(0) = 2$$

$$y'(0) = 7$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$$

$$D = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 1$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{3 \pm 1}{2} = 2; 1$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{2x} + C_2 e^x$

Частное решение ищем в виде: $y_1 = A \cos x + B \sin x$

$$y_1' = -A \sin x + B \cos x$$

$$y_1'' = -A \cos x - B \sin x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$-A \cos x - B \sin x + 3A \sin x - 3B \cos x + 2A \cos x + 2B \sin x = -\sin x - 7 \cos x$$

$$\begin{cases} A - 3B = -7 & A = -1 & B = 2 \\ 3A + B = -1 \end{cases}$$

$$y_1 = -\cos x + 2 \sin x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 e^{2x} + C_2 e^x - \cos x + 2 \sin x$$

Учитываем начальные условия.

$$y' = 2C_1 e^{2x} + C_2 e^x + \sin x + 2 \cos x$$

$$\begin{cases} 7 = 2C_1 + C_2 + 2 \\ 2 = C_1 + C_2 - 1 \end{cases} \Rightarrow C_1 = 2 \Rightarrow C_2 = 1$$

$$\text{Ответ: } y = 2e^{2x} + e^x - \cos x + 2 \sin x$$

5.26) Определить и записать структуру частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения по виду функции $f(x)$.

$$y'' - 4y' + 5y = f(x)$$

$$f(x) = -2xe^x$$

$$f(x) = x \cos 2x - \sin 2x$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 4\lambda + 5 = 0$$

$$D = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = -4$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{4 \pm 2i}{2} = 2 \pm i$$

$$\text{Общее решение: } \bar{y} = e^{2x} (C_1 \cos x + C_2 \sin x)$$

$$\text{При } f(x) = -2xe^x$$

$$\text{Частное решение: } y^* = (Ax + B)e^x$$

$$\text{При } f(x) = x \cos 2x - \sin 2x$$

$$\text{Частное решение: } y^* = (Ax + B) \cos 2x + (Cx + D) \sin 2x$$

1.26) Найти частное решение линейного однородного дифференциального уравнения.

$$y^{(5)} - 6y^{(4)} + 9y''' = 0$$

$$y(0) = y'(0) = y''(0) = y'''(0) = 0$$

$$y^{(4)}(0) = 27$$

Характеристическое уравнение:

$$k^5 - 6k^4 + 9k^3 = 0$$

$$k^3(k^2 - 6k + 9) = 0$$

$$k^3(k - 3)^2 = 0$$

$k = 0$ - тройной корень

$k = 3$ - двойной корень

Общее решение:

$$y = Ax^2 + Bx + C + (Dx + E)e^{3x}$$

Учитываем начальные условия

$$y' = 2Ax + B + De^{3x} + 3(Dx + E)e^{3x} = 2Ax + B + (3Dx + 3E + D)e^{3x}$$

$$y'' = 2A + 3De^{3x} + 3(3Dx + 3E + D)e^{3x} = 2A + (9Dx + 9E + 6D)e^{3x}$$

$$y''' = 3(9Dx + 9E + 6D)e^{3x} + 9De^{3x} = (27Dx + 27E + 27D)e^{3x}$$

$$y^{(4)} = 3(27Dx + 27E + 27D)e^{3x} + 27De^{3x} = (81Dx + 81E + 108D)e^{3x}$$

$$\begin{cases} C + E = 0 \\ B + 3E + D = 0 \\ 2A + 9E + 6D = 0 \Rightarrow A = \frac{3}{2} \Rightarrow B = 2 \Rightarrow C = 1 \Rightarrow D = 1 \Rightarrow E = -1 \\ 27E + 27D = 0 \\ 81E + 108D = 27 \end{cases}$$

$$y = \frac{3}{2}x^2 + 2x + 1 + (x - 1)e^{3x}$$

2.26) Найти решение системы дифференциальных уравнений двумя способами:

а) сведением к дифференциальному уравнению высшего порядка

в) с помощью характеристического уравнения.

$$\begin{cases} x' = 3x + y \\ y' = 8x + y \end{cases}$$

Приведём к уравнению второго порядка.

$$x'' = 3x' + y' \quad y = x' - 3x$$

$$x'' = 3x' + 8x + (x' - 3x) = 3x' + 8x + x' - 3x = 4x' + 5x$$

$$x'' - 4x' - 5x = 0$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 4\lambda - 5 = 0 \quad D = 4^2 + 4 \cdot 1 \cdot 5 = 16 + 20 = 36$$

$$\lambda = \frac{4 \pm 6}{2} = 5; -1$$

Общее решение: $\bar{x} = C_1 e^{-t} + C_2 e^{5t}$

Найдём y : $y = x' - 3x$

$$x' = -C_1 e^{-t} + 5C_2 e^{5t}$$

$$y = -C_1 e^{-t} + 5C_2 e^{5t} - 3C_1 e^{-t} - 3C_2 e^{5t} = -4C_1 e^{-t} + 2C_2 e^{5t}$$

$$\begin{cases} x(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{5t} \\ y(t) = -4C_1 e^{-t} + 2C_2 e^{5t} \end{cases}$$

Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} 3 - \lambda & 1 \\ 8 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (3 - \lambda)(1 - \lambda) - 8 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 4\lambda - 5 = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = 5; -1$$

Решения ищем в виде: $\begin{cases} \tilde{o}_1 = \alpha_1 \tilde{N}_1 \tilde{a}^{-t} \\ y_1 = \beta_1 C_1 e^{-t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \tilde{o}_2 = \alpha_2 \tilde{N}_2 \tilde{a}^{5t} \\ y_2 = \beta_2 C_2 e^{5t} \end{cases}$

При $\lambda = -1$

$$\begin{cases} (3 + 1)\alpha_1 + \beta_1 = 0 \\ 8\alpha_1 + (1 + 1)\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4\alpha_1 + \beta_1 = 0 \\ 8\alpha_1 + 2\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4\alpha_1 + \beta_1 = 0 \\ 4\alpha_1 + \beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = 1; \beta_1 = -4$$

При $\lambda = 5$

$$\begin{cases} (3 - 5)\alpha_2 + \beta_2 = 0 \\ 8\alpha_2 + (1 - 5)\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2\alpha_2 + \beta_2 = 0 \\ 8\alpha_2 - 4\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2\alpha_2 + \beta_2 = 0 \\ -2\alpha_2 + \beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_2 = 1; \beta_2 = 2$$

Ответ: $\begin{cases} \tilde{o}(t) = \tilde{N}_1 e^{-t} + \tilde{N}_2 e^{5t} \\ y(t) = -4\tilde{N}_1 e^{-t} + 2\tilde{N}_2 e^{5t} \end{cases}$

3.26) Решить дифференциальное уравнение методом вариации произвольной постоянной.

$$y'' - y' = e^{2x} \sin(e^x)$$

$$\lambda^2 - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 0; \quad \lambda = 1;$$

$$\bar{y} = C_1 + C_2 e^x \quad C_1 = C_1(x); \quad C_2 = C_2(x)$$

$$\bar{y} = C_1(x) + C_2(x) e^x$$

$$y' = C_1'(x) + C_2'(x) e^x + C_2(x) e^x$$

Пусть: $C_1'(x) + C_2'(x) e^x = 0$

$$y' = C_2(x) e^x$$

$$y'' = C_2'(x) e^x + C_2(x) e^x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$C_2'(x)e^x + C_2(x)e^x - C_2(x)e^x = e^{2x} \sin(e^x)$$

$$C_2'(x)e^x = e^{2x} \sin(e^x) \Rightarrow C_2'(x) = e^x \sin(e^x)$$

$$C_2(x) = \int e^x \sin(e^x) dx = \int \sin(e^x) d(e^x) = -\cos(e^x) + C_3$$

$$C_1'(x) + e^x \sin(e^x) \cdot e^x = 0$$

$$C_1'(x) + e^{2x} \sin(e^x) = 0 \Rightarrow C_1'(x) = -e^{2x} \sin(e^x)$$

$$C_1(x) = -\int e^{2x} \sin(e^x) dx = -\int e^x \cdot e^x \sin(e^x) dx = \left. \begin{array}{l} e^x = U \Rightarrow dU = e^x dx \\ e^x \sin(e^x) dx = dV \\ V = -\cos(e^x) \end{array} \right| =$$

$$= -(-e^x \cos(e^x) + \int e^x \cos(e^x) dx) = e^x \cos(e^x) - e^x \sin(e^x) + C_4 = e^x (\cos(e^x) - \sin(e^x)) + C_4$$

Итого получаем:

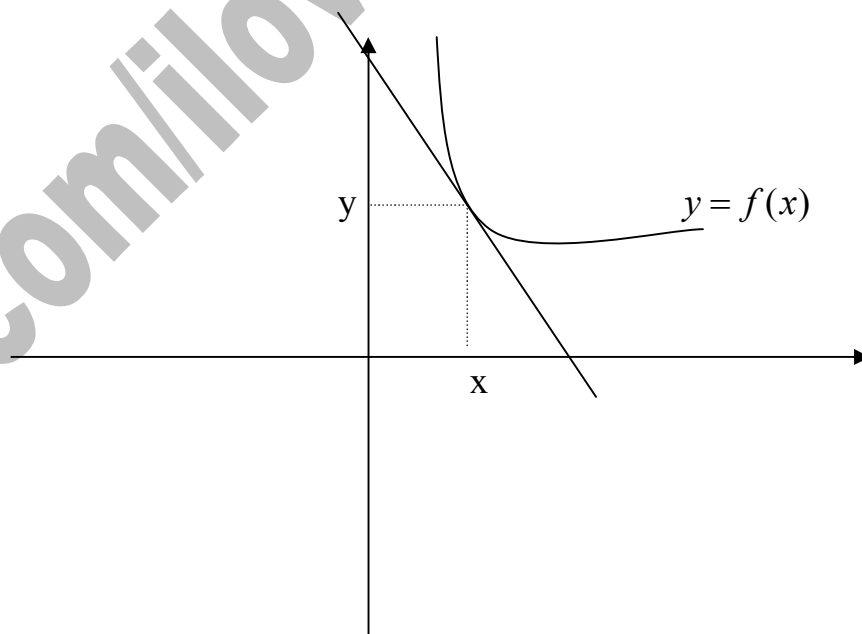
$$y = (e^x (\cos(e^x) - \sin(e^x)) + C_4) + (-\cos(e^x) + C_3)e^x = e^x (\cos(e^x) - \sin(e^x)) + C_4 -$$

$$-\cos(e^x)e^x + C_3e^x = e^x \cos(e^x) - e^x \sin(e^x) + C_4 - \cos(e^x)e^x + C_3e^x =$$

$$= -e^x \sin(e^x) + C_4 + C_3e^x$$

$$y = C_3e^x - e^x \sin(e^x) + C_4$$

4.26) Записать уравнение кривой, если касательная к ней отсекает на оси ОУ отрезок, равный $\frac{1}{n}$ -й сумме координат точки касания.



Отрезок, отсекаемый касательной на оси ОУ равен $y - xy'$.

Тогда по условию:

$$y - xy' = \frac{1}{n}(x + y) / \div x$$

$$\frac{y}{x} - y' = \frac{1}{n}\left(1 + \frac{y}{x}\right)$$

Замена: $\frac{y}{x} = t \Rightarrow y = tx \Rightarrow dy = tdx + xdt$

$$t - \frac{tdx + xdt}{dx} = \frac{1}{n}(1 + t) \Rightarrow t - t - \frac{xdx}{dx} = \frac{1}{n}(1 + t)$$

$$-\frac{xdx}{dx} = \frac{1}{n}(1 + t) \Rightarrow \int \frac{dx}{1 + t} = -\frac{1}{n} \cdot \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|1 + t| = -\frac{1}{n} \ln|x| + \ln C = \ln \frac{C}{\sqrt[n]{x}}$$

$$1 + t = \frac{C}{\sqrt[n]{x}} \Rightarrow t = \frac{C}{\sqrt[n]{x}} - 1$$

$$\frac{y}{x} = \frac{C}{\sqrt[n]{x}} - 1 \Rightarrow y = \frac{Cx}{\sqrt[n]{x}} - x$$

Ответ: $y = \frac{Cx}{\sqrt[n]{x}} - x$

1.26) Доказать сходимость ряда и найти его сумму.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + 8^n}{24^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{24^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8^n}{24^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{8^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$$

Докажем сходимость каждого ряда.

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{3^{n+1}}}{\frac{1}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{3^{n+1}} = \frac{1}{3} < 1 \Rightarrow \text{Сходится}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{8^{n+1}}}{\frac{1}{8^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8^n}{8^{n+1}} = \frac{1}{8} < 1 \Rightarrow \text{Сходится}$$

Исходный ряд сходится.

Найдём сумму ряда.

Считаем как сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии.

$$S_1 = \frac{a_1}{1-q} = \frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{2}$$

$$S_2 = \frac{\frac{1}{8}}{1-\frac{1}{8}} = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{7}{8}} = \frac{1}{7}$$

$$S = \frac{1}{2} + \frac{1}{7} = \frac{7+2}{14} = \frac{9}{14}$$

2.26) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 7 \cdot 12 \cdot \dots \cdot (5n-3)}$$

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

$$|a_{n+1}| = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)(2n+1)}{2 \cdot 7 \cdot 12 \cdot \dots \cdot (5n-3)(5n+2)}; \quad |a_n| = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 7 \cdot 12 \cdot \dots \cdot (5n-3)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)(2n+1)}{2 \cdot 7 \cdot 12 \cdot \dots \cdot (5n-3)(5n+2)}}{\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 7 \cdot 12 \cdot \dots \cdot (5n-3)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)(2n+1)}{2 \cdot 7 \cdot 12 \cdot \dots \cdot (5n-3)(5n+2)} \cdot \frac{2 \cdot 7 \cdot 12 \cdot \dots \cdot (5n-3)}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{5n+2} = \frac{2}{5} < 1$$

Ряд сходится

3.26) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\operatorname{tg} \frac{\pi}{2n+1} \right)^n$$

Воспользуемся радикальным признаком Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\operatorname{tg} \frac{\pi}{2n+1} \right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{tg} \frac{\pi}{2n+1} = \operatorname{tg} 0 = 0 < 1$$

Ряд сходится

4.26) Исследовать сходимость ряда с положительными членами.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3+8n) \ln^3(3+8n)}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{dn}{(3+8n) \ln^3(3+8n)} &= \frac{1}{8} \int_1^{\infty} \frac{d(\ln(3+8n))}{\ln^3(3+8n)} = - \frac{1}{16 \ln^2(3+8n)} \Big|_1^{\infty} = \\ &= - \frac{1}{16} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln^2(3+8n)} - \frac{1}{\ln^2(3+8)} \right) = - \frac{1}{16} \left(0 - \frac{1}{\ln^2 11} \right) = \frac{1}{16 \ln^2 11} \end{aligned}$$

Интеграл сходится, значит и ряд сходится.

5.26) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^2+5}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{1}{2n^2+5} dn &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_1^{\infty} \frac{d(\sqrt{2}n)}{2n^2+5} dn = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2} \cdot x}{\sqrt{5}} \Big|_1^{\infty} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{10}} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2} \cdot x}{\sqrt{5}} - \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} \right) = \frac{1}{\sqrt{10}} \left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} \right) \end{aligned}$$

Интеграл сходится, значит и ряд сходится.

6.26) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{9^n}$$

Воспользуемся признаком Даламбера.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)(n+2)}{9^{n+1}}}{\frac{n(n+1)}{9^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+2) \cdot 9^n}{n(n+1) \cdot 9^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+2) \cdot 9^n}{n(n+1) \cdot 9^n \cdot 9} = \frac{1}{9} < 1$$

Ряд сходится.

7.26) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n+5}}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+5}} = 0 \text{ - условие выполняется.}$$

2. Исследуем соответствующий положительный ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+5}}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{dn}{\sqrt{n+5}} = 2\sqrt{n+5} \Big|_1^{\infty} = \infty > 1 \Rightarrow \text{расходится.}$$

Вывод: исходный ряд сходится условно.

8.26) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin^n \frac{\pi}{6n}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^n \frac{\pi}{6n} = 0 \text{ - выполняется.}$$

2. Исследуем положительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \sin^n \frac{\pi}{6n}$, используя радикальный признак

Коши:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sin^n \frac{\pi}{6n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{6n} = 0 < 1$$

Знакоположительный ряд сходится.

Вывод: Исходный ряд сходится абсолютно.

1.26) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n x^n}{\sqrt{2n-1}}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{2^n}{\sqrt{2n-1}}}{\frac{2^{n+1}}{\sqrt{2n+1}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^n \cdot \sqrt{2n+1}}{2^{n+1} \cdot \sqrt{2n-1}} \right| = \frac{1}{2}$$

$$R = \frac{1}{2} \Rightarrow -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$$

$x \in (-\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$ интервал сходимости.

Исследуем на концах интервала.

При $x = -\frac{1}{2}$ получаем знакочередующийся ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{2n-1}}$$

1) Необходимое условие сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2n-1}} = 0 \text{ - выполняется.}$$

2) Исследуем соответствующий знакоположительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2n-1}}$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{dn}{\sqrt{2n-1}} = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2n-1} \Big|_1^{\infty} = \infty \Rightarrow \text{расходится.}$$

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{2n-1}}$ сходится условно.

При $x = \frac{1}{2}$ получаем ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2n-1}}$, который расходится,

что мы выяснили ранее

Ответ: $x \in [-\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$

2.26) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$$

Учитываем, что выражение $\sin nx$ определено на интервале от -1 до 1.

$$\left| \frac{\sin nx}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$$

Так как ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ сходится, то исходный ряд сходится на всей числовой оси.

$$-\infty < x < +\infty$$

Ряд сходится всюду.

3.26) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(x-2)^n}{(n+1)\ln(n+1)}$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{(n+1)\ln(n+1)}}{\frac{1}{(n+2)\ln(n+2)}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+2)\ln(n+2)}{(n+1)\ln(n+1)} \right| = 1$$

$$-1 < x - 2 < 1$$

$$1 < x < 3$$

Исследуем на концах интервала.

$$\begin{aligned} \text{При } x = 1 \text{ получаем ряд } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(1-2)^n}{(n+1)\ln(n+1)} &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(-1)^n}{(n+1)\ln(n+1)} = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n+1}}{(n+1)\ln(n+1)} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)} \end{aligned}$$

$$\text{Исследуем знакоположительный ряд } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{dn}{(n+1)\ln(n+1)} = \int_1^{\infty} \frac{d(\ln(n+1))}{\ln(n+1)} = \ln \ln(n+1) \Big|_1^{\infty} = (\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \ln(n+1) - \ln \ln 2) = \infty$$

Интеграл расходится, значит и ряд расходится.

$$\begin{aligned} \text{При } x = 3 \text{ получаем ряд } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(3-2)^n}{(n+1)\ln(n+1)} &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(1)^n}{(n+1)\ln(n+1)} = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)\ln(n+1)} \end{aligned}$$

1) Необходимое условие сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)} = 0 - \text{выполняется}$$

2) Достаточное условие:

Исследуем знакоположительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)}$ - расходится (найдено ранее)

Справа данный ряд сходится условно.

Вывод: $1 < x \leq 3$

4.26) Разложить в ряд Тейлора функцию в окрестностях указанной точки и указать область сходимости полученного ряда к этой функции.

$$f(x) = \cos x \quad x_0 = \frac{\pi}{4}$$

Разложим в ряд Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3 + \dots$$

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$f'(x) = -\sin x \quad f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\sin \frac{\pi}{4} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$f''(x) = -\cos x \quad f''\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\cos \frac{\pi}{4} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$f'''(x) = \sin x \quad f'''\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Итого получаем:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{-\frac{1}{\sqrt{2}}}{1!}\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{-\frac{1}{\sqrt{2}}}{2!}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{3!}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^3 + \dots =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - \frac{1}{2\sqrt{2}}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + \frac{1}{6\sqrt{2}}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^3 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{4} + n \cdot \frac{\pi}{2}\right)}{n!} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^n$$

Здесь учитываем, что $\cos\left(\frac{\pi}{4} + n \cdot \frac{\pi}{2}\right)$ соответствует $\frac{1}{\sqrt{2}}$ со знаком косинуса

в соответствующей четверти.

$$\left| \cos\left(\frac{\pi}{4} + n \cdot \frac{\pi}{2}\right) \right| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{n!}}{\frac{1}{\sqrt{2} \cdot (n+1)!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)!}{n!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1) \cdot n!}{n!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |n+1| = \infty$$

$$R = \infty$$

Ряд сходится всюду.

5.26) Вычислить данную величину приближённо с заданной степенью точности, воспользовавшись разложением в степенной ряд соответственным образом подобранной функции.

$$\frac{1}{e} \quad \alpha = 0,0001$$

Воспользуемся разложением:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$e^{-x} = 1 - \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$x = 1$$

$$e^{-1} = 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1^2}{2!} - \frac{1^3}{3!} + \frac{1^4}{4!} - \frac{1^5}{5!} + \frac{1^6}{6!} - \dots = 1 - 1 + 0,5 - 0,16667 + 0,04167 - 0,00833 + 0,00138 - 0,00002 = 0,36793$$

С точностью до 0,0001

$$\frac{1}{e} = 0,3679$$

6.26) Вычислить определённый интеграл с точностью до 0,001, разложив подынтегральную функцию в степенной ряд и затем проинтегрировав почленно.

$$\int_0^1 \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{x}}{2} dx$$

Воспользуемся разложением:

$$\operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$$

$$\operatorname{arctg} \frac{x}{4} = \frac{x}{4} - \frac{x^3}{64} + \frac{x^5}{1024} - \frac{x^7}{16387} + \dots$$

$$\operatorname{arctg} \frac{\sqrt{x}}{2} = \frac{\sqrt{x}}{2} - \frac{\sqrt{x^3}}{8} + \frac{\sqrt{x^5}}{32} - \frac{\sqrt{x^7}}{128} + \dots = \frac{\sqrt{x}}{2} - \frac{\sqrt{x^3}}{24} + \frac{\sqrt{x^5}}{160} - \frac{\sqrt{x^7}}{896} + \dots$$

$$\int_0^1 \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{x}}{2} dx = \int_0^1 \left(\frac{\sqrt{x}}{2} - \frac{\sqrt{x^3}}{24} + \frac{\sqrt{x^5}}{160} - \frac{\sqrt{x^7}}{896} + \dots \right) dx =$$

$$= \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{x^3} - \frac{1}{24} \cdot \frac{2}{5} \sqrt{x^5} + \frac{1}{160} \cdot \frac{2}{7} \sqrt{x^7} - \frac{1}{896} \cdot \frac{2}{9} \sqrt{x^9} \right) \Big|_0^1 =$$

$$= \frac{1}{3} - \frac{1}{60} + \frac{1}{560} - \frac{1}{4032} = 0,3333 - 0,01667 + 0,00178 - 0,0002 = 0,318$$

7.26) Найти три первых отличных от нуля члена разложения в степенной ряд решения $y=y(x)$ дифференциального уравнения $y'=f(x,y)$, удовлетворяющего начальному условию $y(0)=y_0$.

$$y' = xy + e^x \quad y(0) = 0$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 0$$

$$f'(x_0) = y'(x_0) = 0 \cdot 0 + e^0 = 1$$

$$f''(x) = y''(x) = y + xy' + e^x$$

$$f''(0) = 0 + 0 \cdot 1 + e^0 = 1$$

$$f'''(x) = y' + xy'' + y' + e^x = xy'' + 2y' + e^x$$

$$f'''(0) = 0 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + e^0 = 3$$

$$\text{Итого получаем: } y = \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{3}{3!}x^3 + \dots = x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^3 + \dots$$

8.26) Методом последовательного дифференцирования найти первые k членов разложения дифференциального уравнения в степенной ряд.

$$y' = \cos x + x^2 \quad y(0) = 0 \quad k = 3$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 0$$

$$f'(0) = \cos 0 + 0^2 = 1$$

$$f''(x) = -\sin x + 2x$$

$$f''(0) = -\sin 0 + 2 \cdot 0 = 0$$

$$f'''(x) = -\cos x + 2$$

$$f'''(0) = -\cos 0 + 2 = 1$$

$$f^{(4)}(x) = \sin x$$

$$f^{(4)}(0) = \sin 0 = 0$$

$$f^{(5)}(x) = \cos x$$

$$f^{(5)}(0) = \cos 0 = 1$$

Итого получаем:

$$y = 0 + \frac{1}{1!}x + \frac{0}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{0}{4!}x^4 + \frac{1}{5!}x^5 + \dots = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 + \dots$$

vk.com/ilovematematika

1.26) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = \begin{cases} 1 - \frac{x}{4}, & -\pi \leq x \leq 0 \\ 0, & 0 < x \leq \pi \end{cases} \quad \text{в интервале } (-\pi; \pi).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \left(1 - \frac{x}{4}\right) dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 0 \cdot dx = \frac{1}{\pi} \left(x - \frac{1}{8}x^2\right) \Big|_{-\pi}^0 = \frac{1}{\pi} \left(-(-\pi - \frac{1}{8}\pi^2)\right) = \frac{1}{8}\pi + 1 = \frac{\pi + 8}{8}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \left(1 - \frac{x}{4}\right) \cos kx dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 1 - \frac{x}{4} = U \quad -\frac{1}{4}dx = dU \\ \cos kx dx = dV \quad V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k} \left(1 - \frac{x}{4}\right) \sin kx \Big|_{-\pi}^0 + \frac{1}{4k} \int_{-\pi}^0 \sin kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k} \left(1 - \frac{x}{4}\right) \sin kx \Big|_{-\pi}^0 - \frac{1}{4k^2} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) =$$

$$= -\frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{4k^2} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) = -\frac{1}{4k^2\pi} (\cos 0 - \cos k\pi) = -\frac{1}{4k^2\pi} (1 - \cos k\pi) =$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-четное} \\ -\frac{1}{2k^2\pi}, & \text{если } k\text{-нечетное} \end{cases} \quad \text{Принимаем } k = 2n - 1 \quad a_k = a_{2n-1} = -\frac{1}{2(2n-1)^2\pi}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \left(1 - \frac{x}{4}\right) \sin kx dx = \left| \begin{array}{l} 1 - \frac{x}{4} = U \quad -\frac{1}{4}dx = dU \\ \sin kx dx = dV \quad V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} \left(1 - \frac{x}{4}\right) \cos kx \Big|_{-\pi}^0 - \right.$$

$$\left. - \frac{1}{4k} \int_{-\pi}^0 \cos kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} \left(1 - \frac{x}{4}\right) \cos kx \Big|_{-\pi}^0 - \frac{1}{4k^2} \sin kx \Big|_{-\pi}^0 \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} \left(1 - \frac{x}{4}\right) \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) =$$

$$= -\frac{1}{k\pi} (\cos 0 - (1 + \frac{\pi}{4}) \cos k\pi) = -\frac{1}{k\pi} (1 - (1 + \frac{\pi}{4}) \cos k\pi) =$$

$$= -\frac{1}{k\pi} (1 - (1 + \frac{\pi}{4})(-1)^k)$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{\pi + 8}{16} - \frac{1}{2\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1 - (1 + \frac{\pi}{4})(-1)^k) \sin nx}{n}$$

2.26) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную на интервале $(0; \pi)$, доопределив её чётным и нечётным образом. Построить графики для каждого случая.

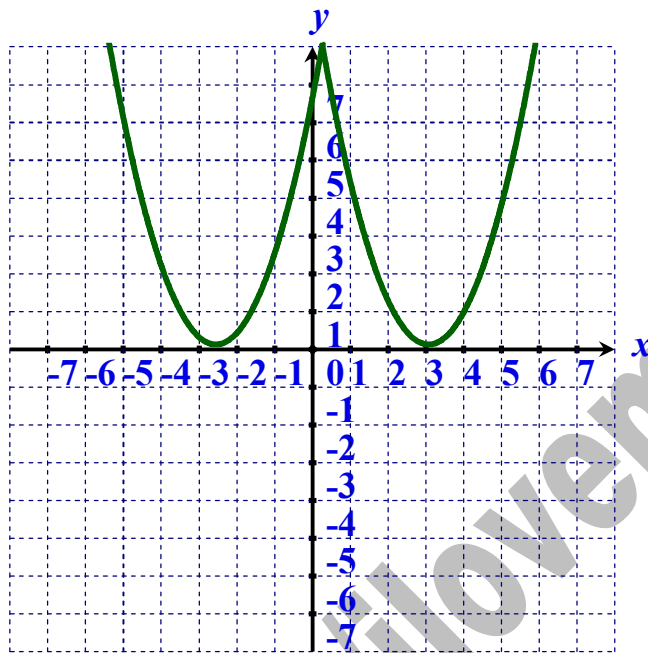
$$f(x) = (x - \pi)^2$$

Продолжим данную функцию чётным образом.

Тогда:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x - \pi)^2 dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{(x - \pi)^3}{3} \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{3\pi} ((\pi - \pi)^3 - (0 - \pi)^3) = \frac{2}{3\pi} (0 + \pi^3) = \frac{2\pi^2}{3}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x - \pi)^2 \cos nx dx$$



$$\int_0^{\pi} (x - \pi)^2 \cos nx dx = \left| \begin{array}{l} (x - \pi)^2 = U \Rightarrow dU = 2(x - \pi) dx \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = \frac{(x - \pi)^2}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} -$$

$$- \frac{2}{n} \int_0^{\pi} (x - \pi) \sin nx dx = \left| \begin{array}{l} x - \pi = U \Rightarrow dU = dx \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = \frac{(x - \pi)^2}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} -$$

$$- \frac{2}{n} \left(-\frac{x - \pi}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos nx dx \right) = \frac{(x - \pi)^2}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} + \frac{2(x - \pi)}{n^2} \cos nx \Big|_0^{\pi} -$$

$$- \frac{2}{n^3} \sin nx \Big|_0^{\pi} = \frac{2(x - \pi)}{n^2} \cos nx \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{n^2} ((\pi - \pi) \cos \pi n + \pi) = \frac{2}{n^2} \cdot \pi = \frac{2\pi}{n^2}$$

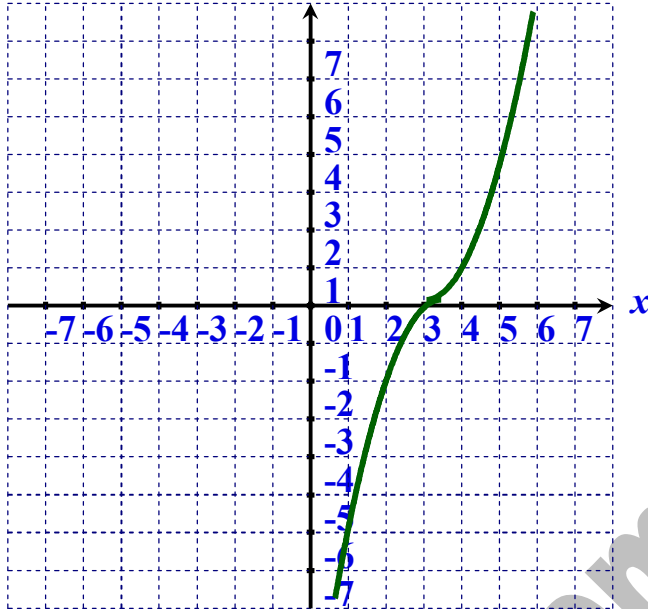
$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x - 1)^2 \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{2\pi}{n^2} = \frac{4}{n^2}$$

Разложение имеет вид:

$$(x - \pi)^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}$$

Продолжим данную функцию нечётным образом.

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x - \pi)^2 \sin nx dx$$



$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} (x - \pi)^2 \sin nx dx &= \left| \begin{array}{l} (x - \pi)^2 = U \Rightarrow dU = 2(x - \pi) dx \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = -\frac{(x - \pi)^2}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \\ &= \frac{2}{n} \int_0^{\pi} (x - \pi) \cos nx dx = \left| \begin{array}{l} x - \pi = U \Rightarrow dU = dx \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = -\frac{(x - \pi)^2}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \\ &+ \frac{2}{n} \left(\frac{x - \pi}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \sin nx dx \right) = -\frac{(x - \pi)^2}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{2(x - \pi)}{n^2} \sin nx \Big|_0^{\pi} + \\ &+ \frac{2}{n^3} \cos nx \Big|_0^{\pi} = \left(\frac{2}{n^3} - \frac{(x - \pi)^2}{n} \right) \cos nx \Big|_0^{\pi} = \left(\frac{2}{n^3} - \frac{(\pi - \pi)^2}{n} \right) \cos n\pi - \left(\frac{2}{n^3} - \frac{\pi^2}{n} \right) \cos 0 = \\ &= \left(\frac{2}{n^3} - 0 \right) \cos n\pi - \left(\frac{2}{n^3} - \frac{\pi^2}{n} \right) = \frac{2}{n^3} \cos n\pi - \frac{2}{n^3} + \frac{\pi^2}{n} = \frac{2}{n^3} ((-1)^n - 1) + \frac{\pi^2}{n} = \\ &= \frac{2((-1)^n - 1) + n^2 \pi^2}{n^3} \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x - \pi)^2 \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{2((-1)^n - 1) + n^2 \pi^2}{n^3} \right)$$

Разложение имеет вид:

$$(x - \pi)^2 = \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2((-1)^n - 1) + n^2 \pi^2}{n^3} \right) \sin nx$$

3.26) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a; b)$.

$$f(x) = 4x - 3 \quad \text{в интервале } (-5; 5).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{5} \int_{-5}^5 (4x - 3) dx = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} (4x - 3)^2 \Big|_{-5}^5 = \frac{1}{40} ((4 \cdot 5 - 3)^2 - (4 \cdot (-5) - 3)^2) = \\ &= \frac{1}{40} (17^2 - 23^2) = -6 \end{aligned}$$

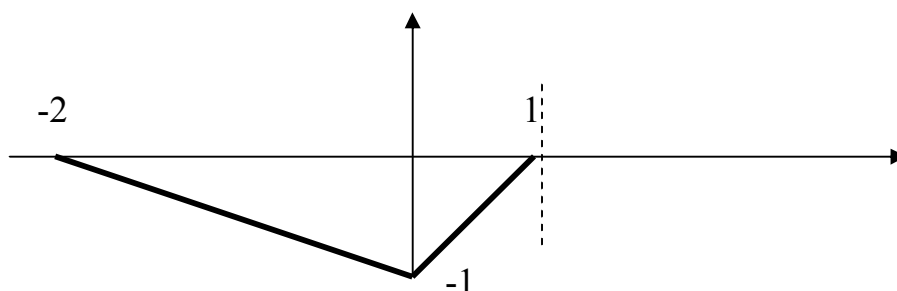
$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{5} \int_{-5}^5 (4x - 3) \cos \frac{k\pi x}{5} dx = \left. \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 4x - 3 = U \quad 4dx = dU \\ \cos \frac{k\pi x}{5} dx = dV \quad V = \frac{5}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{5} \end{array} \right| = \\ &= \frac{1}{5} \left(\frac{5(4x - 3)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{5} \Big|_{-5}^5 - \frac{20}{k\pi} \int_{-5}^5 \sin \frac{k\pi x}{5} dx \right) = \frac{1}{5} \left(\frac{5(4x - 3)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{5} + \frac{100}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{5} \right) \Big|_{-5}^5 = \\ &= \frac{1}{5} \left(\frac{5(4 \cdot 5 - 3)}{k\pi} \sin k\pi + \frac{100}{k^2 \pi^2} \cos k\pi + \frac{5(4 \cdot (-5) - 3)}{k\pi} \sin k\pi - \frac{100}{k^2 \pi^2} \cos k\pi \right) = \\ &= \frac{1}{5} \left(\frac{100}{k^2 \pi^2} \cos k\pi - \frac{100}{k^2 \pi^2} \cos k\pi \right) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{1}{5} \int_{-5}^5 (4x - 3) \sin \frac{k\pi x}{5} dx = \left. \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 4x - 3 = U \quad 4dx = dU \\ \sin \frac{k\pi x}{5} dx = dV \quad V = -\frac{5}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{5} \end{array} \right| = \\ &= \frac{1}{5} \left(-\frac{5(4x - 3)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{5} \Big|_{-5}^5 + \frac{20}{k\pi} \int_{-5}^5 \cos \frac{k\pi x}{5} dx \right) = \frac{1}{5} \left(-\frac{5(4x - 3)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{5} + \frac{100}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi x}{5} \right) \Big|_{-5}^5 = \\ &= \frac{1}{5} \left(-\frac{5(4 \cdot 5 - 3)}{k\pi} \cos k\pi + \frac{100}{k^2 \pi^2} \sin k\pi + \frac{5(4 \cdot (-5) - 3)}{k\pi} \cos k\pi + \frac{100}{k^2 \pi^2} \sin k\pi \right) = \\ &= -\frac{17}{k\pi} \cos k\pi + \frac{-23}{k\pi} \cos k\pi = -\frac{40}{k\pi} \cos k\pi = -\frac{40}{k\pi} \cdot (-1)^k = \frac{40}{k\pi} \cdot (-1)^{k+1} \end{aligned}$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = -3 + \frac{40}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin \frac{n\pi x}{5}$$

4.26) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную графически.



Запишем функцию аналитически.

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x - 1 & -2 < x < 0 \\ x - 1 & 0 < x < 1 \end{cases} \quad \omega = 3$$

Вычислим коэффициенты Фурье.

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{3} \int_{-2}^0 \left(-\frac{1}{2}x - 1\right) dx + \frac{1}{3} \int_0^1 (x - 1) dx = \frac{2}{3} \cdot \left(-\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}x^2 - x\right) \Big|_{-2}^0 + \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2}x^2 - x\right) \Big|_0^1 = \\ &= \frac{2}{3} \left(-\left(-\frac{1}{4} \cdot 4 + 2\right)\right) + \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2} - 1\right) = \frac{2}{3} \left(-(-1 + 2)\right) + \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2} - 1\right) = \frac{2}{3}(-1) + \frac{2}{3}\left(-\frac{1}{2}\right) = \\ &= -\frac{2}{3} - \frac{1}{3} = -1 \\ a_k &= \frac{1}{3} \int_{-2}^0 \left(-\frac{1}{2}x - 1\right) \cos \frac{2k\pi x}{3} dx + \frac{1}{3} \int_0^1 (x - 1) \cos \frac{2k\pi x}{3} dx = \\ &= \left| \begin{array}{l} -\frac{1}{2}x - 1 = U \Rightarrow dU = -\frac{1}{2}dx \\ \cos \frac{2k\pi x}{3} dx = dV \Rightarrow V = \frac{3}{2k\pi} \sin \frac{2k\pi x}{3} \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} x - 1 = U \Rightarrow dU = dx \\ \cos \frac{2k\pi x}{3} dx = dV \Rightarrow V = \frac{3}{2k\pi} \sin \frac{2k\pi x}{3} \end{array} \right| = \\ &= \frac{2}{3} \left(\frac{3}{2k\pi} \left(-\frac{1}{2}x - 1\right) \sin \frac{2k\pi x}{3} \Big|_{-2}^0 + \frac{3}{4k\pi} \int_{-2}^0 \sin \frac{2k\pi x}{3} dx \right) + \\ &+ \frac{2}{3} \left(\frac{3}{2k\pi} (x - 1) \sin \frac{2k\pi x}{3} \Big|_0^1 + \frac{3}{2k\pi} \int_0^1 \sin \frac{2k\pi x}{3} dx \right) = \\ &= \frac{2}{3} \left(\frac{3}{2k\pi} \left(-\frac{1}{2}x - 1\right) \sin \frac{2k\pi x}{3} - \frac{9}{16k^2\pi^2} \cos \frac{2k\pi x}{3} \right) \Big|_{-2}^0 + \\ &+ \frac{2}{3} \left(\frac{3}{2k\pi} (x - 1) \sin \frac{2k\pi x}{3} - \frac{9}{4k^2\pi^2} \cos \frac{2k\pi x}{3} \right) \Big|_0^1 = \\ &= \frac{2}{3} \left(\frac{3}{2k\pi} (0 - 1) \sin 0 - \frac{9}{16k^2\pi^2} \cos 0 - \frac{3}{2k\pi} (1 - 1) \sin \left(-\frac{4k\pi}{3}\right) + \frac{9}{16k^2\pi^2} \cos \left(-\frac{4k\pi}{3}\right) \right) + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{2}{3} \left(\frac{3}{2k\pi} (1-1) \sin \frac{2k\pi}{3} - \frac{9}{4k^2\pi^2} \cos \frac{2k\pi}{3} - \frac{3}{2k\pi} (0-1) \sin 0 + \frac{9}{4k^2\pi^2} \cos 0 \right) = \\
& = \frac{2}{3} \left(-\frac{9}{16k^2\pi^2} - \frac{9}{16k^2\pi^2} \cos \frac{4k\pi}{3} \right) + \frac{2}{3} \left(-\frac{9}{4k^2\pi^2} \cos \frac{2k\pi}{3} + \frac{9}{4k^2\pi^2} \right) = \\
& = -\frac{3}{8k^2\pi^2} - \frac{3}{8k^2\pi^2} \cos \frac{4k\pi}{3} - \frac{3}{2k^2\pi^2} \cos \frac{2k\pi}{3} + \frac{3}{2k^2\pi^2} = \\
& = \frac{9}{8k^2\pi^2} - \frac{3}{8k^2\pi^2} \cos \frac{4k\pi}{3} - \frac{3}{2k^2\pi^2} \cos \frac{2k\pi}{3}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b_k &= \frac{1}{3} \int_{-\frac{1}{2}}^0 \left(-\frac{1}{2}x - 1\right) \sin \frac{2k\pi x}{3} dx + \frac{1}{3} \int_0^1 (x-1) \sin \frac{2k\pi x}{3} dx = \\
&= \left| \begin{array}{l} -\frac{1}{2}x - 1 = U \Rightarrow dU = -\frac{1}{2}dx \\ \sin \frac{2k\pi x}{3} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{3}{2k\pi} \cos \frac{2k\pi x}{3} \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} x-1 = U \Rightarrow dU = dx \\ \sin \frac{2k\pi x}{3} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{3}{2k\pi} \cos \frac{2k\pi x}{3} \end{array} \right| = \\
&= \frac{2}{3} \left(-\frac{3}{2k\pi} \left(-\frac{1}{2}x - 1\right) \cos \frac{2k\pi x}{3} \right) \Big|_{-\frac{1}{2}}^0 - \frac{3}{4k\pi} \int_{-\frac{1}{2}}^0 \cos \frac{2k\pi x}{3} dx + \\
&+ \frac{2}{3} \left(-\frac{3}{2k\pi} (x-1) \cos \frac{2k\pi x}{3} \right) \Big|_0^1 + \frac{3}{2k\pi} \int_0^1 \cos \frac{2k\pi x}{3} dx = \\
&= \frac{2}{3} \left(-\frac{3}{2k\pi} \left(-\frac{1}{2}x - 1\right) \cos \frac{2k\pi x}{3} - \frac{9}{16k^2\pi^2} \sin \frac{2k\pi x}{3} \right) \Big|_{-\frac{1}{2}}^0 + \\
&+ \frac{2}{3} \left(-\frac{3}{2k\pi} (x-1) \cos \frac{2k\pi x}{3} + \frac{9}{4k^2\pi^2} \sin \frac{2k\pi x}{3} \right) \Big|_0^1 = \\
&= \frac{2}{3} \left(-\frac{3}{2k\pi} (0-1) \cos 0 - \frac{9}{16k^2\pi^2} \sin 0 + \frac{3}{2k\pi} (1-1) \cos \frac{4k\pi}{3} - \frac{9}{16k^2\pi^2} \sin \frac{4k\pi}{3} \right) + \\
&+ \frac{2}{3} \left(-\frac{3}{2k\pi} (1-1) \cos \frac{2k\pi}{3} + \frac{9}{4k^2\pi^2} \sin \frac{2k\pi}{3} + \frac{3}{2k\pi} (0-1) \cos 0 - \frac{9}{4k^2\pi^2} \sin 0 \right) = \\
&= \frac{2}{3} \left(\frac{3}{2k\pi} - \frac{9}{16k^2\pi^2} \sin \frac{4k\pi}{3} \right) + \frac{2}{3} \left(-\frac{9}{4k^2\pi^2} \sin \frac{2k\pi}{3} - \frac{3}{2k\pi} \right) = \\
&= \frac{1}{k\pi} - \frac{3}{8k^2\pi^2} \sin \frac{4k\pi}{3} + \frac{3}{2k^2\pi^2} \sin \frac{2k\pi}{3} - \frac{1}{k\pi} = -\frac{3}{8k^2\pi^2} \sin \frac{4k\pi}{3} + \frac{3}{2k^2\pi^2} \sin \frac{2k\pi}{3}
\end{aligned}$$

Получаем ряд:

$$\begin{aligned}
f(x) &= -\frac{1}{2} + \frac{3}{8\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3 - \cos \frac{4k\pi}{3}}{n^2} \right) \cos \frac{2n\pi x}{3} - \frac{3}{2\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{2k\pi}{3}}{n^2} \cos \frac{2n\pi x}{3} - \\
&- \frac{3}{8\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{4k\pi}{3}}{n^2} \sin \frac{2n\pi x}{3} + \frac{3}{2\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{2k\pi}{3}}{n^2} \sin \frac{2n\pi x}{3}
\end{aligned}$$

5.26) Воспользовавшись разложением функции в ряд Фурье найти сумму данного ряда.

$$f(x) = x \sin x \quad [-\pi; \pi]$$

Найдём коэффициенты Фурье.

Функция чётная, значит не содержит синусов

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin x dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin x dx = dV \Rightarrow V = -\cos x \end{array} \right| = \frac{2}{\pi} (-x \cos x \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \cos x dx) = \\ &= \frac{2}{\pi} (-x \cos x + \sin x) \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{\pi} (-\pi \cos \pi + \sin \pi + 0 \cdot \cos 0 - \sin 0) = \frac{2}{\pi} \cdot \pi = 2 \\ a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin x \cos nx dx = \left| \begin{array}{l} \sin x \cos nx = \frac{1}{2} (\sin(x + nx) + \sin(x - nx)) \\ = \frac{1}{2} (\sin(1+n)x + \sin(1-n)x) \end{array} \right| = \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{2} \int_0^{\pi} x \sin(1+n)x dx + \frac{1}{2} \int_0^{\pi} x \sin(1-n)x dx \right) = \\ &= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin(1+n)x dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{1+n} \cos(1+n)x \\ \sin(1-n)x dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{1-n} \cos(1-n)x \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left(\left(-\frac{x}{1+n} \cos(1+n)x \right) \Big|_0^{\pi} + \right. \\ &+ \frac{1}{1+n} \int_0^{\pi} \cos(1+n)x dx + \left(\left(-\frac{x}{1-n} \cos(1-n)x \right) \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{1-n} \int_0^{\pi} \cos(1-n)x dx \right) = \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\left(-\frac{x}{1+n} \cos(1+n)x + \frac{1}{(1+n)^2} \sin(1+n)x \right) \Big|_0^{\pi} + \right. \\ &+ \left(-\frac{x}{1-n} \cos(1-n)x + \frac{1}{(1-n)^2} \sin(1-n)x \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} \left(\left(-\frac{\pi}{1+n} \cos(1+n)\pi + \right. \right. \\ &+ \frac{1}{(1+n)^2} \sin(1+n)\pi + \frac{0}{1+n} \cos(1+n)0 - \frac{1}{(1+n)^2} \sin(1+n)0 + \left(-\frac{\pi}{1-n} \cos(1-n)\pi + \right. \\ &+ \frac{1}{(1-n)^2} \sin(1-n)\pi + \frac{0}{1-n} \cos(1-n)0 - \frac{1}{(1-n)^2} \sin(1-n)0 \Big) = \\ &= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{\pi}{1+n} \cos(1+n)\pi - \frac{\pi}{1-n} \cos(1-n)\pi \right) = -\frac{1}{1+n} \cos(1+n)\pi - \frac{1}{1-n} \cos(1-n)\pi = \\ &= -\frac{1}{1+n} \cos(\pi + n\pi) - \frac{1}{1-n} \cos(\pi - n\pi) = \frac{1}{1+n} \cos n\pi + \frac{1}{1-n} \cos n\pi = \\ &= \left(\frac{1}{1+n} + \frac{1}{1-n} \right) \cdot (-1)^n = \left(\frac{1-n+1+n}{(1+n)(1-n)} \right) \cdot (-1)^n = \frac{2}{1-n^2} \cdot (-1)^n \end{aligned}$$

$$a_n = \frac{2}{1-n^2} \cdot (-1)^n$$

Получаем ряд Фурье:

$$f(x) = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-n^2} \cos nx$$

Полагаем $x = 0$

$$0 = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-n^2} \cos n0 = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-n^2} \Rightarrow 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-n^2} = -1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-n^2} = -\frac{1}{2}$$

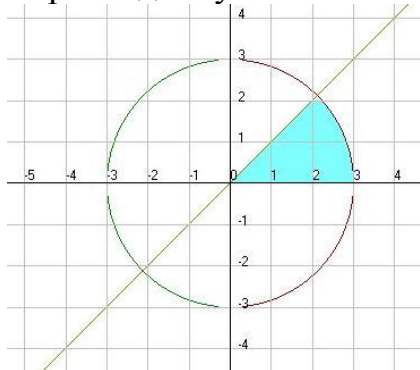
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 - 1} = \frac{1}{2}$$

vk.com/ilovematematika

1.26) Представить двойной интеграл $\iint f(x,y)dx dy$ в виде повторного интеграла с внешним интегрированием по y , если область интегрирования задана указанными линиями.

$$D: x = \sqrt{9 - y^2} \quad x = y \quad y \geq 0$$

Строим данную область.



Найдём абсциссу точки пересечения.

$$\sqrt{9 - y^2} = y \Rightarrow 9 - y^2 = y^2 \Rightarrow 2y^2 = 9 \Rightarrow y = \frac{3}{\sqrt{2}} \Rightarrow x = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

Интеграл с внешним интегрированием по y запишется в виде:

$$\iint f(x,y)dx dy = \int_0^{\frac{3}{\sqrt{2}}} dy \int_0^{\sqrt{9-y^2}} f(x,y)dx + \int_{\frac{3}{\sqrt{2}}}^3 dx \int_0^x f(x,y)dy$$

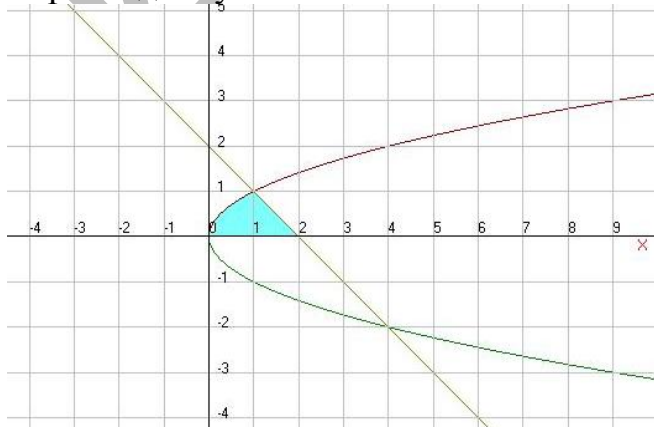
Интеграл с внешним интегрированием по x запишется в виде:

$$\iint f(x,y)dx dy = \int_0^{\frac{3}{\sqrt{2}}} dy \int_y^{\sqrt{9-y^2}} f(x,y)dx$$

2.26) Вычислить двойной интеграл по области D , ограниченной указанными линиями.

$$\iint_D xy dx dy \quad D: y = \sqrt{x} \quad x + y = 2 \quad y = 0$$

Строим данную область.



$$\begin{aligned}
 \iint_A xy dx dy &= \int_0^1 dy \int_{y^2}^{2-y} xy dx = \int_0^1 y dy \int_{y^2}^{2-y} x dx = \int_0^1 y dy \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_{y^2}^{2-y} = \frac{1}{2} \int_0^1 y dy ((2-y)^2 - y^4) = \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^1 y dy (4 - 4y + y^2 - y^4) = \frac{1}{2} \int_0^1 (4y - 4y^2 + y^3 - y^5) dy = \\
 &= \frac{1}{2} \left(2y^2 - \frac{4}{3} y^3 + \frac{1}{4} y^4 - \frac{1}{6} y^6 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \left(2 - \frac{4}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{24 - 16 + 3 - 2}{12} = \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{12} = \frac{3}{8}
 \end{aligned}$$

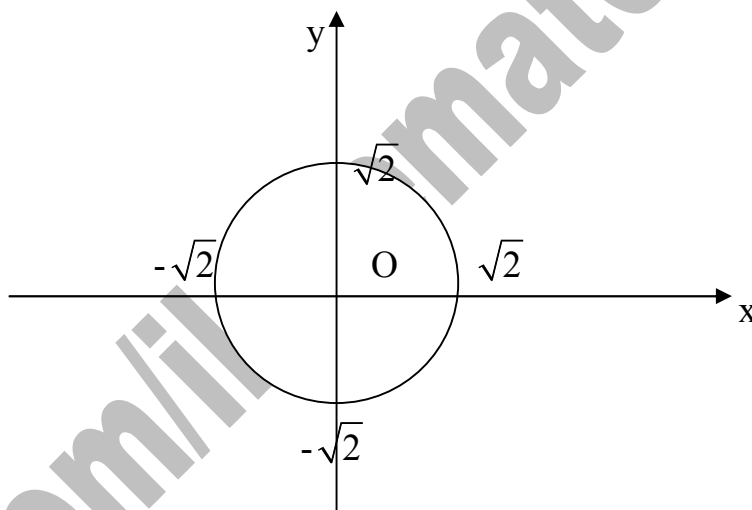
3.26) Вычислить двойной интеграл, используя полярные координаты.

$$\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} dx \int_{-\sqrt{2-x^2}}^{\sqrt{2-x^2}} e^{-(x^2+y^2)} dy$$

Имеем:

$$-\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2} \quad -\sqrt{2-x^2} \leq y \leq \sqrt{2-x^2}$$

$x^2 + y^2 = 2$ - окружность



Перейдем к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq \sqrt{2}$$

$$\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} dx \int_{-\sqrt{2-x^2}}^{\sqrt{2-x^2}} e^{-(x^2+y^2)} dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} \rho e^{-\rho^2} d\rho = -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} e^{-\rho^2} d(-\rho^2) =$$

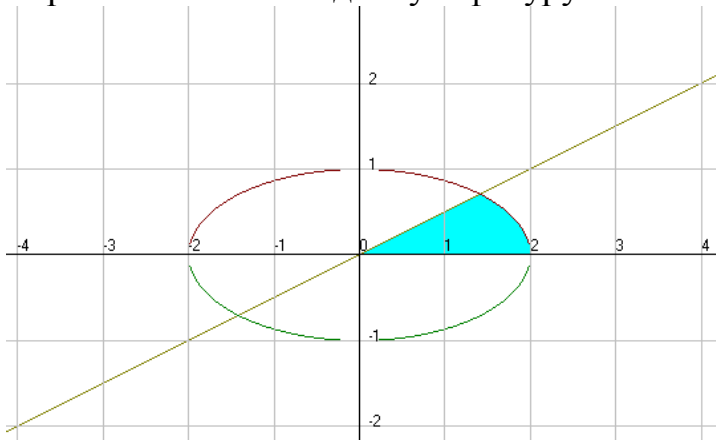
$$= -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot e^{-\rho^2} \Big|_0^{\sqrt{2}} = -\frac{1}{2} \cdot (e^{-2} - e^0) \cdot \varphi \Big|_0^{2\pi} = -\frac{1}{2} \cdot (e^{-2} - 1) \cdot 2\pi = -(e^{-2} - 1)\pi$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

4.26) Вычислить площадь плоской фигуры, ограниченной линиями

$$D: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1 \quad y \leq \frac{1}{2}x \quad y \geq 0$$

Строим схематично данную фигуру.



Найдём ординату точки пересечения:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1 \quad y = \frac{1}{2}x \Rightarrow x = 2y$$

$$\frac{(2y)^2}{4} + y^2 = 1 \Rightarrow 2y^2 = 1 \Rightarrow y^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow y = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Площадь фигуры найдём в виде:

$$S = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} dy \int_{2y}^{2\sqrt{1-y^2}} dx = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} dy \cdot x \Big|_{2y}^{2\sqrt{1-y^2}} = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} (2\sqrt{1-y^2} - 2y) dy = 2 \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} (\sqrt{1-y^2} - y) dy =$$

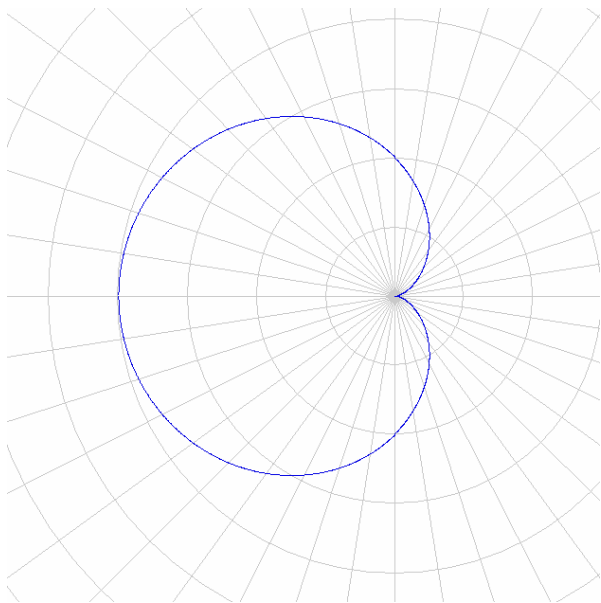
$$= 2 \left(\frac{y}{2} \sqrt{1-y^2} + \frac{1}{2} \arcsin y - \frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} = 2 \left(\frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{2} \sqrt{1 - \frac{1}{2}} + \frac{1}{2} \arcsin \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} - \right. \\ \left. - \frac{0}{2} \sqrt{1-0} + \frac{1}{2} \arcsin 0 - \frac{1}{2} \cdot 0 \right) = 2 \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4} \right) = 2 \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4} \right) = \\ = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} \text{ ед. кв.}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

5.26) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь фигуры, ограниченной указанными линиями:

$$\rho = 4(1 + \cos \varphi)$$

Строим схематично данную линию



$$S = 2S_1$$

$$S_1 = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} d\varphi \int_0^R \rho d\rho = 2 \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^{4(1+\cos \varphi)} \rho d\rho = 2 \int_0^{\pi} d\varphi \cdot \frac{1}{2} \rho^2 \Big|_0^{4(1+\cos \varphi)} = 2 \cdot \frac{16}{2} \int_0^{\pi} (1 + \cos \varphi)^2 d\varphi =$$

$$= 16 \int_0^{\pi} (1 + 2\cos \varphi + \cos^2 \varphi) d\varphi = 16 \left(\varphi + 2\sin \varphi + \frac{\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^{\pi} =$$

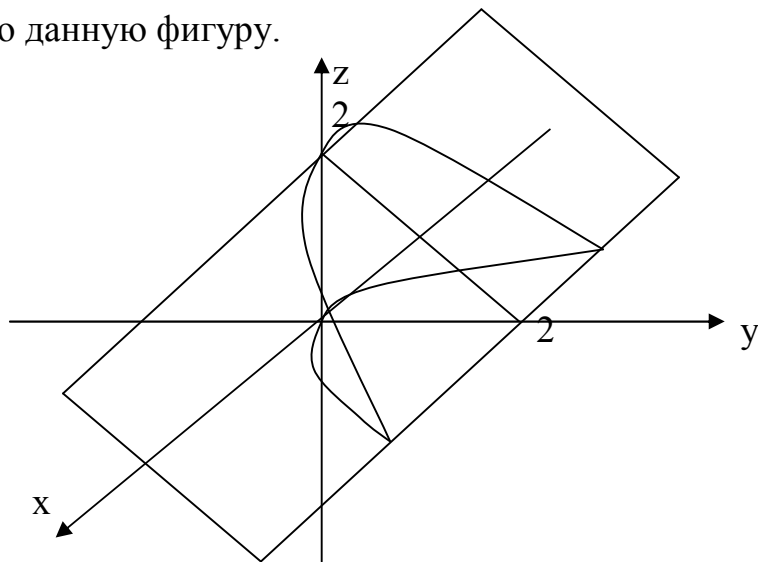
$$= 16 \left(\pi + 2\sin \pi + \frac{\pi}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\pi \right) = 16 \left(\pi + \frac{\pi}{2} \right) = 16 \cdot \frac{3\pi}{2} = 24\pi$$

$$S = 24\pi$$

6.26) Вычислить объём тела, ограниченного данными поверхностями.

$$y = x^2 \quad z = 0 \quad y + z = 2.$$

Строим схематично данную фигуру.



Фигура представляет часть параболоида, срезанного плоскостью $y + z = 2$.

Учитывая симметрию, производим расчёт в первой октанте, а затем удвоим.

$$\begin{aligned} V_1 &= \int_0^2 dy \int_0^{\sqrt{y}} (2 - y) dx = \int_0^2 (2 - y) dy \int_0^{\sqrt{y}} dx = \int_0^2 (2 - y) \sqrt{y} dy = \int_0^2 (2\sqrt{y} - y^{\frac{3}{2}}) dy = \\ &= \left(2 \cdot \frac{2}{3} \sqrt{y^3} - \frac{2}{5} \sqrt{y^5} \right) \Big|_0^2 = \frac{4}{3} \sqrt{2^3} - \frac{2}{5} \sqrt{2^5} = \frac{4}{3} \cdot 2\sqrt{2} - \frac{2}{5} \cdot 4\sqrt{2} = \frac{8\sqrt{2}}{3} - \frac{8\sqrt{2}}{5} = \\ &= \frac{40\sqrt{2} - 24\sqrt{2}}{15} = \frac{16\sqrt{2}}{15} \\ V &= 2V_1 = 2 \cdot \frac{16\sqrt{2}}{15} = \frac{32\sqrt{2}}{15} \end{aligned}$$

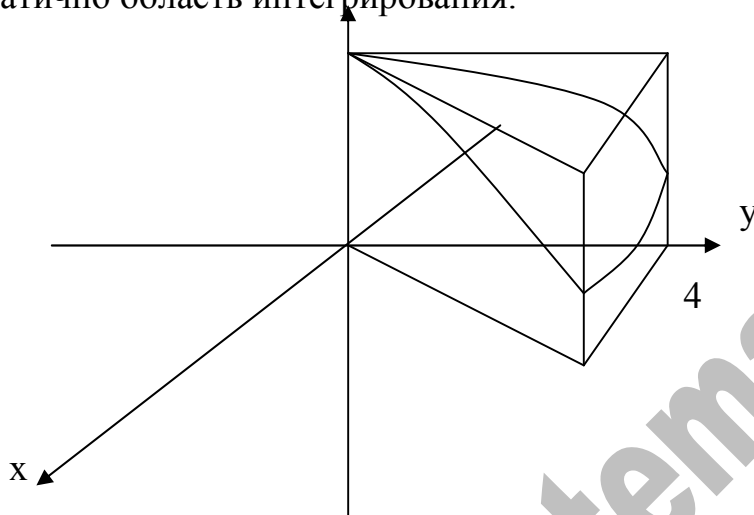
<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.26) Расставить пределы интегрирования в тройном интеграле $\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz$, если область ограничена указанными поверхностями.

Начертить область интегрирования.

$$x \geq 0 \quad y = 2x \quad y = 4 \quad z \geq 0 \quad z = 10 - x^2 - y^2$$

Строим схематично область интегрирования.



Фигура представляет собой призму, сверху срезанную параболоидом $z = 10 - x^2 - y^2$.

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \int_0^4 dy \int_0^{\frac{1}{2}y} dx \int_0^{10-x^2-y^2} f(x, y, z) dz$$

2.26) Вычислить $\iiint_V (x + yz) dx dy dz$ $0 \leq x \leq 1$ $-1 \leq y \leq 4$ $0 \leq z \leq 2$

$$\begin{aligned} \iiint_V (x + yz) dx dy dz &= \int_0^1 dx \int_{-1}^4 dy \int_0^2 (x + yz) dz = \int_0^1 dx \int_{-1}^4 dy \left(xz + \frac{1}{2} yz^2 \right) \Big|_0^2 = \\ &= \int_0^1 dx \int_{-1}^4 (2x + 2y) dy = \int_0^1 dx (2xy + y^2) \Big|_{-1}^4 = \int_0^1 dx (8x + 16 + 2x - 1) = \\ &= \int_0^1 (10x + 15) dx = (5x^2 + 15x) \Big|_0^1 = 5 + 15 = 20 \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

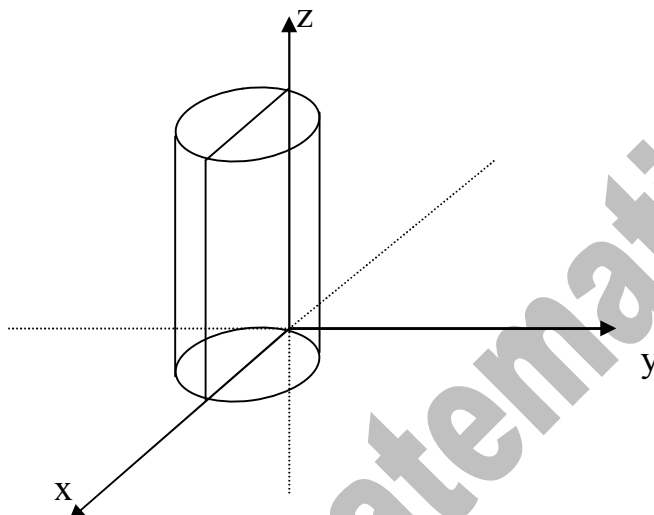
3.26) Вычислить тройной интеграл с помощью цилиндрических или сферических координат.

$$\iiint_V z \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz \quad x^2 + y^2 = 2x \quad y \geq 0 \quad z \geq 0 \quad z = 3$$

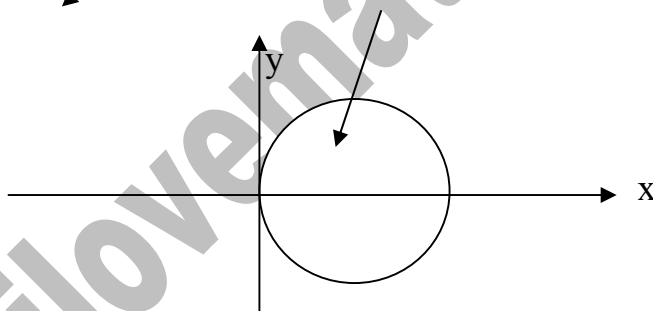
Строим данное тело.

Первое уравнение – цилиндр:

$$x^2 + y^2 = 2x \Rightarrow (x-1)^2 + y^2 = 1$$



Проекция на XOY.



Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Цилиндр запишется в виде: $\rho^2 = 2\rho \cos \varphi \Rightarrow \rho = 2 \cos \varphi$

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 2 \cos \varphi \quad 0 \leq z \leq 3$$

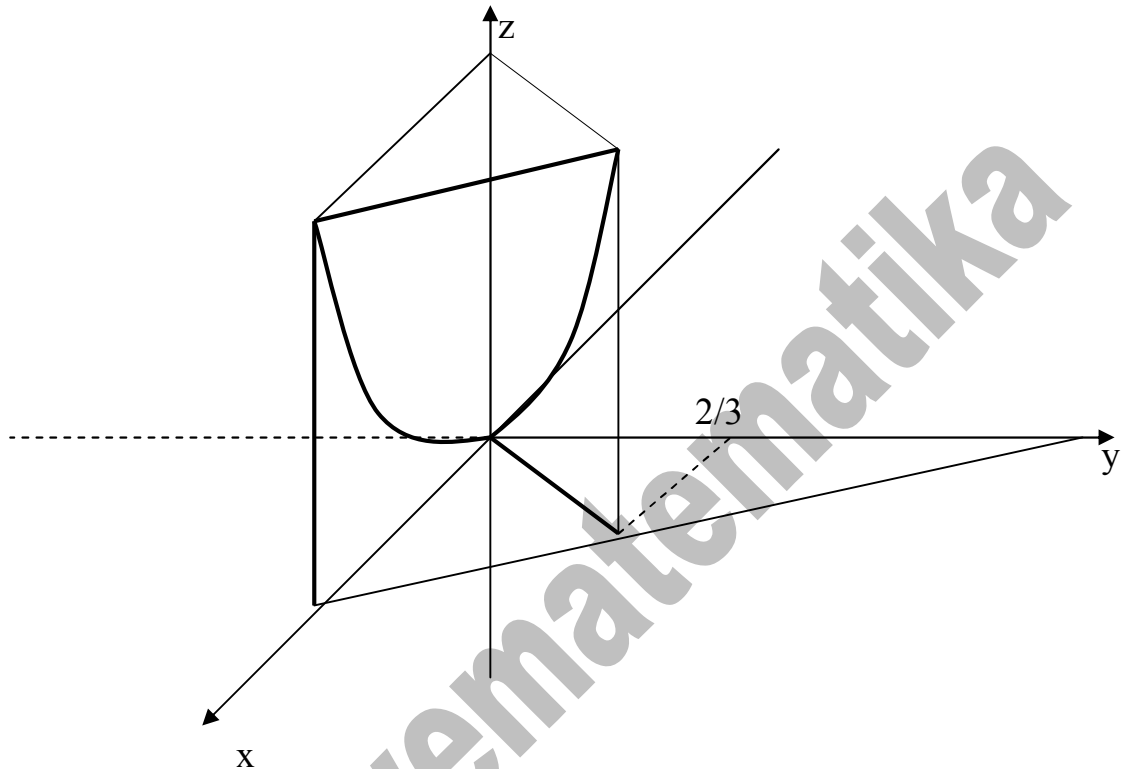
$$\begin{aligned} \iiint_V z \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} \rho d\rho \int_0^3 z \rho dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} \rho^2 d\rho \int_0^3 z dz = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} \rho^2 d\rho \cdot \frac{1}{2} z^2 \Big|_0^3 = \frac{1}{2} \cdot 9 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} \rho^2 d\rho = \frac{9}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_0^{2 \cos \varphi} = \\ &= \frac{9}{2} \cdot \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} 8 \cos^3 \varphi d\varphi = 12 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \varphi d\varphi = 12 \left(\sin \varphi - \frac{1}{3} \sin^3 \varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 12 \left(\sin \frac{\pi}{2} - \frac{1}{3} \sin^3 \frac{\pi}{2} \right) = \\ &= 12 \left(1 - \frac{1}{3} \right) = 12 \cdot \frac{2}{3} = 8 \end{aligned}$$

<http://www.прябушко.pф> <http://vk.com/ilovematematika>

4.26) С помощью тройного интеграла вычислить объём тела, ограниченного указанными поверхностями.

$$y \geq 0 \quad z \geq 0 \quad x - y = 0 \quad 2x + y = 2 \quad 4z = y^2$$

Строим схематический чертёж.



$$\begin{cases} x - y = 0 \\ 2x + y = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = y \\ x = 1 - \frac{1}{2}y \end{cases} \Rightarrow y = 1 - \frac{1}{2}y \Rightarrow \frac{3}{2}y = 1 \Rightarrow y = \frac{2}{3}$$

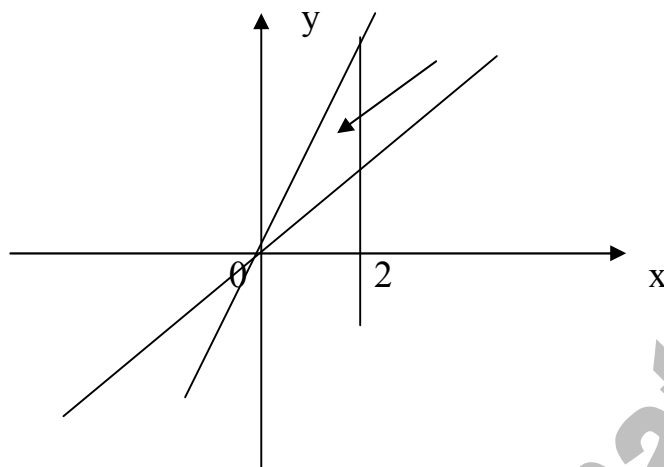
$$\begin{aligned} V &= \int_0^{\frac{2}{3}} dy \int_y^{1-\frac{1}{2}y} dx \int_0^{\frac{1}{4}y^2} dz = \int_0^{\frac{2}{3}} dy \int_y^{1-\frac{1}{2}y} \left(\frac{1}{4}y^2\right) dx = \frac{1}{4} \int_0^{\frac{2}{3}} y^2 dy \int_y^{1-\frac{1}{2}y} dx = \frac{1}{4} \int_0^{\frac{2}{3}} y^2 dy \cdot x \Big|_y^{1-\frac{1}{2}y} = \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{\frac{2}{3}} y^2 \left(1 - \frac{1}{2}y - y\right) dy = \frac{1}{4} \int_0^{\frac{2}{3}} y^2 \left(1 - \frac{3}{2}y\right) dy = \frac{1}{4} \int_0^{\frac{2}{3}} \left(y^2 - \frac{3}{2}y^3\right) dy = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{3}y^3 - \frac{3}{8}y^4\right) \Big|_0^{\frac{2}{3}} = \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{8}{27} - \frac{3}{8} \cdot \frac{16}{81}\right) = \frac{1}{4} \left(\frac{8}{81} - \frac{2}{27}\right) = \frac{1}{4} \left(\frac{8}{81} - \frac{6}{81}\right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{81} = \frac{1}{162} \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.26) Вычислить массу неоднородной пластины, ограниченной заданными линиями, если поверхностная плотность в каждой её точки $\mu = \mu(x, y)$.

$$y = x \quad y = 3x \quad x = 2 \quad \mu = 2x^2 + y^2$$



$$\begin{aligned} M &= \int_0^2 dx \int_x^{3x} (2x^2 + y^2) dy = \int_0^2 dx \left(2x^2 y + \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_x^{3x} = \int_0^2 dx \left(2x^2 \cdot 3x + \frac{1}{3} \cdot 27x^3 - 2x^2 \cdot x - \frac{1}{3} x^3 \right) = \\ &= \int_0^2 dx (6x^3 + 9x^3 - 2x^3 - \frac{1}{3} x^3) = \frac{38}{3} \int_0^2 x^3 dx = \frac{38}{3} \cdot \frac{1}{4} x^4 \Big|_0^2 = \frac{38}{3} \cdot \frac{1}{4} \cdot 2^4 = \frac{152}{3} \end{aligned}$$

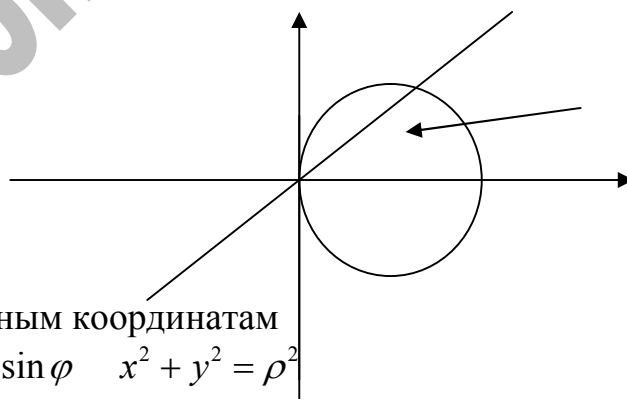
2.6) Вычислить статистический момент однородной пластины, ограниченной данными линиями относительно указанной оси, используя полярные координаты.

$$x^2 + y^2 - 2ax = 0 \quad y - x \leq 0 \quad y \geq 0 \quad OX$$

Преобразуем уравнение окружности.

$$x^2 + y^2 - 2ax = 0$$

$$(x - a)^2 + y^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (a, 0) \text{ радиус } R = a$$



Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Уравнение окружности запишется в виде:

$$\rho^2 - 2a\rho \cos \varphi = 0 \Rightarrow \rho = 2a \cos \varphi$$

$$0 \leq \rho \leq 2a \cos \varphi$$

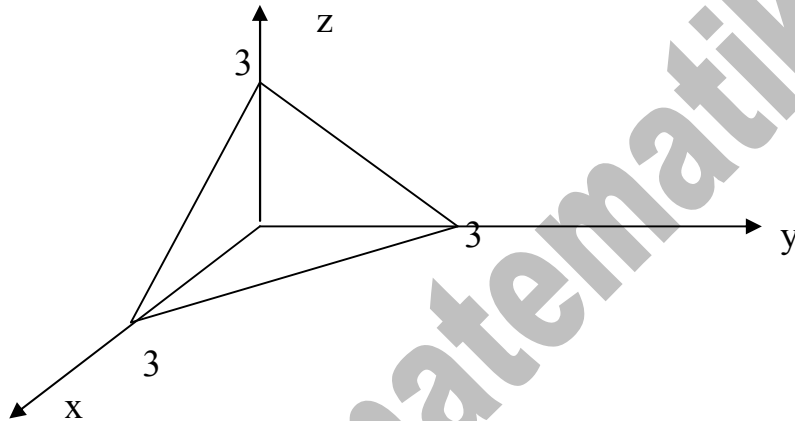
<http://www.прябышко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$M_x = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{2a \cos \varphi} \rho^2 d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_0^{2a \cos \varphi} = \frac{8a^3}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi \cos^3 \varphi d\varphi =$$

$$= \frac{8a^3}{3} \left(-\frac{1}{4} \cos^4 \varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = -\frac{2a^3}{3} (\cos^4 \frac{\pi}{4} - \cos^4 0) = -\frac{2a^3}{3} (\frac{1}{4} - 1) = -\frac{2a^3}{3} \cdot (-\frac{3}{4}) = \frac{a^3}{2}$$

3.26) Вычислить координаты центра масс однородного тела, занимающего область V, ограниченного указанными поверхностями.

$$V: x=0 \quad y=0 \quad z=0 \quad x+y+z=3$$



Тело имеет ось, совпадающую с биссектрисой пространственного угла первой октаны. Центр тяжести фигуры лежит на оси, значит значения координат совпадают. $x_0 = y_0 = z_0$. Найдём одну из координат.

$$\text{Найдём } x_0 = \frac{1}{M} \iiint_V x dx dy dz$$

M - масса тела.

$$M = \int_0^3 dx \int_0^{3-x} dy \int_0^{3-x-y} dz = \int_0^3 dx \int_0^{3-x} (3-x-y) dy = \int_0^3 dx (3y - xy - \frac{1}{2} y^2) \Big|_0^{3-x} =$$

$$= \int_0^3 dx (3(3-x) - x(3-x) - \frac{1}{2} (3-x)^2) = \int_0^3 dx (9 - 3x - 3x + x^2 - \frac{9}{2} + 3x - \frac{1}{2} x^2) =$$

$$= \int_0^3 (\frac{9}{2} - 3x + \frac{1}{2} x^2) dx = (\frac{9}{2} x - \frac{3}{2} x^2 + \frac{1}{6} x^3) \Big|_0^3 = \frac{9}{2} \cdot 3 - \frac{3}{2} \cdot 3^2 + \frac{1}{6} \cdot 3^3 = \frac{27}{2} - \frac{27}{2} + \frac{9}{2} = \frac{9}{2}$$

$$\iiint_V x dx dy dz = \int_0^3 x dx \int_0^{3-x} dy \int_0^{3-x-y} dz = \int_0^3 x dx \int_0^{3-x} (3-x-y) dy = \int_0^3 x dx (3y - xy - \frac{1}{2} y^2) \Big|_0^{3-x} =$$

$$= \int_0^3 x dx (3(3-x) - x(3-x) - \frac{1}{2} (3-x)^2) = \int_0^3 x dx (9 - 3x - 3x + x^2 - \frac{9}{2} + 3x - \frac{1}{2} x^2) =$$

$$= \int_0^3 \left(\frac{9}{2}x - 3x^2 + \frac{1}{2}x^3 \right) dx = \left(\frac{9}{4}x^2 - x^3 + \frac{1}{8}x^4 \right) \Big|_0^3 = \frac{9}{4} \cdot 3^2 - 3^3 + \frac{1}{8} \cdot 3^4 =$$

$$= \frac{81}{4} - 27 + \frac{81}{8} = \frac{243}{8} - 27 = \frac{27}{8}$$

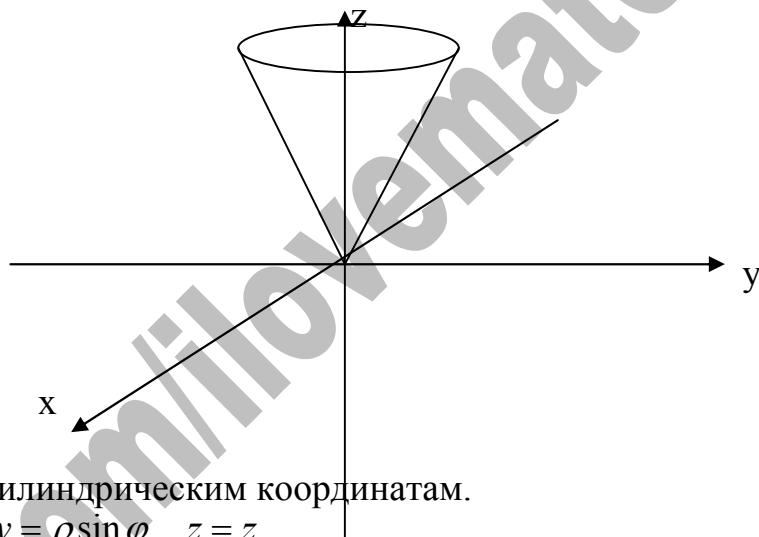
$$x_0 = \frac{\frac{27}{8}}{\frac{9}{2}} = \frac{27}{8} \cdot \frac{2}{9} = \frac{3}{4}$$

Центр тяжести: $\left(\frac{3}{4}, \frac{3}{4}, \frac{3}{4} \right)$

4.26) Вычислить момент инерции относительно указанной оси координат однородного тела, занимающего область V , ограниченного данными поверхностями. Плотность тела принять равной 1.

$$z = 4\sqrt{x^2 + y^2} \quad z = 2 \quad Oz$$

Строим данное тело.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z$$

Конус запишется в виде: $z = 4\rho$

Проекция на XOY

$$4\rho = 2 \Rightarrow \rho = \frac{1}{2}$$

$$M_z = \iiint \rho^3 d\rho d\varphi dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{1}{2}} \rho^3 d\rho \int_{4\rho}^2 dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{1}{2}} \rho^3 d\rho (2 - 4\rho) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{1}{2}} (2\rho^3 - 4\rho^4) d\rho =$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{1}{2}\rho^4 - \frac{4}{5}\rho^5 \right) \Big|_0^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{16} - \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{32} \right) \cdot 2\pi = \left(\frac{1}{32} - \frac{1}{40} \right) \cdot 2\pi = \frac{1}{160} \cdot 2\pi = \frac{\pi}{80}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.26) Вычислить криволинейный интеграл вдоль данной кривой от точки О до точки А.

$$\int_{LOA} 2xydx - x^2dy \quad y = \frac{1}{4}x^2 \quad O(0,0) \quad A(2,1)$$

$$y = \frac{1}{4}x^2 \Rightarrow dy = \frac{1}{4} \cdot 2x dx = \frac{1}{2}x dx$$

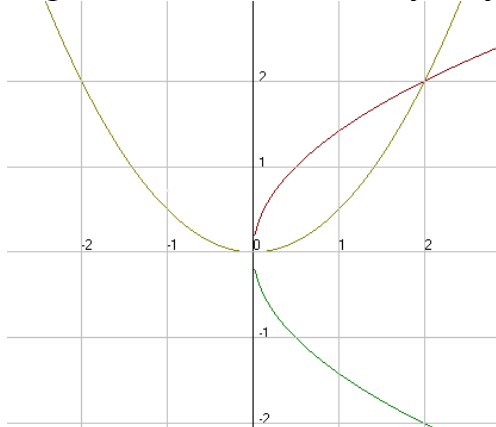
$$0 \leq x \leq 2$$

$$\begin{aligned} \int_{LOA} 2xydx - x^2dy &= \int_0^2 (2x \cdot \frac{1}{4}x^2)dx - x^2 \cdot \frac{1}{2}x dx = \int_0^2 \frac{1}{2}x^3 dx - \frac{1}{2}x^3 dx = \\ &= \int_0^2 (\frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{2}x^3)dx = \int_0^2 0 dx = 0 \end{aligned}$$

2.26) Вычислить криволинейный интеграл $\int_L y dl$, где L - дуга параболы $y^2 = 2x$,

отсечённая параболой $x^2 = 2y$.

Строим схематично данную дугу.



Найдём точки пересечения парабол.

$$y^2 = 2x \Rightarrow y = \sqrt{2x}$$

$$x^2 = 2y \Rightarrow y = \frac{1}{2}x^2$$

$$\sqrt{2x} = \frac{1}{2}x^2 \Rightarrow x = 0 \quad x = 2$$

$$O(0,0) \quad A(2,2)$$

Запишем уравнение параболы $y^2 = 2x$ параметрически.

$$y^2 = 2x \Rightarrow x = \frac{1}{2}y^2$$

$$\begin{cases} y = t \\ x = \frac{1}{2}t^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dy = dt \\ dx = t dt \end{cases} \Rightarrow dl = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{1 + t^2} dt$$

<http://www.прябушко.pф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$y = 0 \Rightarrow t = 0$$

$$y = 2 \Rightarrow t = 2$$

$$\begin{aligned} \int_L y dl &= \int_0^2 t \sqrt{1+t^2} dt = \frac{1}{2} \int_0^2 \sqrt{1+t^2} d(1+t^2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(1+t^2)^3} \Big|_0^2 = \frac{1}{3} (\sqrt{(1+4)^3} - \sqrt{1^3}) = \\ &= \frac{1}{3} (\sqrt{5^3} - 1) = \frac{5\sqrt{5} - 1}{3} \end{aligned}$$

3.26) Вычислить $\int_L y^2 dL$, где L – первая арка циклоиды
 $x = 3(t - \sin t)$ $y = 3(1 - \cos t)$.

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} dt$$

$$x = 3(t - \sin t) \quad y = 3(1 - \cos t)$$

$$dx = 3(1 - \cos t) \quad dy = 3 \sin t$$

$$\begin{aligned} dL &= \sqrt{9(1 - \cos t)^2 + 9(\sin t)^2} dt = 3\sqrt{1 - 2\cos t + \cos^2 t + \sin^2 t} dt = 3\sqrt{1 - 2\cos t + 1} dt = \\ &= 3\sqrt{2 - 2\cos t} dt = 3\sqrt{2} \cdot \sqrt{1 - \cos t} dt = 3\sqrt{2} \cdot \sqrt{2 \sin^2 \frac{t}{2}} dt = 6 \cdot \sin \frac{t}{2} dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_L y^2 dL &= \int_0^{2\pi} 9(1 - \cos t)^2 \cdot 6 \cdot \sin \frac{t}{2} dt = 54 \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^2 \cdot \sin \frac{t}{2} dt = \\ &= 54 \int_0^{2\pi} 4 \sin^4 \frac{t}{2} \cdot \sin \frac{t}{2} dt = 216 \int_0^{2\pi} \sin^5 \frac{t}{2} dt = 216 \int_0^{2\pi} (1 - \cos^2 \frac{t}{2})^2 \sin \frac{t}{2} dt = \\ &= 216 \int_0^{2\pi} (1 - 2\cos^2 \frac{t}{2} + \cos^4 \frac{t}{2}) \sin \frac{t}{2} dt = 216 \int_0^{2\pi} (\sin \frac{t}{2} - 2\cos^2 \frac{t}{2} \sin \frac{t}{2} + \cos^4 \frac{t}{2} \sin \frac{t}{2}) dt = \\ &= 216 \left(-2\cos \frac{t}{2} + 4 \cdot \frac{1}{3} \cos^3 \frac{t}{2} - 2 \cdot \frac{1}{5} \cos^5 \frac{t}{2} \right) \Big|_0^{2\pi} = 216 \left(-2\cos \frac{t}{2} + \frac{4}{3} \cos^3 \frac{t}{2} - \frac{2}{5} \cos^5 \frac{t}{2} \right) \Big|_0^{2\pi} = \\ &= 216 \left(-2\cos \pi + \frac{4}{3} \cos^3 \pi - \frac{2}{5} \cos^5 \pi + 2\cos 0 - \frac{4}{3} \cos^3 0 + \frac{2}{5} \cos^5 0 \right) = \\ &= 216 \left(2 - \frac{4}{3} + \frac{2}{5} + 2 - \frac{4}{3} + \frac{2}{5} \right) = 216 \left(4 - \frac{8}{3} + \frac{4}{5} \right) = 216 \cdot \frac{60 - 40 + 12}{15} = 216 \cdot \frac{32}{15} = \\ &= 72 \cdot \frac{32}{5} = \frac{2304}{5} = 460,8 \end{aligned}$$

4.26) Вычислить криволинейный интеграл.

$$\int_{LAB} 2y \sin 2x dx - \cos 2x dy, \text{ где } L_{AB} - \text{любая линия, соединяющая точки } A\left(\frac{\pi}{4}, 2\right) \text{ и } B\left(\frac{\pi}{6}, 1\right).$$

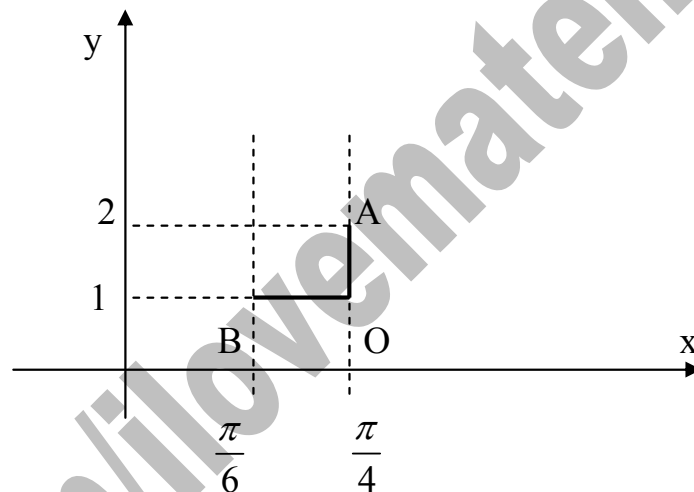
$$\int_{LAB} 2y \sin 2x dx - \cos 2x dy$$

$$P = 2y \sin 2x \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = 2 \sin 2x$$

$$Q = -\cos 2x \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} = 2 \sin 2x$$

Интеграл не зависит от пути интегрирования.

Интегрируем вдоль ломаной AOB



Прямая BO:

$$\frac{x - \frac{\pi}{6}}{\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}} = \frac{y - 1}{1 - 1} \Rightarrow \frac{x - \frac{\pi}{6}}{\frac{\pi}{12}} = \frac{y - 1}{0} = t \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{12}t + \frac{\pi}{6} \\ y = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = \frac{\pi}{12}dt \\ dy = 0 \end{cases}$$

$$0 < t < 1$$

$$\int_{LBO} 2y \sin 2x dx - \cos 2x dy = \int_0^1 2 \cdot 1 \cdot \sin\left(2\left(\frac{\pi}{12}t + \frac{\pi}{6}\right)\right) \cdot \frac{\pi}{12} dt - \cos\left(2\left(\frac{\pi}{12}t + \frac{\pi}{6}\right)\right) \cdot 0 =$$

$$= \frac{\pi}{6} \int_0^1 \sin\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3}\right) dt = \frac{\pi}{6} \cdot \frac{6}{\pi} \int_0^1 \sin\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3}\right) d\left(\frac{\pi}{6}t\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3}\right) \Big|_0^1 =$$

$$= -\cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(0 + \frac{\pi}{3}\right) = -\cos\frac{\pi}{2} + \cos\frac{\pi}{3} = -0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Прямая ОА.

$$\frac{x - \frac{\pi}{4}}{\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4}} = \frac{y - 1}{2 - 1} \Rightarrow \frac{x - \frac{\pi}{4}}{0} = \frac{y - 1}{1} = t \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} \\ y = t + 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = 0 \\ dy = dt \end{cases}$$

$$0 < t < 1$$

$$\begin{aligned} \int_{LOA} 2y \sin 2x dx - \cos 2x dy &= \int_0^1 2(t+1) \sin(2 \cdot \frac{\pi}{4}) \cdot 0 - \cos(2 \cdot \frac{\pi}{4}) \cdot dt = \\ &= - \int_0^1 \cos \frac{\pi}{2} dt = - \cos \frac{\pi}{2} \int_0^1 dt = -0 \cdot \int_0^1 dt = 0 \end{aligned}$$

Итого получаем:

$$\int_{LBA} 2y \sin 2x dx - \cos 2x dy = \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}$$

Учитывая обратное направление интегрирования, меняем знак:

$$\int_{LAB} 2y \sin 2x dx - \cos 2x dy = -\frac{1}{2}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.26) Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции $u(x, y)$. Найти функцию $u(x, y)$.

$$(2xe^{x^2-y^2} - \sin x)dx + (\sin y - 2ye^{x^2-y^2})dy$$

Проверим, выполняется ли условие $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -4xye^{x^2-y^2}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -4xye^{x^2-y^2}$$

Данное выражение является полным дифференциалом некой функции $u(x, y)$

Положив $x_0 = 1$ $y_0 = 1$, по формуле

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy + C$$

найдем $u(x, y)$.

$$(2xe^{x^2-y^2} - \sin x)dx + (\sin y - 2ye^{x^2-y^2})dy$$

$$u(x, y) = \int_1^x (2xe^{x^2-1} - \sin x)dx + \int_1^y (\sin y - 2ye^{x^2-y^2})dy = (e^{x^2-1} + \cos x) \Big|_1^x + (-\cos y - e^{x^2-y^2}) \Big|_1^y =$$

$$= e^{x^2-1} + \cos x - e^{1-1} - \cos 1 - \sin y + e^{x^2-y^2} + \sin 1 - e^{x^2-1} =$$

$$= e^{x^2-y^2} + \cos x - \sin y + C$$

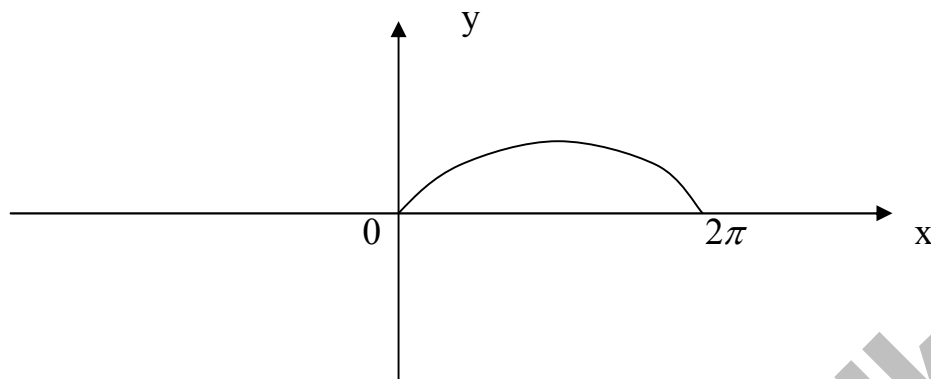
$$u(x, y) = e^{x^2-y^2} + \cos x - \sin y + C$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

2.26) Вычислить длину дуги одной арки циклоиды

$$x = 3(t - \sin t) \quad y = 3(1 - \cos t).$$



Длину дуги арки циклоиды ищем в виде:

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$$

$$x' = 3(1 - \cos t)$$

$$y' = 3 \sin t$$

$$\begin{aligned} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} &= \sqrt{9(1 - \cos t)^2 + 9 \sin^2 t} = \sqrt{9 - 18 \cos t + 9 \cos^2 t + 9 \sin^2 t} = \\ &= \sqrt{9 - 18 \cos t + 9(\cos^2 t + \sin^2 t)} = \sqrt{9 - 18 \cos t + 9} = \sqrt{18 - 18 \cos t} = \sqrt{18} \cdot \sqrt{1 - \cos t} = \\ &= \sqrt{18} \cdot \sqrt{2 \sin^2 \frac{t}{2}} = \sqrt{18} \cdot \sqrt{2} \cdot \sin \frac{t}{2} = \sqrt{36} \sin \frac{t}{2} = 6 \sin \frac{t}{2} \end{aligned}$$

$$0 < t < 2\pi$$

$$L = \int_0^{2\pi} 6 \sin \frac{t}{2} dt = 6 \int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} dt = -6 \cdot 2 \cdot \cos \frac{t}{2} \Big|_0^{2\pi} = -12(\cos \pi - \cos 0) = -12(-1 - 1) = 24$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.26) Дана функция $U(M) = U(x, y, z)$ и точки M_1 и M_2 . Вычислить:

- 1) производную этой функции в точке M_1 в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$,
- 2) градиент $\text{grad}(M_1)$.

$$U(M) = \ln(1 + x^2 - y^2 + z^2) \quad M_1(1, 1, 1) \quad M_2(5, -4, 8)$$

Найдём частные производные в точке M_1

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{2x}{1 + x^2 - y^2 + z^2} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{M_1} = \frac{2 \cdot 1}{1 + 1^2 - 1^2 + 1^2} = \frac{2}{2} = 1$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = -\frac{2y}{1 + x^2 - y^2 + z^2} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial y} \right|_{M_1} = -\frac{2 \cdot 1}{1 + 1^2 - 1^2 + 1^2} = -\frac{2}{2} = -1$$

$$\frac{\partial U}{\partial z} = \frac{2z}{1 + x^2 - y^2 + z^2} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial z} \right|_{M_1} = \frac{2 \cdot 1}{1 + 1^2 - 1^2 + 1^2} = \frac{2}{2} = 1$$

Градиент функции в точке M_1 равен

$$\text{grad}(M_1) = 1 \cdot \vec{i} - 1 \cdot \vec{j} + 1 \cdot \vec{k}$$

Найдём направляющие косинусы вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$

$$\overrightarrow{M_1 M_2}(4, -5, 7)$$

$$|\overrightarrow{M_1 M_2}| = \sqrt{4^2 + 5^2 + 7^2} = \sqrt{16 + 25 + 49} = \sqrt{90}$$

$$\cos \alpha = \frac{4}{\sqrt{90}} \quad \cos \beta = -\frac{5}{\sqrt{90}} \quad \cos \gamma = \frac{7}{\sqrt{90}}$$

Производная в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$ равна:

$$\frac{dU(M_1)}{d(\overrightarrow{M_1 M_2})} = \frac{4}{\sqrt{90}} \cdot 1 - \frac{5}{\sqrt{90}} \cdot (-1) + \frac{7}{\sqrt{90}} \cdot 1 = \frac{4 + 5 + 7}{\sqrt{90}} = \frac{16}{\sqrt{90}} = \frac{16}{3\sqrt{10}}$$

2.26) Вычислить поверхностный интеграл первого рода по поверхности S , где S – часть плоскости, отсечённой координатными плоскостями.

$$\iint_S (2x + 15y + z) dS$$

$$x + 2y + 2z = 2$$

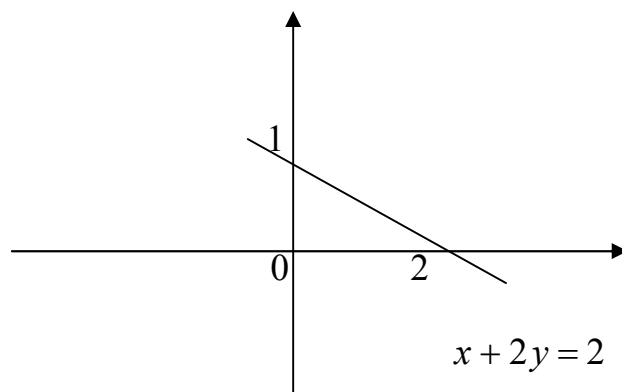
Из уравнения плоскости находим:

$$z = 1 - \frac{1}{2}x - y$$

$$z'_x = -\frac{1}{2} \quad z'_y = -1$$

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dxdy = \sqrt{1 + \frac{1}{4} + 1} dxdy = \frac{3}{2} dxdy$$

Строим проекцию плоскости на XOY

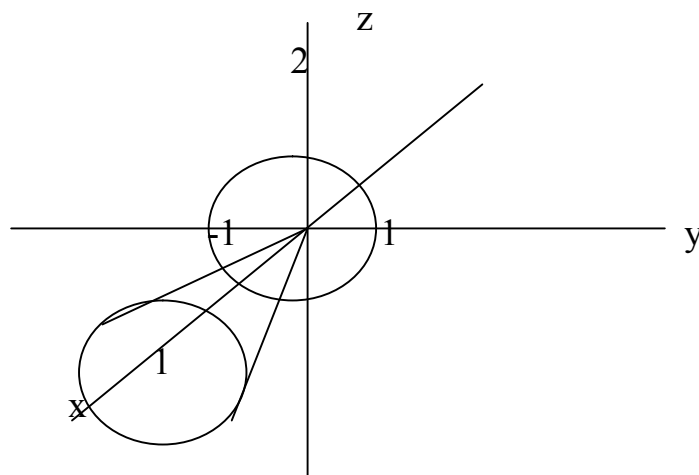


$$\begin{aligned} \iint_S (2x + 15y + z) dS &= \frac{3}{2} \int_0^2 dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x} (2x + 15y + 1 - \frac{1}{2}x - y) dy = \frac{3}{2} \int_0^2 dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x} (\frac{3}{2}x + 14y + 1) dy = \\ &= \frac{3}{2} \int_0^2 dx (\frac{3}{2}xy + 7y^2 + y) \Big|_0^{1-\frac{1}{2}x} = \frac{3}{2} \int_0^2 dx (\frac{3}{2}x(1 - \frac{1}{2}x) + 7(1 - \frac{1}{2}x)^2 + (1 - \frac{1}{2}x)) = \\ &= \frac{3}{2} \int_0^2 dx (\frac{3}{2}x - \frac{3}{4}x^2 + 7 - 7x + \frac{7}{4}x^2 + 1 - \frac{1}{2}x) = \frac{3}{2} \int_0^2 (x^2 - 6x + 8) dx = \\ &= \frac{3}{2} (\frac{1}{3}x^3 - 3x^2 + 8x) \Big|_0^2 = \frac{3}{2} (\frac{1}{3} \cdot 8 - 3 \cdot 4 + 8 \cdot 2) = \frac{3}{2} (\frac{8}{3} - 12 + 16) = \frac{3}{2} \cdot \frac{20}{3} = 10 \end{aligned}$$

3.26) Вычислить поверхностный интеграл второго рода.

$$\iint_S (y - x) dydz + (z - y) dx dz + (x - z) dx dy$$

S - внутренняя часть поверхности конуса $x^2 = y^2 + z^2$, отсекаемая плоскостью $x = 1$



Вычислим по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iint_{S^+} P dy dz + Q dx dz + R dx dy,$$

$$P = y - x \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial x} = -1 \quad Q = z - y \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial y} = -1 \quad R = x - z \Rightarrow \frac{\partial R}{\partial z} = -1$$

Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$y = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad x = x$$

$$x^2 = y^2 + z^2 \Rightarrow x = \rho$$

$$0 \leq \rho \leq 1 \quad \rho \leq x \leq 1 \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

$$\begin{aligned} \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz &= \iiint_V (-1 - 1 - 1) dx dy dz = -3 \iiint_V dx dy dz = -3 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho d\rho \int_\rho^1 dx = \\ &= -3 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho d\rho \cdot x \Big|_\rho^1 = -3 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho d\rho \cdot (1 - \rho) = -3 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho(1 - \rho) d\rho = \\ &= -3 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (\rho - \rho^2) d\rho = -3 \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{1}{2} \rho^2 - \frac{1}{3} \rho^3 \right) \Big|_0^1 = -3 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) \cdot 2\pi = -3 \cdot \frac{1}{6} \cdot 2\pi = -\pi \end{aligned}$$

Внутренняя часть соответственно имеет обратный знак:

$$\iint_S (y - x) dy dz + (z - y) dx dz + (x - z) dx dy = \pi$$

4.26) Вычислить поток векторного поля $a(M)$ через внешнюю поверхность пирамиды, образуемую плоскостью P и координатными плоскостями двумя способами: 1) используя определение потока; 2) с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

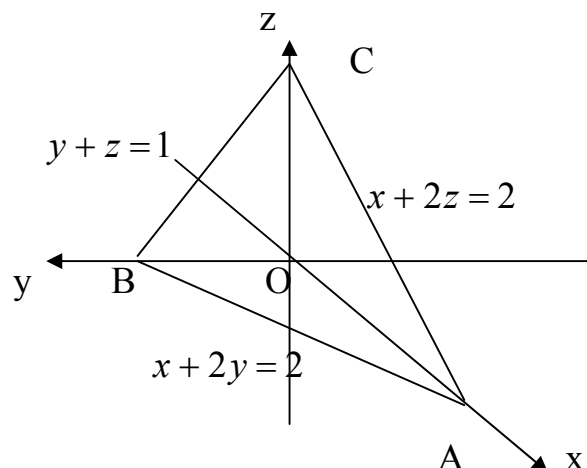
$$a(M) = (y + z)i + (x + 6y)j + yk$$

$$(P): x + 2y + 2z = 2$$

Вычислим поток векторного поля с помощью поверхностного интеграла

$$\Pi = \iint_S a \cdot n^0 dS$$

Где S – внешняя сторона поверхности пирамиды $ABCO$.



Вычислим поток через каждую из четырёх граней пирамиды.

Грань АОС лежит в плоскости $y = 0$, нормаль к этой грани $n_1^0 = -j$, $dS = dx dz$.

Тогда поток векторного поля $a(M)$ через грань АОС:

$$\begin{aligned} \Pi_1 &= - \iint_{AOC} (x + 6y) dS = - \iint_{AOC} (x) dx dz = - \int_0^2 x dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x} dz = - \int_0^2 x dx \cdot z \Big|_0^{1-\frac{1}{2}x} = - \int_0^2 x(1 - \frac{1}{2}x) dx \\ &= - \int_0^2 (x - \frac{1}{2}x^2) dx = - \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 \right) \Big|_0^2 = - \left(2 - \frac{8}{6} \right) = - \left(2 - \frac{4}{3} \right) = - \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Грань АОВ лежит в плоскости $z = 0$, нормаль к этой грани $n_2^0 = -k$, $dS = dx dy$.

$$\begin{aligned} \Pi_2 &= - \iint_{AOB} (y) dS = - \iint_{AOB} y dx dy = - \int_0^2 dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x} y dy = - \int_0^2 dx \left(\frac{1}{2}y^2 \right) \Big|_0^{1-\frac{1}{2}x} = - \int_0^2 dx \left(\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2}x \right)^2 \right) = \\ &= - \int_0^2 dx \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}x + \frac{1}{8}x^2 \right) = - \int_0^2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}x + \frac{1}{8}x^2 \right) dx = - \left(\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{24}x^3 \right) \Big|_0^2 = \\ &= - \left(\frac{1}{2} \cdot 2 - \frac{1}{4} \cdot 4 + \frac{1}{24} \cdot 8 \right) = - \left(1 - 1 + \frac{1}{3} \right) = - \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Грань ВОС лежит в плоскости $x = 0$, нормаль к данной грани

$n_3^0 = -i$, $dS = dy dz$

$$\begin{aligned} \Pi_3 &= - \iint_{COB} (y + z) dS = - \iint_{COB} (y + z) dy dz = - \int_0^1 dy \int_0^{1-y} (y + z) dz = - \int_0^1 dy \left(yz + \frac{1}{2}z^2 \right) \Big|_0^{1-y} = \\ &= - \int_0^1 dy \left(y(1-y) + \frac{1}{2}(1-y)^2 \right) = - \int_0^1 dy \left(y - y^2 + \frac{1}{2} - y + \frac{1}{2}y^2 \right) = - \int_0^1 \left(-\frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2} \right) dy = \\ &= - \left(-\frac{1}{6}y^3 + \frac{1}{2}y \right) \Big|_0^1 = - \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{2} \right) = - \frac{-1+3}{6} = - \frac{2}{6} = - \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Грань АВС лежит в плоскости $x + 2y + 2z - 2 = 0$.

Нормаль к этой грани:

$$n_4^0 = \frac{i + 2j + 2k}{\sqrt{1+4+4}} = \frac{i + 2j + 2k}{3}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy \quad z = 1 - \frac{1}{2}x - y \quad z_x' = -\frac{1}{2} \quad z_y' = -1$$

$$dS = \sqrt{1 + \frac{1}{4} + 1} dx dy = \frac{3}{2} dx dy$$

$$\begin{aligned}
\Pi_4 &= \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} \iint_{ABC} (y + z + 2(x + 6y) + 2y) dx dy = \\
&= \frac{1}{2} \iint_{ABC} (y + z + 2x + 12y + 2y) dx dy = \frac{1}{2} \iint_{ABC} (2x + 15y + z) dx dy = \\
&= \frac{1}{2} \iint_{ABC} (2x + 15y + 1 - \frac{1}{2}x - y) dx dy = \frac{1}{2} \iint_{ABC} (\frac{3}{2}x + 14y + 1) dx dy \\
&= \frac{1}{2} \int_0^2 dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x} (\frac{3}{2}x + 14y + 1) dy = \frac{1}{2} \int_0^2 dx (\frac{3}{2}xy + 7y^2 + y) \Big|_0^{1-\frac{1}{2}x} = \\
&= \frac{1}{2} \int_0^2 dx (\frac{3}{2}x(1 - \frac{1}{2}x) + 7(1 - \frac{1}{2}x)^2 + (1 - \frac{1}{2}x)) = \frac{1}{2} \int_0^2 dx (\frac{3}{2}x - \frac{3}{4}x^2 + 7 - 7x + \frac{7}{4}x^2 + 1 - \frac{1}{2}x) = \\
&= \frac{1}{2} \int_0^2 (-6x + 8 + x^2) dx = \frac{1}{2} (-3x^2 + 8x + \frac{1}{3}x^3) \Big|_0^2 = \frac{1}{2} (-12 + 16 + \frac{8}{3}) = \frac{1}{2} (4 + \frac{8}{3}) = \frac{10}{3} \\
\Pi &= \Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3 + \Pi_4 = -\frac{2}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} + \frac{10}{3} = \frac{6}{3} = 2
\end{aligned}$$

Вычислим поток через поверхность пирамиды ABCO по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\begin{aligned}
\Pi &= \iiint_V (\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}) dx dy dz \\
\frac{\partial P}{\partial x} &= \frac{\partial(y + z)}{\partial x} = 0 \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial(x + 6y)}{\partial y} = 6 \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial(y)}{\partial z} = 0
\end{aligned}$$

Интеграл $\iiint_V dx dy dz$ равен объёму пирамиды ABCO.

$$\begin{aligned}
\Pi &= (0 + 6 + 0) \int_0^2 dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x} dy \int_0^{1-\frac{1}{2}x-y} dz = 6 \int_0^2 dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x} (1 - \frac{1}{2}x - y) dy = 6 \int_0^2 dx (y - \frac{1}{2}xy - \frac{1}{2}y^2) \Big|_0^{1-\frac{1}{2}x} = \\
&= 6 \int_0^2 dx ((1 - \frac{1}{2}x) - \frac{1}{2}x(1 - \frac{1}{2}x) - \frac{1}{2}(1 - \frac{1}{2}x)^2) = 6 \int_0^2 dx (1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2) = \\
&= 6 \int_0^2 (\frac{1}{2} - \frac{1}{2}x + \frac{1}{8}x^2) dx = 6 (\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{24}x^3) \Big|_0^2 = 6(1 - 1 + \frac{1}{3}) = 2
\end{aligned}$$

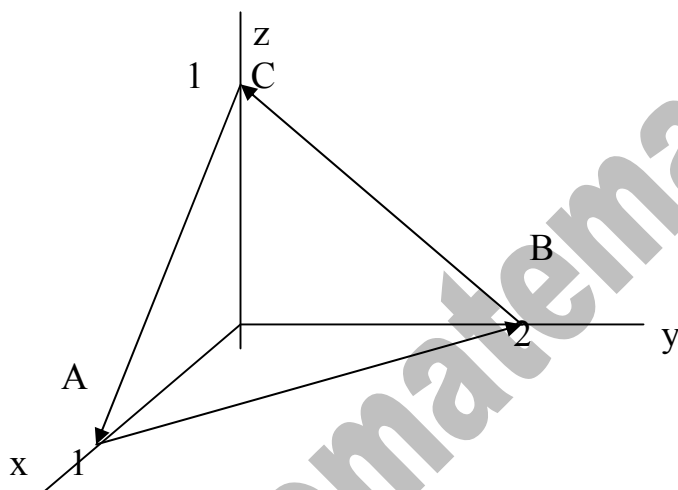
<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.26) Вычислить циркуляцию векторного поля $a(M)$ по контуру треугольника, полученного в результате пересечения плоскости (P) $ax + by + cz = d$ координатными плоскостями, при положительном направлении обхода относительно нормального вектора $\vec{n}(a, b, c)$ этой плоскости двумя способами: 1) используя определение циркуляции; 2) с помощью формулы Стокса.

$$a(M) = (y + 2z)i + (x + 2z)j + (x - 2y)k$$

$$(P): 2x + y + 2z = 2$$

В результате пересечения плоскости с координатными плоскостями получим треугольник ABC.



1. Вычислим циркуляцию, исходя из её определения.

$$a(M) = (y + 2z)i + (x + 2z)j + (x - 2y)k$$

$$C = \oint_{ABCA} a \cdot dl = \int_{AB} a \cdot dl + \int_{BC} a \cdot dl + \int_{CA} a \cdot dl$$

$$AB: z = 0 \Rightarrow 2x + y = 2 \Rightarrow y = 2 - 2x \Rightarrow dy = -2dx$$

$$a = yi + xj + (x - 2y)k \quad dl = 2dxi + dyj$$

$$a \cdot dl = ydx + xdy$$

$$\begin{aligned} \int_{AB} a \cdot dl &= \int_{AB} ydx + xdy = \int_1^0 ((2 - 2x))dx + x \cdot (-2dx) = \int_1^0 (2 - 2x - 2x)dx = \\ &= \int_0^1 (4x - 2)dx = (2x^2 - 2x) \Big|_0^1 = 2 - 2 = 0 \end{aligned}$$

$$BC: x = 0 \Rightarrow y + 2z = 2 \Rightarrow z = 1 - \frac{1}{2}y \Rightarrow dz = -\frac{1}{2}dy$$

$$a = (y + 2z)i + 2zj - 2yk \quad dl = dyj + 2dzk$$

$$a \cdot dl = 2zdy - 2ydz$$

$$\int_{BC} a \cdot dl = \int_{BC} 2zdy - 2ydz = \int_2^0 2(1 - \frac{1}{2}y)dy - (2y) \cdot (-\frac{1}{2}dy) =$$

$$= \int_2^0 (2 - y + y)dy = \int_2^0 2dy = 2y|_2^0 = 2 \cdot (-2) = -4$$

$$CA: y = 0 \Rightarrow 2x + 2z = 2 \Rightarrow z = 1 - x \Rightarrow dz = -dx$$

$$a = 2zi + (x + 2z)j + xk \quad dl = 2dxi + 2dzk$$

$$a \cdot dl = 2zdx + xdz$$

$$\int_{CA} a \cdot dl = \int_{CA} 2zdx + xdz = \int_0^1 (2(1 - x))dx + (x) \cdot (-dx) =$$

$$= \int_0^1 (2 - 2x - x)dx = \int_0^1 (2 - 3x)dx = (2x - \frac{3}{2}x^2)|_0^1 = 2 - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$$

$$C = 0 - 4 + \frac{1}{2} = -\frac{7}{2}$$

2. Вычислим циркуляцию по формуле Стокса.

$$rot a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y + 2z & x + 2z & x - 2y \end{vmatrix} = (\frac{\partial}{\partial y}(x - 2y) - \frac{\partial}{\partial z}(x + 2z))i -$$

$$-(\frac{\partial}{\partial x}(x - 2y) - \frac{\partial}{\partial z}(y + 2z))j + (\frac{\partial}{\partial x}(x + 2z) - \frac{\partial}{\partial y}(y + 2z))k =$$

$$= (-2 - 2)i - (1 - 2)j + (1 - 1)k = -4i + j + 0k = -4i + j$$

В качестве поверхности S в формуле Стокса возьмём боковую поверхность пирамиды OABC.

$$S = S_{OCA} + S_{OAB} + S_{OBC}$$

$$\text{По формуле Стокса имеем: } C = \iint_S rot(a) \cdot n^0 dS = \iint_S rot(a) dS$$

$$\text{где } dS = dydzi + dxdzj + dx dyk \quad rot(a) dS = -4dydz + dxdz$$

$$C = \iint_S (-4)dydz + dxdz = -4 \iint_{S_{OBC}} dydz + \iint_{S_{OAC}} dxdz$$

$$\iint_{S_{OBC}} dydz = \int_0^2 dy \int_0^{1-\frac{1}{2}y} dz = \int_0^2 (1 - \frac{1}{2}y)dy = (y - \frac{1}{4}y^2)|_0^2 = 2 - 1 = 1$$

$$\iint_{S_{OAC}} dxdz = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dz = \int_0^1 (1 - x)dx = (x - \frac{1}{2}x^2)|_0^1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$C = -4 \cdot 1 + \frac{1}{2} = -4 + \frac{1}{2} = -\frac{7}{2}$$

2.26) Найти величину и направление наибольшего изменения функции $u(M) = u(x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$u(M) = xz^2 + y \quad M_0(2, 2, 1)$$

Найдём частные производные функции в точке M_0 .

$$\frac{\partial u(M)}{\partial x} = z^2 \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} = 1^2 = 1$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial y} = 1 \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} = 1$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial z} = 2xz \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} = 2 \cdot 2 \cdot 1 = 4$$

Градиент в точке $M_0(2, 2, 1)$

$$\text{grad } u(M_0) = 1 \cdot i + 1 \cdot j + 4 \cdot k = i + j + 4k$$

Наибольшая скорость изменения поля в точке M_0 достигается в направлении

$\text{grad } u(M_0)$ и численно равна $|\text{grad } u(M_0)|$

$$\frac{\partial u(M_0)}{\partial \text{grad } u} = \max \frac{\partial u(M_0)}{\partial s} = |\text{grad } u(M_0)| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 4^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

3.26) Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля $a(M) = (x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$a(M) = (x - z)i + xyj + y^2zk \quad M_0(2, 2, 1)$$

Наибольшая плотность циркуляции векторного поля в данной точке достигается в направлении ротора и численно равна его модулю.

$$\text{rot } a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x - z & xy & y^2z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(y^2z) - \frac{\partial}{\partial z}(xy) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(y^2z) - \frac{\partial}{\partial z}(x - z) \right) j +$$

$$+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(xy) - \frac{\partial}{\partial y}(x - z) \right) k = (2yz - 0)i - (0 + 1)j + (y - 0)k = 2yzi - j + yk$$

$$\text{rot } a(M) = 2yzi - j + yk \quad \text{rot } a(M_0) = 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot i - j + 2 \cdot k = 4i - j + 2k$$

$$|\text{rot } a(M)| = \sqrt{4^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{21}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

4.26) Выяснить, является ли векторное поле гармоническим.

$$a(M) = x^2 z i + y^2 j - x z^2 k$$

Векторное поле является гармоническим, если выполняются условия:

$$\operatorname{div} a(M) = 0 \quad \operatorname{rot} a(M) = 0$$

$$\operatorname{div} a(M) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 z) + \frac{\partial}{\partial y}(y^2) + \frac{\partial}{\partial z}(-x z^2) =$$

$$= 2xz + 2y - 2xz = 2y \neq 0 - \text{условие не выполняется.}$$

$$\operatorname{rot} a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 z & y^2 & -x z^2 \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(-x z^2) - \frac{\partial}{\partial z}(y^2) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(-x z^2) - \frac{\partial}{\partial z}(x^2 z) \right) j +$$
$$+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(y^2) - \frac{\partial}{\partial y}(x^2 z) \right) k = (0 - 0)i - (-z^2 - x^2)j + (0 - 0)k = (z^2 + x^2)j \neq 0$$

Условие не выполняется.

Векторное поле не является гармоническим.

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.26) По заданному оригиналу найти изображение по Лапласу:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ M_0 + M_1 t + M_2 t^2 + M_3 t^3 + \\ + e^{\alpha t} ((At + B) \sin \omega t + (Ct + D) \cos \omega t) + \\ + E e^{\alpha t} \sigma_0(t) + F \delta(t) + G \delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Значения параметров:

$$\alpha = -1 \quad \omega = 4 \quad M_0 = 5 \quad M_1 = -3 \quad M_2 = 0 \quad M_3 = 0 \quad A = 0 \quad B = 1 \quad C = 0 \\ D = 0 \quad E = 2 \quad F = 2 \quad G = 0$$

РЕШЕНИЕ

Оригинал имеет вид:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 5 - 3t + e^{-t} \sin t + 2e^{-t} \sigma_0(t) + 2\delta(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений.

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad t^n \Leftarrow \frac{n!}{p^{n+1}} \quad e^{at} \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{(p-a)^2 + \omega^2}$$

Зная соответствие $\sigma_0(t) \Leftarrow \frac{1}{p}$ с помощью теоремы сдвига находим:

$$e^{-t} \sigma_0(t) \Leftarrow \frac{1}{p+1}$$

Используем соответствие для дельта-функции первого порядка:

$$\delta(t) \Leftarrow 1$$

$$2\delta(t) \Leftarrow 2$$

Итого получаем:

$$F(p) = \frac{1}{p} - \frac{3}{p^2} + \frac{2}{(p+1)^2 + 1} + \frac{2}{p+1} + 2$$

2.26) Найти изображение функции.

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & \text{при } 0 \leq t < t_1 \\ f_2(t) & \text{при } t_1 \leq t < t_2 \\ 0 & \text{при } t < 0 \text{ и } t \geq t_2 \end{cases}$$

Функции $f_1(t) = 1 - \frac{2t}{\pi}$ $f_2(t) = -3 + \frac{2t}{\pi}$ $t_1 = \pi$ $t_2 = 2\pi$

РЕШЕНИЕ

По определению, изображение данной функции выражается интегралом:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt$$

Интегрированием по частям вычисляем каждое слагаемое:

$$\int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt = \int_0^{\pi} e^{-pt} \cdot \left(1 - \frac{2t}{\pi}\right) dt = \left| \begin{array}{l} 1 - \frac{2t}{\pi} = U \Rightarrow dU = -\frac{2}{\pi} dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| =$$

$$= \left(-\frac{1}{p} \left(1 - \frac{2t}{\pi}\right) e^{-pt} + \frac{2}{\pi p} \int_0^{\pi} e^{-pt} dt \right) = \left(-\frac{1}{p} \left(1 - \frac{2t}{\pi}\right) e^{-pt} - \frac{2}{\pi p^2} e^{-pt} \right) \Big|_0^{\pi} =$$

$$= -\frac{1}{p} \left(1 - \frac{2\pi}{\pi}\right) e^{-\pi p} - \frac{2}{\pi p^2} e^{-\pi p} + \frac{1}{p} \left(1 - \frac{0}{\pi}\right) e^0 + \frac{2}{\pi p^2} e^0 =$$

$$= \frac{1}{p} e^{-\pi p} - \frac{2}{\pi p^2} e^{-\pi p} + \frac{1}{p} + \frac{2}{\pi p^2}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt = \int_{\pi}^{2\pi} e^{-pt} \cdot \left(-3 + \frac{2t}{\pi}\right) dt = \left| \begin{array}{l} \left(-3 + \frac{2t}{\pi}\right) = U \Rightarrow dU = \frac{2}{\pi} dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| =$$

$$= \left(-\frac{1}{p} \left(-3 + \frac{2t}{\pi}\right) e^{-pt} + \frac{2}{\pi p^2} e^{-pt} \right) \Big|_{\pi}^{2\pi} = -\frac{1}{p} \left(-3 + \frac{4\pi}{\pi}\right) e^{-2\pi p} + \frac{2}{\pi p^2} e^{-2\pi p} + \frac{1}{p} \left(-3 + \frac{2\pi}{\pi}\right) e^{-\pi p} - \frac{2}{\pi p^2} e^{-\pi p} =$$

$$= -\frac{1}{p} e^{-2\pi p} + \frac{2}{\pi p^2} e^{-2\pi p} - \frac{1}{p} e^{-\pi p} - \frac{2}{\pi p^2} e^{-\pi p}$$

Итого получаем:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \frac{1}{p} e^{-\pi p} - \frac{2}{\pi p^2} e^{-\pi p} + \frac{1}{p} + \frac{2}{\pi p^2} - \frac{1}{p} e^{-2\pi p} + \frac{2}{\pi p^2} e^{-2\pi p} - \frac{1}{p} e^{-\pi p} - \frac{2}{\pi p^2} e^{-\pi p} =$$

$$= -\frac{4}{\pi p^2} e^{-\pi p} + \frac{1}{p} + \frac{2}{\pi p^2} - \frac{1}{p} e^{-2\pi p} + \frac{2}{\pi p^2} e^{-2\pi p}$$

3.26) По заданному изображению

$$\frac{Ap^2 + Bp + C}{(p-a)(p^2 + bp + c)}$$

Найти оригинал. Значения коэффициентов:

$$A=1 \quad B=5 \quad C=9 \quad a=10 \quad b=4 \quad c=20$$

РЕШЕНИЕ

$$F(p) = \frac{p^2 + 5p + 9}{(p-10)(p^2 + 4p + 20)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{C_1}{p-10} + \frac{C_2p + C_3}{p^2 + 4p + 20} = \frac{C_1(p^2 + 4p + 20) + (C_2p + C_3)(p-10)}{(p-10)(p^2 + 4p + 20)} = \frac{p^2 + 5p + 9}{(p-10)(p^2 + 4p + 20)}$$

$$C_1(p^2 + 4p + 20) + (C_2p + C_3)(p-10) = p^2 + 5p + 9$$

$$C_1p^2 + 4C_1p + 20C_1 + C_2p^2 - 10C_2p + C_3p - 10C_3 = p^2 + 5p + 9$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ 4C_1 - 10C_2 + C_3 = 5 \\ 20C_1 - 10C_3 = 9 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 4 & -10 & 1 & 5 \\ 20 & 0 & -10 & 9 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -14 & 1 & 1 \\ 0 & -20 & -10 & -11 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -14 & 1 & 1 \\ 0 & 140 & 70 & 77 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -14 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 80 & 87 \end{pmatrix}$$

Ранг основной матрицы $r(A) = 3$

Ранг расширенной матрицы $r(AB) = 3$

Т.к. $r(A) = r(AB) = 3$, то система совместна

Т.к. $r(A) = n$, то система определённая

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ -14C_2 + C_3 = 1 \\ 80C_3 = 87 \end{cases}$$

$$C_3 = \frac{87}{80} \quad C_2 = \left(1 - 1 \cdot \frac{87}{80}\right) \cdot \frac{1}{-14} = \frac{1}{160} \quad C_1 = 1 - 1 \cdot \frac{1}{160} = \frac{159}{160}$$

$$\begin{aligned} F(p) &= \frac{159}{160} \cdot \frac{1}{p-10} + \frac{\frac{1}{160}p + \frac{87}{80}}{p^2 + 4p + 20} = \frac{159}{160} \cdot \frac{1}{p-10} + \frac{1}{160} \cdot \frac{p+174}{p^2 + 4p + 20} = \\ &= \frac{159}{160} \cdot \frac{1}{p-10} + \frac{1}{160} \cdot \frac{p+174}{(p+2)^2 + 16} = \frac{159}{160} \cdot \frac{1}{p-10} + \frac{1}{160} \cdot \frac{p+2+172}{(p+2)^2 + 16} = \\ &= \frac{159}{160} \cdot \frac{1}{p-10} + \frac{1}{160} \cdot \frac{p+2}{(p+2)^2 + 16} + \frac{43}{160} \cdot \frac{4}{(p+2)^2 + 16} \end{aligned}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений:

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \quad e^{at} \cdot \cos \omega t \Leftarrow \frac{p-a}{(p-a)^2 + \omega^2} \quad e^{at} \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{(p-a)^2 + \omega^2}$$

Итого получаем оригинал:

$$f(t) = \frac{159}{160} e^{10t} + \frac{1}{160} e^{-2t} \cos 4t + \frac{43}{160} e^{-2t} \sin 4t$$

1.26) Решить операторным методом линейное дифференциальное уравнение.

$$2x'' + 8x' - 10x = t^2 e^t \quad x(0) = 1 \quad x'(0) = -1 \quad t_0 = 0$$

РЕШЕНИЕ

Составляем операторное уравнение.

$$2\{p^2 \bar{x}(p) - [px_0 + x'_0]\} + 8\{p\bar{x}(p) - x_0\} - 10\bar{x}(p) = \frac{2}{(p-1)^3}$$

$$2\{p^2 \bar{x}(p) - [p-1]\} + 8\{p\bar{x}(p) - 1\} - 10\bar{x}(p) = \frac{2}{(p-1)^3}$$

$$2p^2 \bar{x}(p) - 2p + 2 + 8p\bar{x}(p) - 8 - 10\bar{x}(p) = \frac{2}{(p-1)^3}$$

$$(2p^2 + 8p - 10)\bar{x}(p) = \frac{2}{(p-1)^3} + 2p + 6 = \frac{2 + (2p+6)(p-1)^3}{(p-1)^3} = \frac{2p^4 - 12p^2 + 16p - 4}{(p-1)^3}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{2p^4 - 12p^2 + 16p - 4}{(p-1)^3(2p^2 + 8p - 10)} = \frac{p^4 - 6p^2 + 8p - 2}{(p-1)^3(p+5)(p-1)} = \frac{p^4 - 6p^2 + 8p - 2}{(p-1)^4(p+5)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p-1} + \frac{B}{(p-1)^2} + \frac{C}{(p-1)^3} + \frac{D}{(p-1)^4} + \frac{E}{p+5} =$$

$$= \frac{A(p-1)^3(p+5) + B(p-1)^2(p+5) + C(p-1)(p+5) + D(p+5) + E(p-1)^4}{(p-1)^4(p+5)} =$$

$$= \frac{p^4 - 6p^2 + 8p - 2}{(p-1)^4(p+5)}$$

$$A(p-1)^3(p+5) + B(p-1)^2(p+5) + C(p-1)(p+5) + D(p+5) + E(p-1)^4 = p^4 - 6p^2 + 8p - 2$$

$$p=1 \Rightarrow 6D=1 \Rightarrow D=\frac{1}{6}$$

$$p=-5 \Rightarrow 1296E=513 \Rightarrow E=\frac{513}{1296}=\frac{19}{48}$$

$$p=0 \Rightarrow -6A+5B-5C+\frac{5}{6}+\frac{19}{48}=-2 \Rightarrow -6A+5B-5C=-2-\frac{5}{6}-\frac{19}{48}=-\frac{155}{48}$$

$$p=2 \Rightarrow 7A+7B+7C+\frac{7}{6}+\frac{19}{48}=6 \Rightarrow 7A+7B+7C=6-\frac{7}{6}-\frac{19}{48}=\frac{213}{48}$$

$$p=-4 \Rightarrow -125A+25B-5C+\frac{1}{6}+\frac{19}{48} \cdot 625=126$$

$$-125A+25B-5C=126-\frac{1}{6}-\frac{11875}{48}=-\frac{5875}{48}$$

Решаем систему:

$$\begin{cases} -6A + 5B - 5C = -\frac{155}{48} \\ 7A + 7B + 7C = \frac{213}{48} \\ -125A + 25B - 5C = -\frac{5875}{48} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 288A - 240B + 240C = 155 \\ 336A + 336B + 336C = 213 \\ 1200A - 240B + 48C = 1175 \end{cases}$$

Решаем методом Крамера.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 288 & -240 & 240 \\ 336 & 336 & 336 \\ 1200 & -240 & 48 \end{vmatrix} = -181149696$$

$$A = -\frac{1}{181149696} \det \begin{vmatrix} 155 & -240 & 240 \\ 213 & 336 & 336 \\ 1175 & -240 & 48 \end{vmatrix} = \frac{2500}{2457}$$

$$B = -\frac{1}{181149696} \det \begin{vmatrix} 288 & 155 & 240 \\ 336 & 213 & 336 \\ 1200 & 1175 & 48 \end{vmatrix} = \frac{269}{2808}$$

$$C = -\frac{1}{181149696} \det \begin{vmatrix} 288 & -240 & 155 \\ 336 & 336 & 213 \\ 1200 & -240 & 1175 \end{vmatrix} = -\frac{18845}{39312}$$

Получаем:

$$\begin{aligned} \bar{x}(p) &= \frac{2500}{2457} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{269}{2808} \cdot \frac{1}{(p-1)^2} - \frac{18845}{39312} \cdot \frac{1}{(p-1)^3} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{(p-1)^4} + \frac{19}{48} \cdot \frac{1}{p+5} = \\ &= \frac{2500}{2457} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{269}{2808} \cdot \frac{1}{(p-1)^2} - \frac{18845}{78624} \cdot \frac{2}{(p-1)^3} + \frac{1}{36} \cdot \frac{6}{(p-1)^4} + \frac{19}{48} \cdot \frac{1}{p+5} \end{aligned}$$

Перейдём к оригиналам по формулам:

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \quad e^{at} t^n \Leftarrow \frac{n!}{(p-a)^{n+1}}$$

Решение запишется в виде:

$$x(t) = \frac{2500}{2457} e^t + \frac{269}{2808} t e^t - \frac{18845}{78624} t^3 e^t + \frac{1}{36} t^4 e^t + \frac{19}{48} e^{-5t}$$

2.26) Решить операторным методом систему линейных дифференциальных уравнений.

$$\begin{cases} x' + 5y' - x = \sin t \\ 2x' + y' - x = e^t \end{cases} \quad x(0) = 0 \quad y(0) = -1$$

РЕШЕНИЕ

Составляем систему операторных уравнений.

$$\begin{cases} p\bar{x}(p) - 0 + 5(\bar{y}(p) + 1) - \bar{x}(p) = \frac{1}{p^2 + 1} \\ 2(p\bar{x}(p) - 0) + p\bar{y}(p) + 1 - \bar{x}(p) = \frac{1}{p - 1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} (p - 1)\bar{x}(p) + 5\bar{y}(p) = \frac{1}{p^2 + 1} - 5 = \frac{1 - 5(p^2 + 1)}{p^2 + 1} = \frac{-5p^2 - 4}{p^2 + 1} \\ (2p - 1)\bar{x}(p) + p\bar{y}(p) = \frac{1}{p - 1} - 1 = \frac{1 - p + 1}{p - 1} = -\frac{p}{p - 1} \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} p - 1 & 5 \\ 2p - 1 & p \end{vmatrix} = (p - 1)p - 5(2p - 1) = p^2 - p - 10p + 5 = p^2 - 11p + 5$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} \frac{-5p^2 - 4}{p^2 + 1} & 5 \\ -\frac{p}{p - 1} & p \end{vmatrix} = \frac{-5p^2 - 4}{p(p^2 + 1)} + \frac{5p}{p - 1} = \frac{(-5p^2 - 4)(p - 1) + 5p^2(p^2 + 1)}{p(p - 1)(p^2 + 1)}$$

$$= \frac{-5p^3 + 5p^2 - 4p + 4 + 5p^4 + 5p^2}{p(p - 1)(p^2 + 1)} = \frac{-5p^3 - 4p + 4 + 5p^4 + 25p^2}{p(p - 1)(p^2 + 1)}$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} p - 1 & \frac{-5p^2 - 4}{p^2 + 1} \\ 2p - 1 & -\frac{p}{p - 1} \end{vmatrix} = -p - \frac{(-5p^2 - 4)(2p - 1)}{p^2 + 1} = \frac{-p(p^2 + 1) - (-5p^2 - 4)(2p - 1)}{p^2 + 1}$$

$$= \frac{-p^3 - p + 10p^3 - 5p^2 + 8p - 4}{p^2 + 1} = \frac{9p^3 - 5p^2 + 7p - 4}{p^2 + 1}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{-5p^3 - 4p + 4 + 5p^4 + 25p^2}{p(p - 1)(p^2 + 1)(p^2 - 11p + 5)}$$

$$\bar{y}(p) = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{9p^3 - 5p^2 + 7p - 4}{(p^2 + 1)(p^2 - 11p + 5)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\begin{aligned}
& \frac{A}{p} + \frac{B}{p-1} + \frac{Cp+D}{p^2+1} + \frac{Ep+F}{p^2-11p+5} = \\
& = \frac{A(p-1)(p^2+1)(p^2-11p+5) + Bp(p^2+1)(p^2-11p+5) + (Cp+D)p(p-1)(p^2-11p+5)}{p(p-1)(p^2+1)(p^2-11p+5)} + \\
& + \frac{(Ep+F)p(p-1)(p^2+1)}{p(p-1)(p^2+1)(p^2-11p+5)} = \frac{-5p^3 - 4p + 4 + 5p^4 + 25p^2}{p(p-1)(p^2+1)(p^2-11p+5)} \\
& A(p-1)(p^2+1)(p^2-11p+5) + Bp(p^2+1)(p^2-11p+5) + (Cp+D)p(p-1)(p^2-11p+5) + \\
& + (Ep+F)p(p-1)(p^2+1) = -5p^3 - 4p + 4 + 5p^4 + 25p^2 \\
& Ap^5 - 12Ap^4 + 17Ap^3 - 17Ap^2 + 16Ap - 5A + Bp^5 - 11Bp^4 + 6Bp^3 - 11Bp^2 + 5Bp + \\
& + Cp^5 - 12Cp^4 + 16Cp^3 + 5Cp^2 + Dp^4 - 12Dp^3 + 16Dp^2 + 5Dp + Ep^5 - Ep^4 + Ep^3 - \\
& - Ep^2 + Fp^4 - Fp^3 + Fp^2 - Fp = -5p^3 - 4p + 4 + 5p^4 + 25p^2 \\
& \begin{cases} A + B + C + E = 0 \\ -12A - 11B - 12C + D - E + F = 5 \\ 17A + 6B + 16C - 12D + E - F = -5 \\ -17A - 11B + 5C + 16D - E + F = 25 \\ 16A + 5B + 5D - F = -4 \\ -5A = 4 \end{cases} \Rightarrow A = -\frac{4}{5} \\
& \begin{cases} B + C + E = \frac{4}{5} \\ -11B - 12C + D - E + F = \frac{73}{5} \\ 6B + 16C - 12D + E - F = -\frac{93}{5} \\ -11B + 5C + 16D - E + F = \frac{693}{5} \\ 5B + 5D - F = -\frac{84}{5} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 5B + 5C + 5E = 4 \\ -55B - 60C + 5D - 5E + 5F = 73 \\ 30B + 80C - 60D + 5E - 5F = -93 \\ -55B + 25C + 80D - 5E + 5F = 693 \\ 25B + 25D - 5F = -84 \end{cases}
\end{aligned}$$

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 5 & 5 & 0 & 5 & 0 & 4 \\ -55 & -60 & 5 & -5 & 5 & 73 \\ 30 & 80 & -60 & 5 & -5 & -93 \\ -55 & 25 & 80 & -5 & 5 & 693 \\ 25 & 0 & 25 & 0 & -5 & -84 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 5 & 5 & 0 & 5 & 0 & 4 \\ 0 & -5 & 5 & 50 & 5 & 117 \\ 0 & 50 & -60 & -25 & -5 & -117 \\ 0 & 80 & 80 & 50 & 5 & 737 \\ 0 & -25 & 25 & -25 & -5 & -104 \end{pmatrix} \sim \\
\begin{pmatrix} 5 & 5 & 0 & 5 & 0 & 4 \\ 0 & -5 & 5 & 50 & 5 & 117 \\ 0 & 0 & -10 & 475 & 45 & 1053 \\ 0 & 0 & 160 & 850 & 85 & 2609 \\ 0 & 0 & 0 & -275 & -30 & -689 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 5 & 5 & 0 & 5 & 0 & 4 \\ 0 & -5 & 5 & 50 & 5 & 117 \\ 0 & 0 & -10 & 475 & 45 & 1053 \\ 0 & 0 & 0 & 8450 & 805 & 19457 \\ 0 & 0 & 0 & -275 & -30 & -689 \end{pmatrix} \sim \\
\begin{pmatrix} 5 & 5 & 0 & 5 & 0 & 4 \\ 0 & -5 & 5 & 50 & 5 & 117 \\ 0 & 0 & -10 & 475 & 45 & 1053 \\ 0 & 0 & 0 & 8450 & 805 & 19457 \\ 0 & 0 & 0 & 92950 & 10140 & 232882 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 5 & 5 & 0 & 5 & 0 & 4 \\ 0 & -5 & 5 & 50 & 5 & 117 \\ 0 & 0 & -10 & 475 & 45 & 1053 \\ 0 & 0 & 0 & 8450 & 805 & 19457 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1285 & 18855 \end{pmatrix} \sim \\
\begin{pmatrix} 5 & 5 & 0 & 5 & 0 & 4 \\ 0 & -5 & 5 & 50 & 5 & 117 \\ 0 & 0 & -10 & 475 & 45 & 1053 \\ 0 & 0 & 0 & 8450 & 805 & 19457 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 257 & 3771 \end{pmatrix} \\
\left\{ \begin{array}{l} 5B + 5C + 5E = 4 \\ -5C + 5D + 50E + 5F = 117 \\ -10D + 475E + 45F = 1053 \\ 8450E + 805F = 19457 \\ 257F = 3771 \end{array} \right.$$

$$F = \frac{3771}{257} = 14,6$$

$$E = \left(19457 - 805 \cdot \frac{3771}{257} \right) \cdot \frac{1}{8450} = \frac{5813}{6425} = 0,9$$

$$D = \left(1053 - 475 \cdot \frac{5813}{6425} - 45 \cdot \frac{3771}{257} \right) \cdot \frac{1}{-10} = \frac{9521}{2570} = 3,7$$

$$C = \left(117 - 5 \cdot \frac{9521}{2570} - 50 \cdot \frac{5813}{6425} - 5 \cdot \frac{3771}{257} \right) \cdot \frac{1}{-5} = -\frac{1054793023}{271456250} = -3,9$$

$$B = \left(4 - 5 \cdot \left(-\frac{1054793023}{271456250} \right) - 5 \cdot \frac{5813}{6425} \right) \cdot \frac{1}{5} = -\frac{1026358773}{271456250} = -3,8$$

$$\begin{aligned}
\bar{x}(p) &= -0,8 \cdot \frac{1}{p} - 3,8 \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{-3,9p+3,7}{p^2+1} + \frac{0,9p+14,6}{p^2-11p+5} = \\
&= -0,8 \cdot \frac{1}{p} - 3,8 \cdot \frac{1}{p-1} - 3,9 \cdot \frac{p}{p^2+1} + 3,7 \cdot \frac{1}{p^2+1} + 0,9 \cdot \frac{p+16,2}{p^2-11p+5} = \\
&= -0,8 \cdot \frac{1}{p} - 3,8 \cdot \frac{1}{p-1} - 3,9 \cdot \frac{p}{p^2+1} + 3,7 \cdot \frac{1}{p^2+1} + 0,9 \cdot \frac{p+16,2}{(p-\frac{11}{2})^2 - \frac{121}{4} + 5} = \\
&= -0,8 \cdot \frac{1}{p} - 3,8 \cdot \frac{1}{p-1} - 3,9 \cdot \frac{p}{p^2+1} + 3,7 \cdot \frac{1}{p^2+1} + 0,9 \cdot \frac{p-5,5+5,5+16,2}{(p-\frac{11}{2})^2 - \frac{101}{4}} = \\
&= -0,8 \cdot \frac{1}{p} - 3,8 \cdot \frac{1}{p-1} - 3,9 \cdot \frac{p}{p^2+1} + 3,7 \cdot \frac{1}{p^2+1} + 0,9 \cdot \frac{p-5,5+21,7}{(p-\frac{11}{2})^2 - \frac{101}{4}} = \\
&= -0,8 \cdot \frac{1}{p} - 3,8 \cdot \frac{1}{p-1} - 3,9 \cdot \frac{p}{p^2+1} + 3,7 \cdot \frac{1}{p^2+1} + 0,9 \cdot \frac{p-5,5}{(p-5,5)^2 - \frac{101}{4}} + \\
&\quad + \frac{39}{\sqrt{101}} \cdot \frac{\frac{\sqrt{101}}{2}}{(p-5,5)^2 - \frac{101}{4}}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{Ap+B}{p^2+1} + \frac{Cp+D}{p^2-11p+5} &= \frac{(Ap+B)(p^2-11p+5) + (Cp+D)(p^2+1)}{(p^2+1)(p^2-11p+5)} = \\
&= \frac{9p^3 - 5p^2 + 7p - 4}{(p^2+1)(p^2-11p+5)}
\end{aligned}$$

$$(Ap+B)(p^2-11p+5) + (Cp+D)(p^2+1) = 9p^3 - 5p^2 + 7p - 4$$

$$Ap^3 - Ap^2 + 5Ap + Bp^2 - 11Bp + 5B + Cp^3 + Cp + Dp^2 + D = 9p^3 - 5p^2 + 7p - 4$$

$$\begin{cases} A+C=9 \\ -A+B+D=-5 \\ 5A-11B+C=7 \\ 5B+D=-4 \end{cases}$$

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 9 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & -5 \\ 5 & -11 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 5 & 0 & 1 & -4 \end{pmatrix} &\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & -11 & -4 & 0 & -38 \\ 0 & 5 & 0 & 1 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 7 & 11 & 6 \\ 0 & 0 & -5 & -4 & -24 \end{pmatrix} \sim \\
\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 7 & 11 & 6 \\ 0 & 0 & 35 & 28 & 168 \end{pmatrix} &\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 7 & 11 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & -27 & 138 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 7 & 11 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & -9 & 46 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{cases} A + C = 9 \\ B + C + D = 4 \\ 7C + 11D = 6 \\ -9D = 46 \end{cases}$$

$$D = \frac{46}{-9} = -\frac{46}{9} = -5,1$$

$$C = \left(6 - 11 \cdot \left(-\frac{46}{9} \right) \right) \cdot \frac{1}{7} = \frac{80}{9} = 8,9$$

$$B = 4 - 1 \cdot \frac{80}{9} - 1 \cdot \left(-\frac{46}{9} \right) = \frac{2}{9} = 0,2$$

$$A = 9 - 1 \cdot \frac{80}{9} = \frac{1}{9} = 0,1$$

$$\bar{y}(p) = \frac{0,1p + 0,2}{p^2 + 1} + \frac{8,9p - 5,1}{p^2 - 11p + 5} = 0,1 \cdot \frac{p + 2}{p^2 + 1} + 8,9 \cdot \frac{p - 0,6}{p^2 - 11p + 5} =$$

$$= 0,1 \cdot \frac{p}{p^2 + 1} + 0,2 \cdot \frac{1}{p^2 + 1} + 8,9 \cdot \frac{p - 5,5 + 5,5 - 0,6}{(p - 5,5)^2 - \frac{101}{4}} =$$

$$= 0,1 \cdot \frac{p}{p^2 + 1} + 0,2 \cdot \frac{1}{p^2 + 1} + 8,9 \cdot \frac{p - 5,5 + 4,9}{(p - 5,5)^2 - \frac{101}{4}} =$$

$$= 0,1 \cdot \frac{p}{p^2 + 1} + 0,2 \cdot \frac{1}{p^2 + 1} + 8,9 \cdot \frac{p - 5,5}{(p - 5,5)^2 - \frac{101}{4}} + 43,6 \cdot \frac{2}{\sqrt{101}} \cdot \frac{\frac{\sqrt{101}}{2}}{(p - 5,5)^2 - \frac{101}{4}}$$

Перейдём к оригиналам.

Используем таблицу оригиналов и изображений.

$$\sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \quad \cos \omega t \Leftarrow \frac{p}{p^2 + \omega^2} \quad e^{at} \cdot \operatorname{ch} \omega t \Leftarrow \frac{p - a}{(p - a)^2 - \omega^2}$$

$$e^{at} \cdot \operatorname{sh} \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{(p - a)^2 - \omega^2}$$

$$\begin{cases} x(t) = -0,8 - 3,8e^t - 3,9 \cos t + 3,7 \sin t + 0,9e^{5,5t} \operatorname{ch} \frac{\sqrt{101}}{2} t + \frac{39}{\sqrt{101}} e^{5,5t} \sin \frac{\sqrt{101}}{2} t \\ y(t) = 0,1 \cos t + 0,2 \sin t + 8,9e^{5,5t} \operatorname{ch} \frac{\sqrt{101}}{2} t + \frac{87,2}{\sqrt{101}} e^{5,5t} \sin \frac{\sqrt{101}}{2} t \end{cases}$$

1.26) На шахматном турнире сыграно 45 партий, причём каждый из шахматистов сыграл с остальными по одной партии. Сколько шахматистов участвовало в турнире?

Пусть в турнире участвовало n игроков. Каждый сыграл с $n-1$ игроками. Партия – это когда игрок А играет с игроком В, и игрок В играет с игроком А. То есть 45 партий – это 90 игр.

Всего количество игр:

$$n(n-1) = 90$$

$$n^2 - n - 90 = 0$$

$$D = 1^2 + 4 \cdot 1 \cdot 90 = 1 + 360 = 361$$

$$n_{1/2} = \frac{1 \pm 19}{2} = 10$$

Всего 10 игроков.

2.26) После бури на участке телефонной линии между 40-м и 70-м километром произошёл обрыв провода. Какова вероятность того, что он произошёл между 50 и 55-м километрами линии?

Воспользуемся геометрической вероятностью.

$$p = \frac{mesg}{mesG} = \frac{55 - 50}{70 - 40} = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}$$

3.26) На двух станках обрабатываются однотипные детали. Появление бракованной детали для станка № 1 составляет 3%, для станка № 2 – 4%. С каждого станка взяли по одной детали. Найти вероятность того, что: а) обе детали стандартные; б) одна деталь стандартная; в) обе детали нестандартные.

Событие А – обе детали стандартные:

$$P(\overline{A}) = \overline{p_1} \cdot \overline{p_2} = (1 - 0,03)(1 - 0,04) = 0,97 \cdot 0,96 = 0,9312$$

Событие В – одна деталь стандартная:

$$P(B) = p_1 \cdot \overline{p_2} + \overline{p_1} \cdot p_2 = 0,03 \cdot (1 - 0,04) + (1 - 0,03) \cdot 0,04 = \\ = 0,03 \cdot 0,96 + 0,97 \cdot 0,04 = 0,0676$$

Событие С – обе детали нестандартные:

$$P(C) = p_1 \cdot p_2 = 0,03 \cdot 0,04 = 0,0012$$

4.26) Имеется 6 коробок диодов типа А и 8 коробок диодов типа В. Вероятность безотказной работы диода типа А равна 0,8, типа В – 0,7. а) Найти вероятность того, что взятый наугад диод проработает гарантийного число часов, б) Взятый наугад диод проработал гарантированное число часов. К какому типу он вероятнее всего принадлежал?

Найдём вероятность того, что наугад выбранный диод выдержит гарантийный срок. Считаем по формуле полной вероятности.

$$p(A) = p(B_1) \cdot p(A/B_1) + p(B_2) \cdot p(A/B_2) = \frac{6}{14} \cdot 0,8 + \frac{8}{14} \cdot 0,7 = 0,7429$$

Найдём вероятность того, что выдержавший срок диод типа А. Считаем по формуле Байеса.

$$p(B_1/A) = \frac{p(B_1) \cdot p(A/B_1)}{p(B_1) \cdot p(A/B_1) + p(B_2) \cdot p(A/B_2)} = \frac{\frac{6}{14} \cdot 0,8}{\frac{6}{14} \cdot 0,8 + \frac{8}{14} \cdot 0,7} = \frac{0,3428}{0,7429} = 0,4615$$

Тогда вероятность того, что диод типа В равна $1 - 0,4615 = 0,5385$

Вероятнее всего диод типа В.

5.26) Вероятность попадания в цель при одном выстреле из винтовки равна 0,3. Произведено 6 выстрелов. Найти вероятность того, что произошло: а) три попадания; б) пять попаданий; в) не менее пяти попаданий.

Воспользуемся формулой Бернулли.

$$P_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}$$

1) Ровно 3 попадания

$$p = 0,3 \quad q = 1 - p = 1 - 0,3 = 0,7$$

$$P_6(3) = \frac{6!}{3!3!} \cdot 0,3^3 \cdot 0,7^3 = 0,1852$$

2) Ровно 5 попаданий.

$$P_6(5) = \frac{6!}{5!1!} \cdot 0,3^5 \cdot 0,7^1 = 0,0102$$

3) Не менее 5 попаданий.

$$P_6(m \geq 5) = P_6(5) + P_6(6)$$

$$P_6(6) = \frac{6!}{6!0!} \cdot 0,3^6 \cdot 0,7^0 = 0,00073$$

$$P_6(m \geq 5) = P_6(5) + P_6(6) = 0,0102 + 0,00073 = 0,010929$$

6.26) Найти вероятность того, что при 400 испытаниях событие появится не менее 104 раз, если вероятность его наступления в каждом из независимых испытаний равна 0,2

Воспользуемся интегральной теоремой Лапласа.

$$p_n(a > m > b) \approx \int_{x_1}^{x_2} \varphi(x) dx$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$x_1 = \frac{a - np}{\sqrt{npq}} \quad x_2 = \frac{b - np}{\sqrt{npq}}$$

$$n = 400 \quad a = 104 \quad b = 400 \quad p = 0,2 \quad q = 1 - 0,2 = 0,8$$

$$x_1 = \frac{104 - 400 \cdot 0,2}{\sqrt{400 \cdot 0,2 \cdot 0,8}} = \frac{24}{8} = 3 \quad x_2 = \frac{400 - 400 \cdot 0,2}{\sqrt{400 \cdot 0,2 \cdot 0,8}} = \frac{320}{8} = 40$$

$$p_{400}(104 > m > 400) \approx \frac{1}{2} [\Phi(40) - \Phi(3)] = \frac{1}{2} (1 - 0,9973) = 0,00135$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.26) Найти закон распределения случайной величины X и её функцию распределения $F(x)$. Вычислить математическое ожидание $M(x)$ и дисперсию $D(x)$. Построить график функции распределения $F(x)$.

Вероятность попадания мячом в корзину при каждом броске для данного баскетболиста равна 0,4; СВ X – число попаданий при четырёх бросках.

Случайная величина X может принимать следующие значения – 0, 1, 2, 3 и 4.

Пересчитаем вероятности этих событий.

Считаем по формуле Бернулли.

$$p_4(0) = \frac{4!}{0!4!} \cdot 0,4^0 \cdot 0,6^4 = 0,1296$$

$$p_4(1) = \frac{4!}{1!3!} \cdot 0,4^1 \cdot 0,6^3 = 0,3456$$

$$p_4(2) = \frac{4!}{2!2!} \cdot 0,4^2 \cdot 0,6^2 = 0,3456$$

$$p_4(3) = \frac{4!}{3!1!} \cdot 0,4^3 \cdot 0,6^1 = 0,1536$$

$$p_4(4) = \frac{4!}{4!0!} \cdot 0,4^4 \cdot 0,6^0 = 0,0256$$

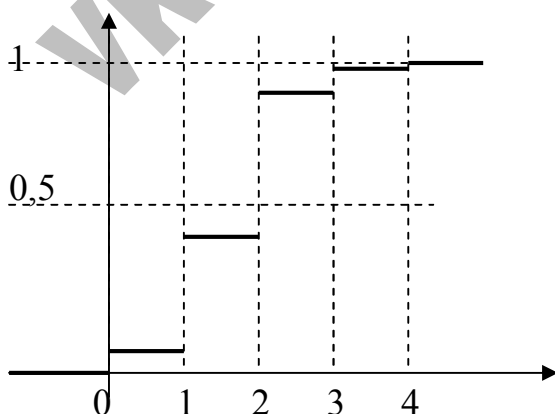
X	0	1	2	3	4
P	0,1296	0,3456	0,3456	0,1536	0,0256

Проверка: $0,1296 + 0,3456 + 0,3456 + 0,1536 + 0,0256 = 1$ (верно)

Функция распределения $F(x)$ имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ 0,1296, & \text{при } 0 < x < 1 \\ 0,4752, & \text{при } 1 < x < 2 \\ 0,8208, & \text{при } 2 < x < 3 \\ 0,9744, & \text{при } 3 < x < 4 \\ 1, & \text{при } x > 4 \end{cases}$$

Строим график этой функции.



Найдём математическое ожидание случайной величины:

X	0	1	2	3	4
P	0,1296	0,3456	0,3456	0,1536	0,0256

$$M(x) = \sum_{i=0}^3 x_i p_i = 0 \cdot 0,1296 + 1 \cdot 0,3456 + 2 \cdot 0,3456 + 3 \cdot 0,1536 + 4 \cdot 0,0256 = 1,6$$

Найдём дисперсию случайной величины.

$$D(x) = \sum_{i=0}^3 x_i^2 p_i - (M(x))^2 = 0^2 \cdot 0,1296 + 1^2 \cdot 0,3456 + 2^2 \cdot 0,3456 + 3^2 \cdot 0,1536 + 4^2 \cdot 0,0256 - 1,6^2 = 3,52 - 2,56 = 0,96$$

2.26) Случайная величина X задана функцией распределения. Требуется:

а) найти плотность распределения $f(x)$.

б) найти математическое ожидание и дисперсию.

в) вероятность попадания в интервал $[a; b]$

г) построить графики функций $F(x)$ и $f(x)$.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 2 \\ (x-2)^2, & 2 \leq x \leq 3 \\ 1, & x > 3 \end{cases} \quad a = 2,5 \quad b = 2,8$$

а) Плотность распределения $f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x < 2 \\ 2(x-2), & 2 \leq x \leq 3 \\ 0, & x > 3 \end{cases}$

б) Математическое ожидание:

$$M(x) = \int_a^b x f(x) dx = 2 \int_2^3 (x-2) x dx = 2 \int_2^3 (x^2 - 2x) dx = 2 \left(\frac{1}{3} x^3 - x^2 \right) \Big|_2^3 =$$

$$= 2 \left(\frac{1}{3} \cdot 3^3 - 3^2 - \frac{1}{3} \cdot 2^2 + 2^2 \right) = 2,667$$

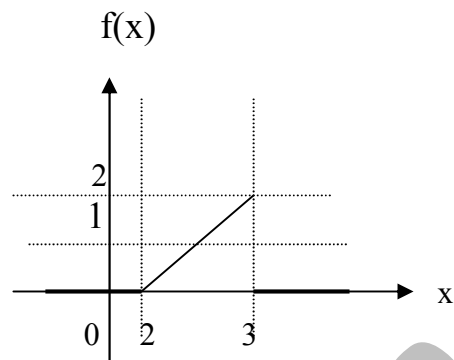
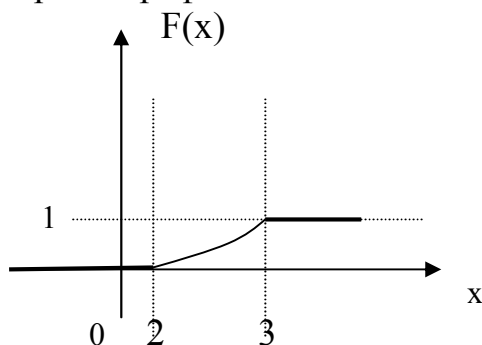
Дисперсия

$$D(x) = \int_a^b (x - (M(x)))^2 f(x) dx = 2 \int_2^3 (x - 2,667)^2 (x-2) dx =$$

$$= 2 \int_2^3 (x^3 - 7,334x^2 + 17,781x - 14,226) dx = 2 \left(\frac{1}{4} x^4 - \frac{7,334}{3} x^3 + \frac{17,781}{2} x^2 - 14,226x \right) \Big|_2^3 =$$

$$= 2 \left(\frac{1}{4} \cdot 3^4 - \frac{7,334}{3} \cdot 3^3 + \frac{17,781}{2} \cdot 3^2 - 14,226 \cdot 3 - \frac{1}{4} \cdot 2^4 + \frac{7,334}{3} \cdot 2^3 - \frac{17,781}{2} \cdot 2^2 + 14,226 \cdot 2 \right) = 0,0561$$

Строим графики.



Вероятность попадания в данный интервал.

$$p(2,5 < x < 2,8) = F(2,8) - F(2,5) = (2,8 - 2)^2 - (2,5 - 2)^2 = 0,8^2 - 0,5^2 = 0,39$$

3.26) Найти математическое ожидание и дисперсию: а) числа очков, выпавших при одном бросании игральной кости; б) суммы очков, выпавших при бросании двух игральных костей.

Закон распределения выпавших очков при одном бросании игральной кости имеет вид:

X	1	2	3	4	5	6
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Математическое ожидание:

$$M(X) = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{6}(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) = \frac{1}{6} \cdot 21 = 3,5$$

Дисперсия:

$$D(X) = 1^2 \cdot \frac{1}{6} + 2^2 \cdot \frac{1}{6} + 3^2 \cdot \frac{1}{6} + 4^2 \cdot \frac{1}{6} + 5^2 \cdot \frac{1}{6} + 6^2 \cdot \frac{1}{6} - 3,5^2 =$$

$$= \frac{1}{6}(1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36) - 3,5^2 = 2,9167$$

Найдём закон распределение суммы очков при бросании двух костей.

1+1	1+2	1+3	1+4	1+5	1+6
2+1	2+2	2+3	2+4	2+5	2+6
3+1	3+2	3+3	3+4	3+5	3+6
4+1	4+2	4+3	4+4	4+5	4+6
5+1	5+2	5+3	5+4	5+5	5+6
6+1	6+2	6+3	6+4	6+5	6+6

СВ X может принимать значения от 2 до 12

Закон распределения имеет вид:

X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{36}$

Математическое ожидание:

$$M(X) = 2 \cdot \frac{1}{36} + 3 \cdot \frac{1}{18} + 4 \cdot \frac{1}{12} + 5 \cdot \frac{1}{9} + 6 \cdot \frac{5}{36} + 7 \cdot \frac{1}{6} + 8 \cdot \frac{5}{36} + 9 \cdot \frac{1}{9} + 10 \cdot \frac{1}{12} + \\ + 11 \cdot \frac{1}{18} + 12 \cdot \frac{1}{36} = \frac{252}{36} = 7$$

Дисперсия:

$$D(X) = 2^2 \cdot \frac{1}{36} + 3^2 \cdot \frac{1}{18} + 4^2 \cdot \frac{1}{12} + 5^2 \cdot \frac{1}{9} + 6^2 \cdot \frac{5}{36} + 7^2 \cdot \frac{1}{6} + 8^2 \cdot \frac{5}{36} + 9^2 \cdot \frac{1}{9} + 10^2 \cdot \frac{1}{12} + \\ + 11^2 \cdot \frac{1}{18} + 12^2 \cdot \frac{1}{36} - 7^2 = 54,832 - 49 = 5,832$$

4.26) Математическое ожидание количества выпавших в течение года в данной местности осадков составляет 55 см. Оценить вероятность того, что в этой местности осадков выпадет более 175 см.

Среди значений случайной величины X нет отрицательных, то можно воспользоваться неравенством Маркова.

$$P(X > \alpha) \leq \frac{m_x}{\alpha}, \text{ где } \alpha > 0.$$

$$P(X > 175) \leq \frac{55}{175} = 0,31428$$

Вероятность того, что в течение года в этой местности будет более 175 мм осадков не более 0,31428.

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.26) В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда. Требуется:

- а) записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда;
- б) найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов;
- в) построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график эмпирической функции распределения;
- г) найти числовые характеристики выборки: $\bar{x}$, D_x ;
- д) приняв в качестве нулевой гипотезы H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет нормальное распределение, проверить ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$;
- е) найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратического отклонения при надежности $\gamma = 0,9$.

1.26.

2,85	5,92	3,06	2,47	6,28	3,86	2,19	5,81	3,88	3,01
3,91	3,11	1,46	4,67	3,95	5,76	3,08	3,99	6,38	1,51
2,34	4,19	5,72	4,14	3,03	4,08	6,47	4,05	5,96	4,01
4,23	2,16	6,55	3,14	4,26	4,31	1,48	4,45	2,71	5,69
6,60	4,69	2,93	7,68	0,65	6,68	3,18	5,64	4,56	3,36
2,64	3,23	6,75	4,57	5,61	3,29	7,08	2,91	4,59	2,59
4,61	1,98	6,21	3,39	4,62	2,28	4,64	3,45	5,56	4,07
3,58	4,73	3,61	2,24	4,31	3,81	5,52	4,26	4,17	7,49
1,29	4,45	4,78	5,01	7,85	5,49	2,01	4,89	0,98	4,84
2,26	5,47	4,63	4,98	5,42	4,60	5,10	4,96	4,63	5,05

А) Записываем вариационный ряд

0,65	2,24	2,93	3,36	3,99	4,26	4,63	4,98	5,61	6,38
0,98	2,26	3,01	3,39	4,01	4,31	4,63	5,01	5,64	6,47
1,15	2,28	3,03	3,45	4,05	4,31	4,64	5,05	5,69	6,55
1,29	2,34	3,06	3,58	4,07	4,45	4,67	5,1	5,72	6,6
1,46	2,47	3,08	3,61	4,08	4,56	4,69	5,42	5,76	6,68
1,48	2,59	3,11	3,81	4,14	4,57	4,73	5,45	5,81	6,75
1,98	2,64	3,14	3,86	4,17	4,59	4,78	5,47	5,92	7,08
2,01	2,71	3,18	3,88	4,19	4,6	4,84	5,49	5,96	7,49
2,16	2,85	3,23	3,91	4,23	4,61	4,89	5,52	6,21	7,68
2,19	2,91	3,29	3,95	4,26	4,62	4,96	5,56	6,28	7,85

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Б) Размах $\Omega = x_{\max} - x_{\min} = 7,85 - 0,65 = 7,2$ (из максимального значения вычитаем минимальное)

Разбиваем значения на 9 интервалов шириной $h=0,8$ ед по правилу: $y_{i+1} = y_i + h$.

Левый конец промежутка включаем, правый не включаем, т.е. рассматриваем полуинтервалы $[y_i, y_{i+1})$. n_i – количество значений попавший в i интервал.

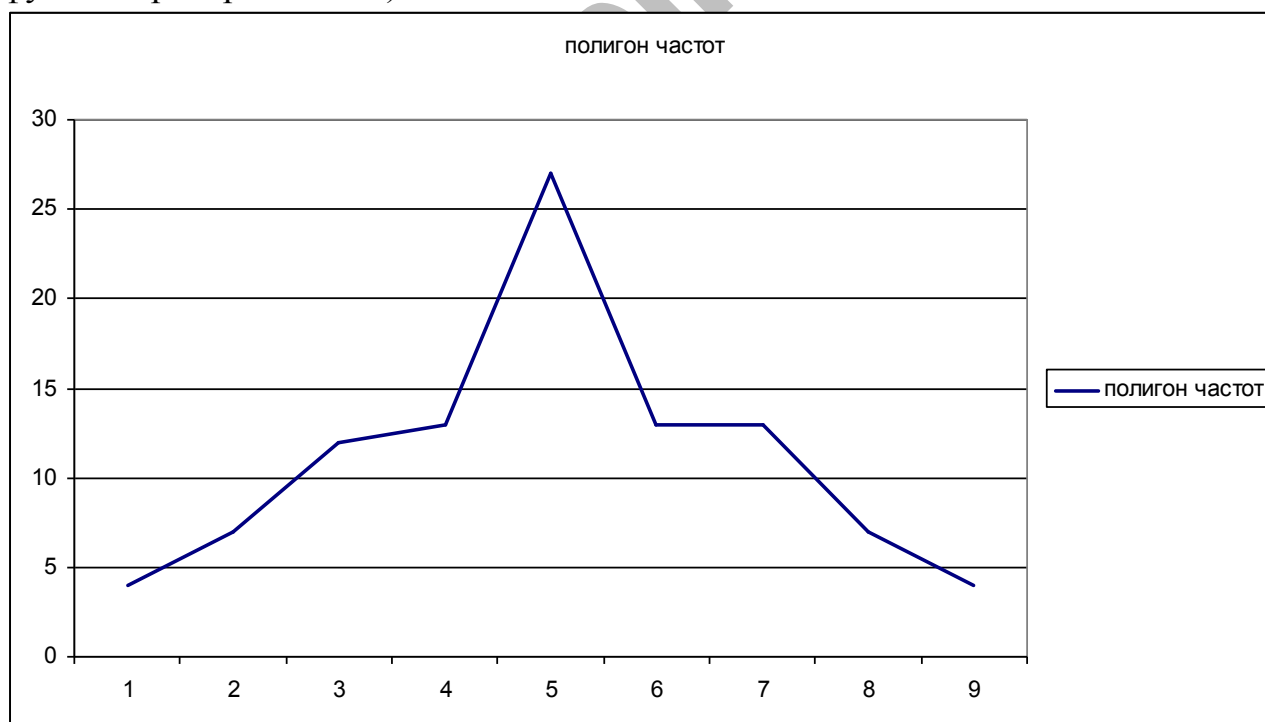
Получим:

y_i	y_{i+1}	n_i	w_i	f_i
0,65	1,45	4	0,05	0,04
1,45	2,25	7	0,0875	0,11
2,25	3,05	12	0,15	0,23
3,05	3,85	13	0,1625	0,36
3,85	4,65	27	0,3375	0,63
4,65	5,45	13	0,1625	0,76
5,45	6,25	13	0,1625	0,89
6,25	7,05	7	0,0875	0,96
7,05	7,85	4	0,05	1

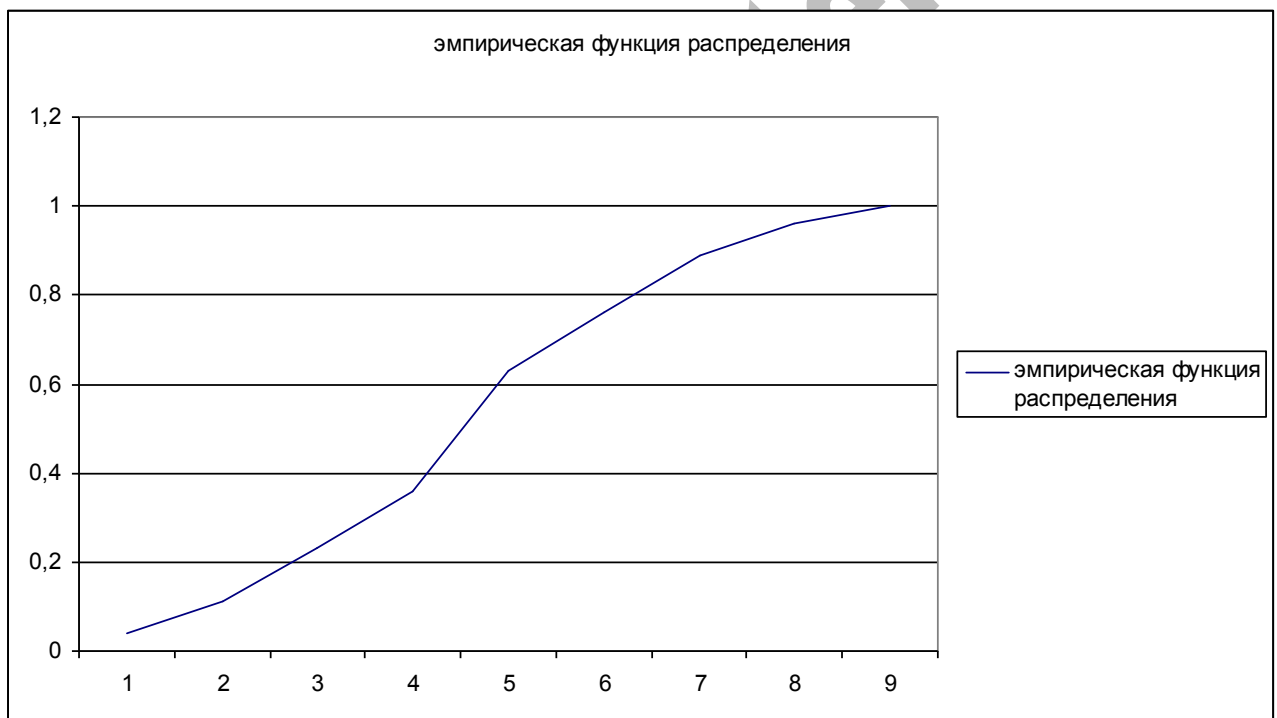
В) Строим полигон частот и гистограмму относительных частот (на оси х отмечены номера интервалов)

$w_i = \frac{n_i}{nh}$ - плотность относительной частоты

$f_i = \frac{n_i}{n}$ - накопленная относительная частота (для построения эмпирической функции распределения)



<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>



Г) Находим числовые характеристики выборки. В качестве x_i в формулах берем середину каждого интервала:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^9 \frac{x_i n_i}{n} = \frac{1,05 \cdot 4 + 1,85 \cdot 7 + \dots + 7,45 \cdot 4}{100} = 4,266$$

$$D_B = \sum_{i=1}^9 \frac{(x_i - \bar{x})^2 n_i}{n} = \frac{(1,05 - 4,266)^2 \cdot 4 + (1,85 - 4,266)^2 \cdot 7 + \dots + (7,45 - 4,266)^2 \cdot 4}{100} = 2,432$$

<http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Д) $H_0 = \{\text{генеральная совокупность имеет нормальное распределение}\}$

$H_1 = \{\text{нулевая гипотеза не верна}\}$

Уровень значимости $\alpha = 0.025$

Будем пользоваться критерием Пирсона.

Поскольку есть интервалы, в которых содержится меньше 5 значений, то нужно объединить первые 2 и последние два интервала. То есть рассмотрим такой интервальный ряд:

Y_i	Y_{i+1}	n_i
0,65	2,25	11
2,25	3,05	12
3,05	3,85	13
3,85	4,65	27
4,65	5,45	13
5,45	6,25	13
6,25	7,85	11

Перейдем к новой случайной величине $Z = \frac{X - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$ и вычислим концы интервалов

$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$, причем наименьшее значение положим равным $-\infty$, а наибольшее $+\infty$. Получим:

z_i	z_{i+1}	n'_i	n_i	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$
$-\infty$	-1,29273	9,805176	11	0,145597
-1,29273	-0,77974	11,97192	12	6,59E-05
-0,77974	-0,26675	17,70582	13	1,250705
-0,26675	0,246235	20,24206	27	2,25618
0,246235	0,759224	17,88909	13	1,336191
0,759224	1,272213	12,22106	13	0,049648
1,272213	$+\infty$	10,16487	11	0,068613

Находим теоретические частоты $n'_i = n \cdot P_i$, где $P_i = \Phi(z_{i+1}) - \Phi(z_i)$, а $\Phi(x)$ – функция Лапласа (значения находим по таблице).

Находим наблюдаемое значение статистики

$$\chi^2_{\text{набл}} = \sum_{i=1}^9 \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i} = 0,145597 + 6,59E-05 + \dots + 0,068613 = 5,107$$

По таблице квантилей распределения χ^2 по заданному уровню значимости α и числу степеней свободы $k = 7 - 3 = 4$ находим критическое значение $\chi^2_{\text{кр}} = 11,14$

Поскольку $\chi^2_{\text{набл}} < \chi^2_{\text{кр}}$, то нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу, т.е.

распределение можно считать нормальным на уровне значимости $\alpha = 0,025$.

<http://www.пярбушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Е) Находим доверительные интервалы для математического ожидания и среднеквадратического отклонения с доверительной вероятностью $\gamma = 0,9$.

Доверительный интервал для математического ожидания находим по формуле:

$$\left(\bar{x} - \frac{t_{\gamma} S}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{t_{\gamma} S}{\sqrt{n}} \right), \text{ где}$$

t_{γ} - квантиль распределения Стьюдента уровня γ с 99 степенями свободы

S – исправленное среднеквадратическое отклонение

$$\bar{x} = 4.266$$

$$n = 100$$

$$S = \sqrt{\frac{n}{n-1} D_B} = \sqrt{\frac{100}{99} 2.432} = 1.57$$

$$t_{\gamma} = 1,66$$

Тогда доверительный интервал для математического ожидания

$$MX \in \left(4.266 - \frac{1,66 \cdot 1.57}{10}; 4.266 + \frac{1,66 \cdot 1.57}{10} \right)$$

$$MX \in (4,005; 4,527)$$

Доверительный интервал для среднеквадратического отклонения

$$\left(\frac{\sqrt{n-1} S}{\chi_2}; \frac{\sqrt{n-1} S}{\chi_1} \right), \text{ где}$$

$$N = 100$$

$$S = 1,57$$

χ_1^2, χ_2^2 - квантили распределения χ^2 уровня $\frac{1-\gamma}{2} = 0.05$ и $1 - \frac{1-\gamma}{2} = 0.95$ с 99 степенями свободы.

$$\chi_1 = 8,77$$

$$\chi_2 = 11,10$$

$$\text{Тогда } \sigma \in \left(\frac{\sqrt{99} \cdot 1.57}{11,10}; \frac{\sqrt{99} \cdot 1.57}{8,77} \right)$$

$$\sigma \in (1.41; 1.78)$$

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

26) Дана таблица распределения 100 заводов по производственным средствам X (тыс. ден. ед.) и по суточной выработке Y (т). Известно, что между X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Требуется:

а) найти уравнение прямой регрессии y на x;

б) построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки (X;Y).

X	Y								m _x
	350	400	450	500	550	600	650	700	
28	-	7	8	4	-	-	-	-	19
40	-	-	6	9	5	-	-	-	20
52	-	-	-	-	12	8	6	-	26
64	-	-	-	-	-	7	5	3	15
76	-	-	-	-	-	-	4	9	13
88	-	-	-	-	-	-	-	7	7
m _y	-	7	14	13	17	15	15	19	100

РЕШЕНИЕ

Составляем расчётную таблицу: (смотри файл «Таблица к заданию»).

Вычисляем выборочные средние $\tilde{x}$ и $\tilde{y}$, $i = \overline{1, 6}$, $j = \overline{1, 8}$:

$$\tilde{x} = \frac{\sum \sum m_{ij} x_i}{n} = \frac{\sum m_{x_i} x_i}{n} = \frac{5248}{100} = 52,48$$

$$\tilde{y} = \frac{\sum \sum m_{ij} y_j}{n} = \frac{\sum m_{y_j} y_j}{n} = \frac{57000}{100} = 570$$

Найдём выборочные дисперсии:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{x_i} x_i^2 - \frac{1}{n} (\sum m_{x_i} x_i)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(307936 - \frac{1}{100} (5248)^2 \right) = 328,495$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{y_j} y_j^2 - \frac{1}{n} (\sum m_{y_j} y_j)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(33395000 - \frac{1}{100} (57000)^2 \right) = 1578,182$$

Найдём корреляционный момент:

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \left(\sum \sum m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n} (\sum m_{x_i} x_i) (\sum m_{y_j} y_j) \right) =$$

$$= \frac{1}{99} (3147600 - \frac{1}{100} (5248 \cdot 57000)) = 1578,182$$

Оценка теоретической линии регрессии является эмпирическая линия регрессии, уравнение которой имеет вид:

$$y = \tilde{y} + r_{xy} \cdot \frac{s_y}{s_x} (x - \tilde{x})$$

$$s_x = \sqrt{328,495} = 18,1 \quad s_y = \sqrt{1578,182} = 39,725$$

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} = \frac{1578,182}{18,1 \cdot 39,725} = 0,91$$

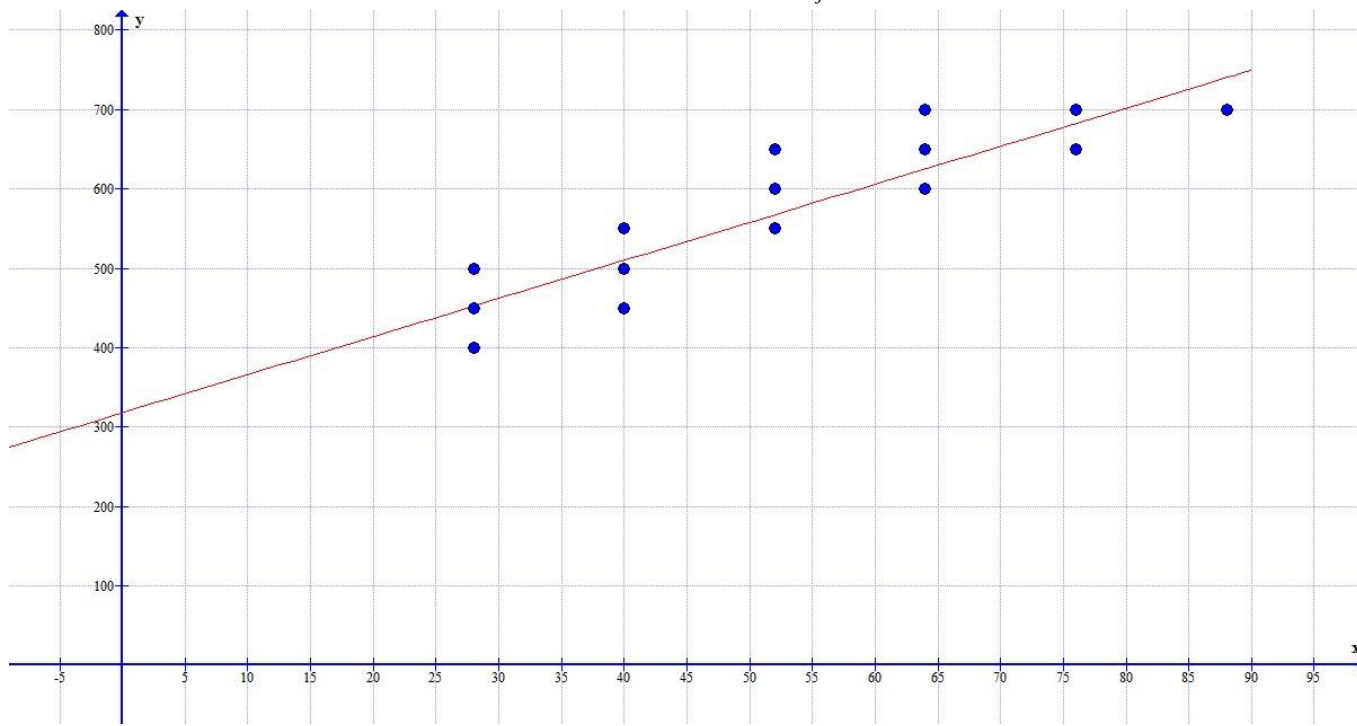
<http://www.пярбушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Составляем уравнение эмпирической линии регрессии y на x .

$$y = 570 + 0,91 \cdot \frac{95,61074}{18,1}(x - 52,48)$$

$$y = 4,804286x + 317,871$$

Строим линию регрессии и случайные точки (x_i, y_j) .



<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

	j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
i	X/Y	350	400	450	500	550	600	650	700	m_{X_i}	$m_{X_i} x_i$	$\sum_{i=1}^k m_{Y_j} y_j$	$x_i^2 m_{X_i}$	$x_i \sum_{j=1}^k m_{ij} y_j$
1	28	0	7	8	4	0	0	0	0	19	532	8400	14896	235200
2	40	0	0	6	9	5	0	0	0	20	800	9950	32000	398000
3	52	0	0	0	0	12	8	6	0	26	1352	15300	70304	795600
4	64	0	0	0	0	0	7	5	3	15	960	9550	61440	611200
5	76	0	0	0	0	0	0	4	9	13	988	8900	75088	676400
6	88	0	0	0	0	0	0	0	7	7	616	4900	54208	431200
7	m_{Y_j}	0	7	14	13	17	15	15	19	100	5248	57000	307936	3147600
8	$m_{Y_j} y_j$	0	2800	6300	6500	9350	9000	9750	13300	57000				
9	$\sum_{i=1}^k m_{ij} x_i$	0	196	464	472	824	864	936	1492	5248				
10	$y_j^2 m_{ij}$	0	1120000	2835000	3250000	5142500	5400000	6337500	9310000	33395000				
11	$y_j \sum_{i=1}^k m_{ij} x_j$	0	78400	208800	236000	453200	518400	608400	1044400	3147600				

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>